

FATEK

Unicon A3 交流伺服系统

简易技术手册



目录

序言	1
第一章 产品检查与型号说明	5
1.1 产品检查	5
1.2 产品型号对照	6
1.2.1 铭牌说明	6
1.2.2 型号说明	7
1.3 伺服驱动器与电机机种名称对应参照表	9
1.4 伺服驱动器各部名称	10
第二章 安装	11
2.1 注意事项	11
2.2 储存环境条件	11
2.3 安装环境条件	11
2.4 安装方向与空间	12
2.5 断路器与保险丝建议规格表	14
2.6 制动电阻的选择方法	15
第三章 配线	17
3.1 周边装置与主电源回路连接	17
3.1.1 周边装置接线图	17
3.1.2 电源接线方法	19
3.1.3 电机 U、V、W 引出线的连接头规格	21
3.1.4 编码器引出线的连接头规格	22
3.1.5 线材的选择	23
3.2 伺服系统基本方块图	24
3.3 I/O 信号接线	25
3.3.1 I/O 连接器端子	25
3.3.2 I/O 连接器信号说明	27
3.3.3 使用者指定 I/O 管脚功能	30
3.4 接插件（连接器）制作	32
3.5 通讯口接线	36
3.6 标准接线方式	37

3.6.1 位置模式标准接线	37
3.6.2 速度模式标准接线	39
3.6.3 转矩模式标准接线	40
第四章 面板显示及操作	41
4.1 面板各部说明	41
4.2 状态显示	42
4.3 参数设定	44
4.4 其他功能操作	45
4.4.1 EEPROM 写入模式	45
4.4.2 报警清除操作	45
4.4.3 键盘解锁操作	46
4.4.4 参数初始化操作	47
4.4.5 JOG 点动运行	48
第五章 试机操作	49
5.1 无负载检测	49
5.2 空载 JOG 测试	50
5.3 空载速度测试	51
第六章 控制功能	52
6.1 控制模式选择	52
6.2 位置模式	52
6.2.1 指令脉冲输入处理	53
6.2.2 电子齿轮功能	54
6.2.3 位置指令滤波器功能	55
6.2.4 位置环增益调整	55
6.2.5 脉冲再生功能	56
6.2.6 偏差计数器清除功能	56
6.2.7 定位结束输出功能	57
6.2.8 指令脉冲禁止功能	57
6.3 速度模式	58
6.3.1 通过模拟速度指令进行的速度控制	58
6.3.2 通过内部速度指令进行的速度控制	59

6.3.3 速度指令的加减速设定功能.....	60
6.3.4 零速钳位功能	60
6.3.5 速度到达输出	60
6.4 转矩模式.....	60
6.4.1 转矩指令的选择	61
6.4.2 模拟转矩指令输入处理	61
6.4.3 转矩限制功能	62
6.4.4 速度限制功能	62
第七章 参数与功能.....	63
7.1 监控参数列表	63
7.2 参数一览表	64
7.3 参数说明.....	68
第八章 通讯功能.....	81
8.1 RS-485 通讯硬件接口	81
8.2 RS-485 通讯端口参数	81
8.3 通讯协议.....	81
8.3.1 协议简介	81
8.3.2 数据格式	82
8.3.3 从机地址	82
8.3.4 功能码	82
8.3.5 位定义	82
8.3.6 CRC 校验	82
8.3.7 通信实例	85
第九章 故障处理.....	87
9.1 报警一览表	87
9.2 报警原因与处置方法	88
9.3 发生故障后的解决方法.....	92
第十章 规格.....	93
10.1 伺服驱动器标准规格（USDA3 系列）	93
10.2 伺服电机标准规格	95
10.3 转矩特性（T-N 曲线）	100

10.4 过负载的特性	101
10.5 伺服驱动器外型尺寸	103
10.6 伺服电机外型尺寸	104
附录 A 配件	1074
1KW（含 1KW）以上动力线插头及线束：	107
1KW（含 1KW）以上编码器线插头及线束：	108
1KW 以下动力线插头及线束：	108
1KW 以下编码器线插头及线束	108
I/O 连接器端子	108
配件选用表	109
附录 B 基本检测与保养	111
一、基本检测	111
二、保养	112
三、机件使用寿命	112

序言

感谢您使用本产品，本使用操作手册提供 Unicon A3 系列伺服驱动器及伺服电机的相关信息。内容包括：

- 伺服驱动器和伺服电机的安装与检查
- 伺服驱动器的组成说明
- 试转操作的步骤
- 伺服驱动器的控制功能介绍及调整方法
- 所有参数说明
- 通讯协议说明
- 检测与保养
- 异常排除

本使用操作手册适合下列使用者参考

- 伺服系统设计者
- 安装或配线人员
- 试转调机人员
- 维护或检查人员

在使用之前，请您仔细阅读本手册以确保正确使用。此外，请将它妥善放置在安全的地点以便随时查阅。下列在您尚未读完本手册时，务必遵守事项：

- 安装的环境必须没有水气、腐蚀性气体及可燃性气体。
- 接线时，禁止将三相电源接至电机 U、V、W 的接头，因为一旦接错将损坏伺服驱动器。
- 接地工程必须确实实施，接地时须遵照国家现行相关电工法规的规定施行（请参考 NFPA70:NationalElectricalCode,2005Ed）。
- 在通电时，请勿拆解伺服驱动器、电机或更改配线。
- 在通电运作前，请确认紧急停机装置是否可以随时启动。
- 在通电运作时，请勿接触散热片，以免烫伤。

如果您在使用上仍有问题，请咨询经销商或者本公司客服中心。

安全注意事项

Unicon A3 系列为一高解析开放型（Opentype）的伺服驱动器，操作时须安装于屏蔽式的控制箱内。本驱动器利用精密的反馈控制及结合高速运算能力的数字信号处理器（DigitalSignalProcessor,DSP），来控制 IGBT 产生精确的电流输出，用来驱动三相永磁式同步交流伺服电机（PMSM）以达到精准的定位。

Unicon A3 系列可使用于工业应用场合，且建议安装于使用手册中的配线（电）箱环境（驱动器、线材及电机都必须安装于符合 UL 环境等级 1 的安装环境最低要求规格）。

在接收检验、安装、配线、操作、维护及检查时，应随时注意以下安全注意事项。标志「危险」、「警告」及「禁止」代表的含义：

	➤ 意指可能潜藏危险，若未遵守可能会对人员造成严重或致命的伤害。
	➤ 意指可能潜藏危险，若未遵守可能会对人员造成中度的伤害，或导致产品严重损坏，甚至故障。
	➤ 意指绝对禁止的行动，若未遵守可能会导致产品损坏，甚至故障而无法使用。

接收检验

	➤ 请依照指定的方式搭配使用伺服驱动器及伺服电机，否则可能会导致火灾或设备故障。
---	--

安装注意

	➤ 禁止将本产品暴露在有水气、腐蚀性气体、可燃性气体等物质的场所下使用，否则可能会造成触电或火灾。
---	---

配线注意

	➤ 请将接地保护端子连接到 class-3（100Ω 以下）接地系统，接地不良可能会造成触电或火灾。 ➤ 请勿连接三相电源至 U、V、W 电机输出端子，否则可能会造成人员受伤或火灾。 ➤ 请锁紧电源及电机输出端子的固定螺丝，否则可能会造成火灾。 ➤ 配线时，请参照线材选择进行配线，避免危险事件发生。
---	---

操作注意

	➤ 当机械设备开始运转前，须配合其使用者参数调整设定值。若未调整到相符的正确设定值，可能会导致机械设备运转失去控制或发生故障。 ➤ 机器开始运转前，请确认是否可以随时启动紧急停机装置。
	➤ 当电机运转时，禁止接触任何旋转中的电机零件，否则可能会造成人员受伤。
	➤ 为了避免意外事故，请先分开机械设备的连轴器及皮带等，使其处于单独的状态，再进行第一次试运转。 ➤ 在伺服电机和机械设备连接运转后，如果发生操作错误，则不仅会造成机械设备的损坏，有时还可能导致人身伤害。 ➤ 强烈建议：请先在无负载情况下，测试伺服电机是否正常运作，之后再负载接上，以避免不必要的危险。 ➤ 在运转中，请不要触摸伺服驱动器的散热片，否则可能会由于高温而发生烫伤。

保养及检查

	➤ 禁止接触伺服驱动器及伺服电机内部，否则可能会造成触电。 ➤ 电源启动时，禁止拆下驱动器面板，否则可能会造成触电。 ➤ 电源关闭 10 分钟内，不得接触接线端子，残余电压可能造成触电。 ➤ 不得拆开伺服电机，否则可能会造成触电或人员受伤。 ➤ 不得在开启电源情况下改变配线，否则可能造成触电或人员受伤。 ➤ 只有合格的电机专业人员才可以安装、配线及修理保养伺服驱动器以及伺服电机。
---	--

主电路配线

	➤ 请不要将动力线和信号线从同一管道内穿过，也不要将其绑扎在一起。配线时请使动力线和信号线相隔 30 厘米（11.8 英吋）以上。 ➤ 对于信号线、编码器（PG）反馈线，请使用多股绞合线以及多芯绞合整体屏蔽线。对于配线长度，信号输入线最长为 3 米（9.84 英呎），PG 反馈线最长为 20 米（65.62 英呎）。 ➤ 即使关闭电源，伺服驱动器内部仍然可能会滞留高电压，请暂时（10 分钟）不要触摸电源端子。并请确认「CHARGE」指示灯熄灭以后，再进行检查作业。
	➤ 请不要频繁地开关电源。如果需要连续开关电源时，请控制在一分钟一次以下。

主电路端子座配线



- 配线时，请将端子座从伺服驱动器上拆下来
- 在端子座的一个电线插入口，请仅插入一根电线。
- 在插入电线时，请不要使芯线与邻近的电线短路。
- 在上电之前，请确实检查配线是否正确。



各版本内容略有差异，请以公司网站（www.fatek.com.cn）最新公布的消息为准。

第一章产品检查与型号说明

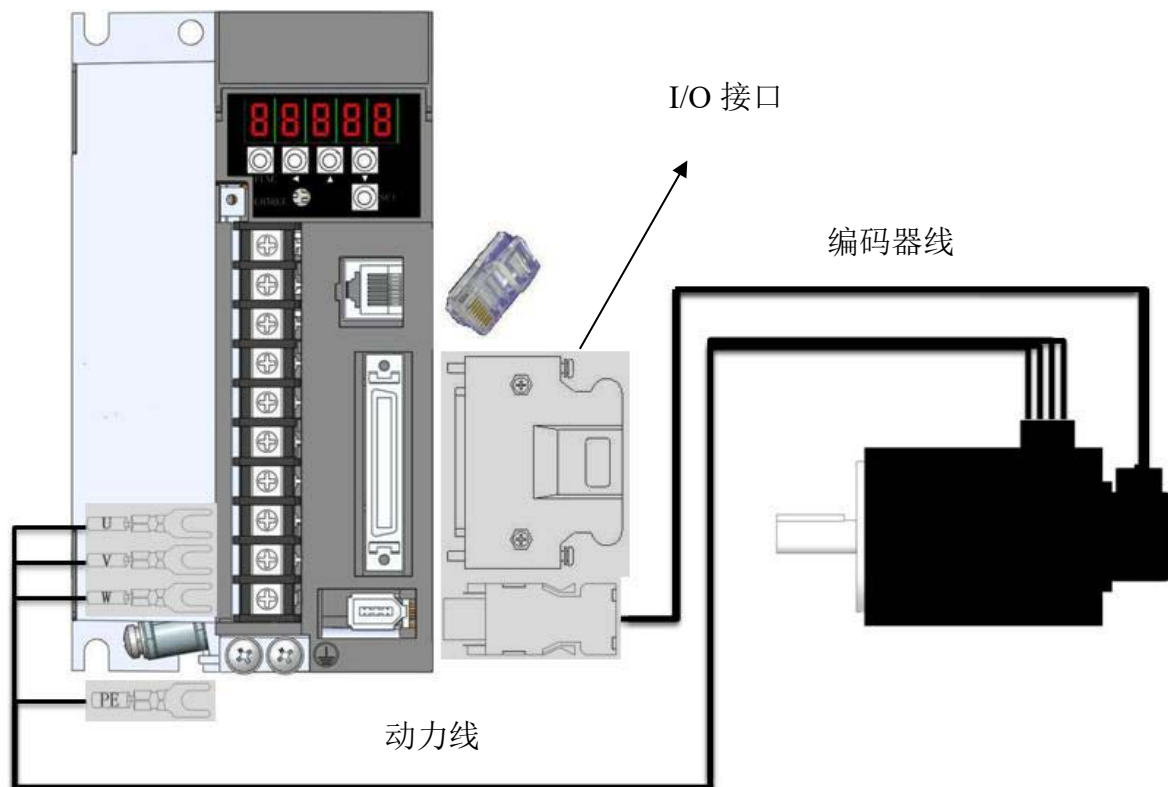
1.1 产品检查

为了防止本产品在购买与运送过程中的疏忽，请详细检查下表所列出的项目：

- 是否是所欲购买的产品：分别检查电机与驱动器铭牌上的产品型号，可参阅下节所列的型号说明。
- 电机轴是否运转平顺：用手旋转电机转轴，如果可以平顺运转，代表电机转轴是正常的。但是，附有电磁刹车的电机，则无法用手平滑运转！
- 外观是否损伤：目视检查是否外观上有任何损坏或是刮伤。
- 是否有松脱的螺丝：是否有螺丝未锁紧或脱落。
- 如果任何上述情形发生，请与代理商联络以获得妥善的解决。

完整可操作的伺服组件应包括：

- 伺服驱动器及伺服电机。
- 一条 UVW 电机动力线，一端 U（红）、V（白）、W（黑）三条线插至驱动器所附的母座，另一端为母座与电机端的公座相接，还有一条绿色地线请锁在驱动器的接地处。（选购品）
- 一条编码器控制信号线与电机端编码器的公座相接，一端接头至驱动器 CN3。（标配品）
- 用于 CN2 I/O 接口的 50PIN 接头。（标配品）
- 用于 CN3 接口的 6PIN 接头。（标配品）
-



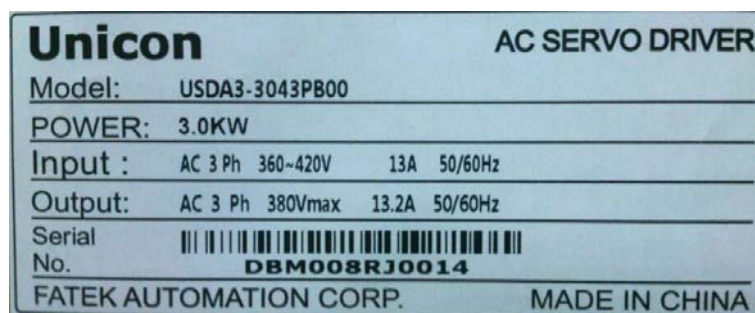
1.2 产品型号对照

1.2.1 铭牌说明

Unicon A3 系列伺服驱动器

● 铭牌说明:

功率规格
电源输入规格
电源输出规格
生产管制序号



● 序号说明:

DBM—008—RJ—0014

制造序号
制造工厂
生产机种
生产日期

Unicon A3 系列伺服电机

■ 铭牌说明:

产品型号
功率转速规格
电流转速规格
生产管制序号



■ 序号说明:

E1D—100—RJ—0026

制造序号
制造工厂
生产机种
生产日期

1.2.2 型号说明

Unicon A3系列伺服驱动器:

USD	A3	—	01	2	1	A	B00	B
(1) 产品编号	(2) 驱动器 系列类别	—	(3) 功率	(4) AC 输入 电压	(5) 输入电 压相数	(6) 支持控 制方式	(7) 软件 版本	(8) 驱动器种类

(1) 产品编号	代码	详述
	USD	Unicon 伺服驱动器

(4) AC 输入 电压	代码	详述
	2	AC200V
	4	AC400V

(2) 驱动器系 列	代码	详述
	A3	A3 系列

(5) 输入电 压相数	代码	详述
	0	单相/三相
	1	单相
	3	三相

(3) 驱动器 功率	代码	详述
	01	100W
	02	200W
	04	400W
	07	750W
	10	1.0KW
	15	1.5KW
	20	2.0KW
	30	3.0KW
	40	4.0KW
	50	5.0KW

(6) 支持控 制方式	代码	详述
	A	全功能型(支持位置/速度/转矩)
	P	脉冲控制型

(7) 软件版 本	代码	详述
	B00	标准版本
	000~999	行业定制

(8) 驱动器 种类	代码	详述
	空白	标准驱动器

Unicon A3 系列伺服电机

USM	A3	—	01	S	10	R	40	A	
(1) 产品 编号	(2) 电机系 列类别	—	(3) 电 00 机 功率	(4) 电机 惯量	(5) 马达转速	(6) 编码器 规格	(7) 法兰	(8) 键槽/刹车	(9) 电机极 对数

(1) 产品 编号	代码	详述
	USM	Unicon 伺服电机

(6) 编 码 器 规 格	代码	详述
	R	2500PPR
	H	17Bit

(2) 电机 系列	代码	详述
	A3	A3 系列

(7) 电机法兰号	代码	详述
	40	40*40
	60	60*60
	80	80*80
	86	86*86
	110	110*110
	130	130*130
	180	180*180

(3) 电机 功率	代码	详述
	01	100W
	02	200W
	04	400W
	07	750W
	10	1KW
	12	1.2KW
	13	1.35KW
	15	1.5KW
	18	1.8KW
	20	2.0KW
	24	2.4KW
	30	3.0KW
	33	3.3KW
	40	4.0KW
42	4.2KW	
50	5.0KW	
51	5.1KW	

(8) 键 槽 / 刹 车	记号	键轴		刹车	
		有	无	有	无
	A	●			●
	B	●		●	

(9) 电 机 极 对 数	代码	详述
	空白	标准机型: $\leq 0.75\text{KW}$ (4 对极), $\geq 1\text{KW}$ (5 对极)
	G	定制机型 $\leq 0.75\text{KW}$ (5 对极) 时

(4) 电机惯 量	代码	详述
	S	小惯量
	M	中惯量
	L	大惯量

(5) 马达转 速	代码	详述
	10	1000rpm
	15	1500rpm
	20	2000rpm
	30	3000rpm

1.3 伺服驱动器与电机机种名称对应参照表

Unicon A3 系列伺服驱动器和伺服电机对应表

功率	伺服驱动器	对应的伺服电机
100W	USDA3-0120PB00 USDA3-0120AB00	USMA3-01S30H40A
200W	USDA3-0220PB00 USDA3-0220AB00	USMA3-02S30□60△ USMA3-02S30□60△G
400W	USDA3-0420PB00 USDA3-0420PB00-B USDA3-0420AB00 USDA3-0420AB00-B	USMA3-04S30□60△ USMA3-04S30□60△G
750W	USDA3-0720PB00 USDA3-0720PB00-B USDA3-0720AB00 USDA3-0720AB00-B	USMA3-07S30□80△ USMA3-07S30□80△G
1KW	USDA3-1020PB00 USDA3-1020PB00-B USDA3-1020AB00 USDA3-1020AB00-B	USMA3-12M30R110A USMA3-18M30R110A USMA3-10M10□130△ USMA3-10M20□130△ USMA3-10L20□130△
1.5KW	USDA3-1520PB00 USDA3-1520PB00-B USDA3-1520AB00 USDA3-1520AB00-B	USMA3-13L15□130△ USMA3-15M10□130△ USMA3-15M20□130△ USMA3-15L20□130△
2KW	USDA3-2020PB00 USDA3-2020PB00-B USDA3-2020AB00 USDA3-2020AB00-B	USMA3-20M10□130△ USMA3-20M20□130△ USMA3-20M10□180△ USMA3-24M15□180△ USMA3-20L20□180△
3KW	USDA3-3043PB00 USDA3-3043AB00	USMA3-30M20□130△ USMA3-30M10□180△ USMA3-30M20□180△ USMA3-33M15□180△ USMA3-30L20□180△
4KW	USDA3-4043PB00 USDA3-4043AB00	USMA3-40M20□180△ USMA3-42M15□180△ USMA3-40L20□180△
5KW	USDA3-5043PB00 USDA3-5043AB00	USMA3-50M20□180△ USMA3-51M15□180△

注意:

电机型号中□为 R 代表编码器为 2500PPR, □为 H 代表编码器为 17Bit。

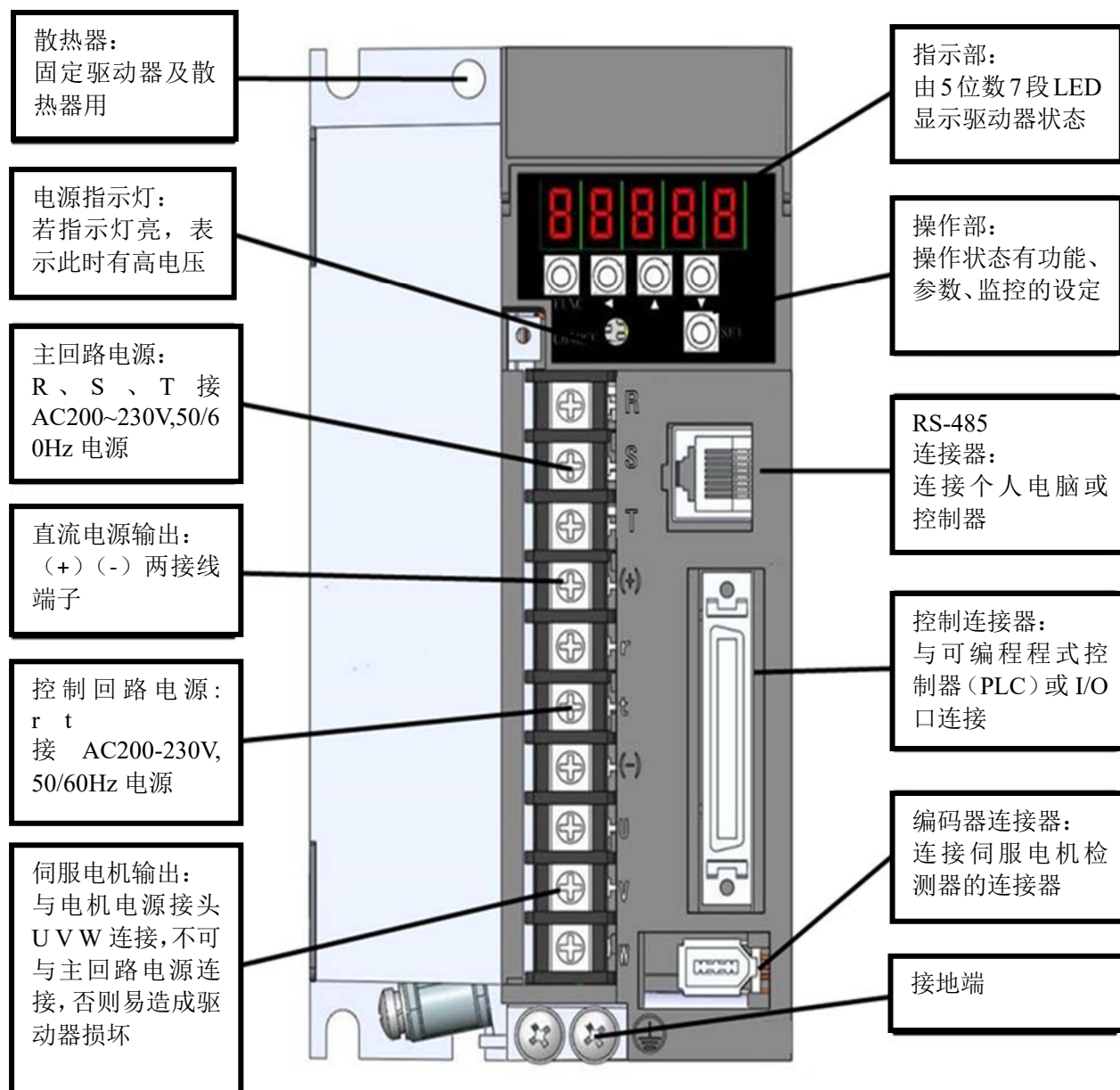
电机型号中△为 A 代表电机带键槽, △为 B 代表电机带键槽和制动。

电机型号中 G 代表电机为 5 对极电机, (仅限 200W、400W、750W)



上表以伺服电机的额定电流的三倍来设计伺服驱动器的规格。

1.4 伺服驱动器各部名称



NOTE

1) 400W-2KW内建再生电阻, 100W-200W、3KW及以上则无内建。

第二章 安装

2.1 注意事项

下列内容请使用者特别注意：

- 伺服驱动器与伺服电机连线不能拉紧。
- 固定伺服驱动器时，必须在每个固定处确实锁紧。
- 伺服电机轴心必须与设备轴心对心良好。
- 如果伺服驱动器与伺服电机连线超过 20 米，请将动力线缆和编码器信号线缆加粗。
- 伺服电机固定四根螺丝必须锁紧。

2.2 储存环境条件

本产品在安装之前必须置于其包装箱内，若该伺服驱动器暂不使用，为了使该产品能够符合本公司的保修范围与日后的维护，储存时务必注意下列事项：

- 必须置于无尘垢、干燥的位置。
- 储存位置的环境温度必须在 $-20^{\circ}\text{C} \sim +65^{\circ}\text{C}$ ($-4^{\circ}\text{F} \sim 149^{\circ}\text{F}$) 范围内。
- 储存位置的相对湿度必须在 0%到 90%范围内，且无结露。
- 避免储存于含有腐蚀性气、液体的环境中。
- 最好适当包装存放在架子或台面。

2.3 安装环境条件

本产品驱动器使用环境温度为 $0^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$ 。若环境温度超过 45°C 以上时，请置于通风良好的场所。长时间的运转建议在 45°C 以下的环境温度，以确保产品的可靠性能。如果本产品装在配电箱里，那配电箱的大小及通风条件必须让所有内部使用的电子装置没有过热的危险。而且也要注意机器的震动是否会影响配电箱的电子装置。

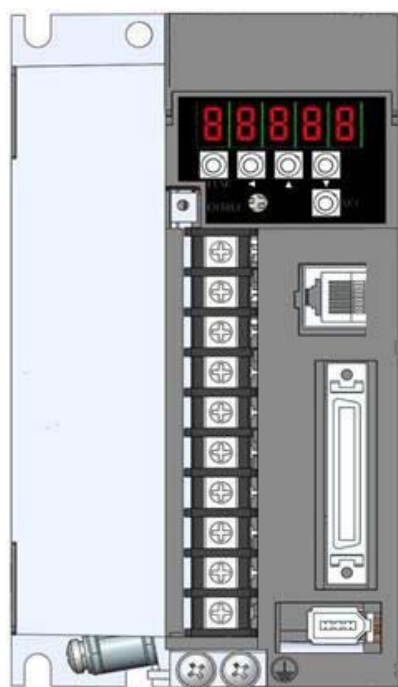
除此之外，当选择安装地点时请遵守以下注意事项；若未能遵守以下注意事项，可能使本公司伺服产品无法符合本公司保修范围与日后的维护，故务必遵守以下注意事项：

- 本公司伺服产品适合的安装环境包括有：无发高热装置的场所；无水滴、蒸汽、灰尘及油性灰尘的场所；无腐蚀、易燃性气、液体的场所；无漂浮性的尘埃及金属微粒的场所；坚固无振动、无电磁噪声干扰的场所。
- 伺服驱动器及电机安装地点的温度与湿度请勿超过规格所规定的范围。
- 请勿储存伺服驱动器及电机于超出规格规定振动量的场所。
- 确保伺服驱动器及电机的储存环境符合 2.2 中所述的环境要求。

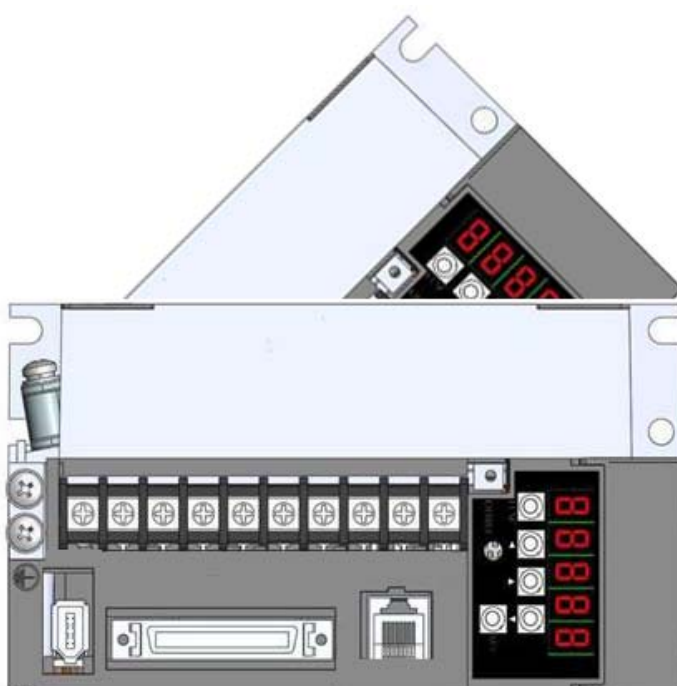
2.4 安装方向与空间

注意事项：

安装方向必须依规定，否则会造成故障原因。为了使冷却循环效果良好，安装交流伺服驱动器时，其上下左右与相邻的物品和挡板（墙）必须保持足够的空间，否则会造成故障原因。交流伺服驱动器在安装时其吸、排气孔不可封住，也不可倾倒放置，否则会造成故障。



正确



不正确

伺服驱动器安装：

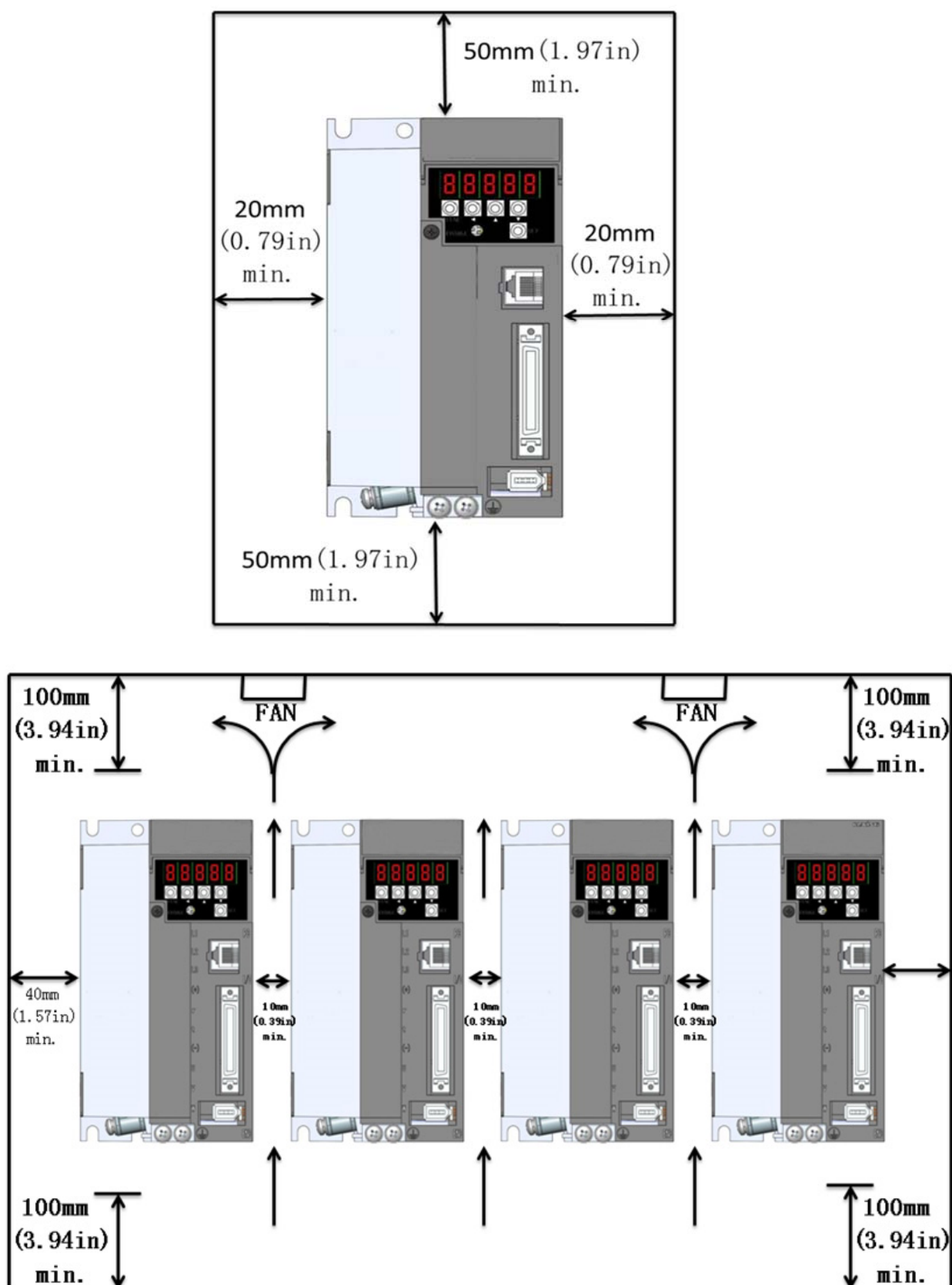
Unicon A3 系列伺服驱动器必须垂直安装于干燥且坚固、符合 NEMA 标准的平台。为了使通风及散热循环效果良好，与其上下左右与相邻的物品和挡板(墙)必须保持足够空间（建议值为 50mm）。若需进行配线，请预留需要的空间。

电机安装：

Unicon A3 系列伺服电机必须妥善安装于干燥且坚固的平台，安装时请保持良好通风及散热循环效果，并且保持良好接地。关于伺服驱动器以及电机的外观尺寸与重量规格，请参考第十一章规格。

安装示意图:

为了使散热风扇能够有比较低的风阻以有效排出热量, 请使用者遵守一台与多台伺服驱动器的安装间隔距离建议值 (如下图所示)。



2.5 断路器与保险丝建议规格表

强烈建议：使用 UL/CSA 承认的保险丝与断路器。

伺服驱动器型号	断路器	保险丝 (classT)
USDA3-0120PB00 USDA3-0120AB00	5A	6A
USDA3-0220PB00 USDA3-0220AB00	5A	6A
USDA3-0420PB00 USDA3-0420PB00-B USDA3-0420AB00 USDA3-0420AB00-B	10A	10A
USDA3-0720PB00 USDA3-0720PB00-B USDA3-0720AB00 USDA3-0720AB00-B	10A	20A
USDA3-1020PB00 USDA3-1020PB00-B USDA3-1020AB00 USDA3-1020AB00-B	15A	25A
USDA3-1520PB00 USDA3-1520PB00-B USDA3-1520AB00 USDA3-1520AB00-B	20A	40A
USDA3-2020PB00 USDA3-2020PB00-B USDA3-2020AB00 USDA3-2020AB00-B	30A	50A
USDA3-3043PB00 USDA3-3043AB00	30A	70A
USDA3-4043PB00 USDA3-4043AB00	40A	80A
USDA3-5043PB00 USDA3-5043AB00	50A	80A



伺服驱动器若有加装漏电断路器作为漏电故障保护时，为防止漏电断路器误动作，请选择敏感电流在 200mA 以上，动作时间为 0.1 秒以上者。

2.6 制动电阻的选择方法

当电机的输出转矩和转速的方向相反时，能量从负载端回馈至伺服驱动器内。此能量回馈到直流母线的电容中，使得直流母线电压上升。当电压上升到某一值时，回馈能量需要靠制动电阻来消耗。伺服驱动器内含制动电阻，使用者也可以外接制动电阻。

下表为 Unicon A3 系列伺服驱动器提供的内含制动电阻的规格：

伺服驱动器容量		内置 Rbr	最小电阻值 Rbr	建议外接电阻规格 Rbr
单相 220V/ 三相 200V	100W	—	100 Ω	100 Ω
	200W	—	100 Ω	100 Ω
	400W	50W50 Ω	25 Ω	50 Ω
	750W	50W50 Ω	25 Ω	50 Ω
	1KW	50W 25 Ω	25 Ω	25 Ω
	1.5KW	50W 25 Ω	25 Ω	25 Ω
	2KW	50W 25 Ω	25 Ω	25 Ω
三相 380V	3KW	—	33 Ω	33 Ω
	4KW	—	25 Ω	25 Ω
	5KW	—	25 Ω	25 Ω

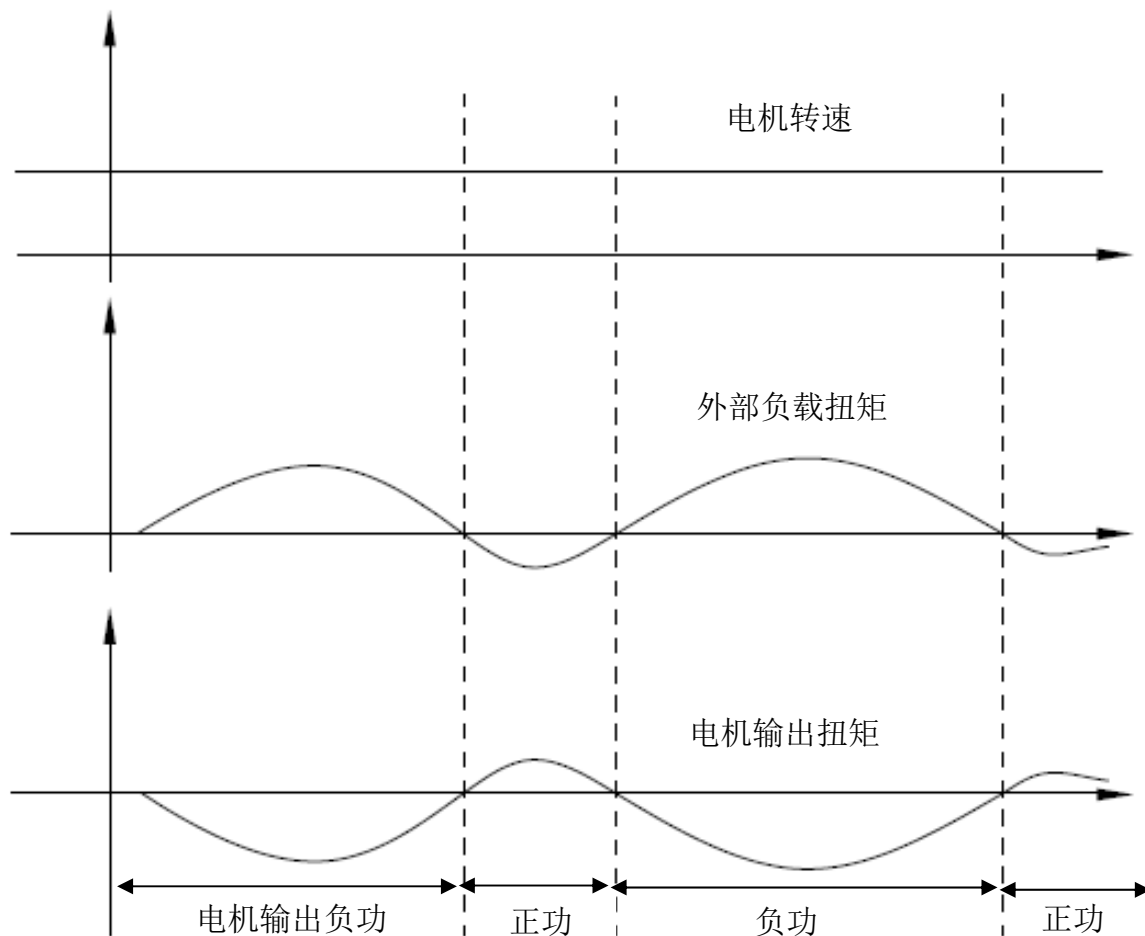
当制动功率超出内置制动电阻耗散功率时，应外接制动电阻器。使用外接制动电阻时需注意以下几点：

1) 请正确设定内外制动电阻的选择 (Pr008) 与外部再生制动运行率 (Pr009)，否则将影响该功能的执行。当使用者需外接制动电阻时，请确定所使用的电阻值与内置制动电阻值相同；若使用者欲以并联方式增加制动电阻器的功率时，请确定其电阻值是否满足限制条件。

2) 在自然环境下，当制动电阻器可处理的制动容量 (平均值) 在额定容量下使用时，电阻的温度将上升至 120℃ 以上 (在持续制动的情况下)。基于安全理由，请采用强制冷却方式，以降低制动电阻的温度；或建议使用具有热敏开关的制动电阻器。关于制动电阻器的负载特性，请向制造商咨询

一般而言，外部负载惯量不大时，内建回生电阻已可满足。下图描述实际运作情形。当回生电阻选取过小时，它累积能量会越来越大，温度也越高。当温度高过某值会报警。

平常电机用来作正功，电机扭矩输出方向与转动方向相同。但是有一些特殊场合，电机扭矩输出与转动方向却相反。此时伺服电机即作负功，外部能量通过电机灌进驱动器。下图所示一例，当电机作定速时外部负载扭矩变化大部分时间为正，大量能量往回生电阻快速传递。



① 外部负载扭矩所做负功： $T_L \times W_r$

T_L ：外部负载扭矩为了安全起见，使用者尽量以最安全的情形来计算。

例如：当外部负载扭矩为+70%的额定扭矩，转速达 3000 r/min 时，那么以 400W（额定扭矩：1.27Nt-m）为例，使用者必须外接 $2 \times (0.7 \times 1.27) \times (3000 \times 2 \times \pi / 60) = 560W$ ，50Ω 的再生电阻。

② 电机做正功，制动电阻功率 PR 的计算公式：

$$PR = J \cdot W_r \cdot W_r / T;$$

J：系统惯量，单位 kgm^2 ， W_r ：电机运行速度，rad/s；T：往返动作周期，S

以 3000W/2000rpm 电机为例，假设：

系统惯量： $50 \times 10^{-4} kgm^2$ ，电机速度： $2000/60 \times 2\pi = 210$ ，机器往返动作周期：0.5s

$$PR = 50 \times 10^{-4} \times 210 \times 210 / 0.5 = 440W$$

注：

1. 在使用上面的公式计算制动电阻的功率时，请注意各参数的单位选择。

2. ①公式为电机做负功时的计算公式，②公式为电机做正功时的计算公式

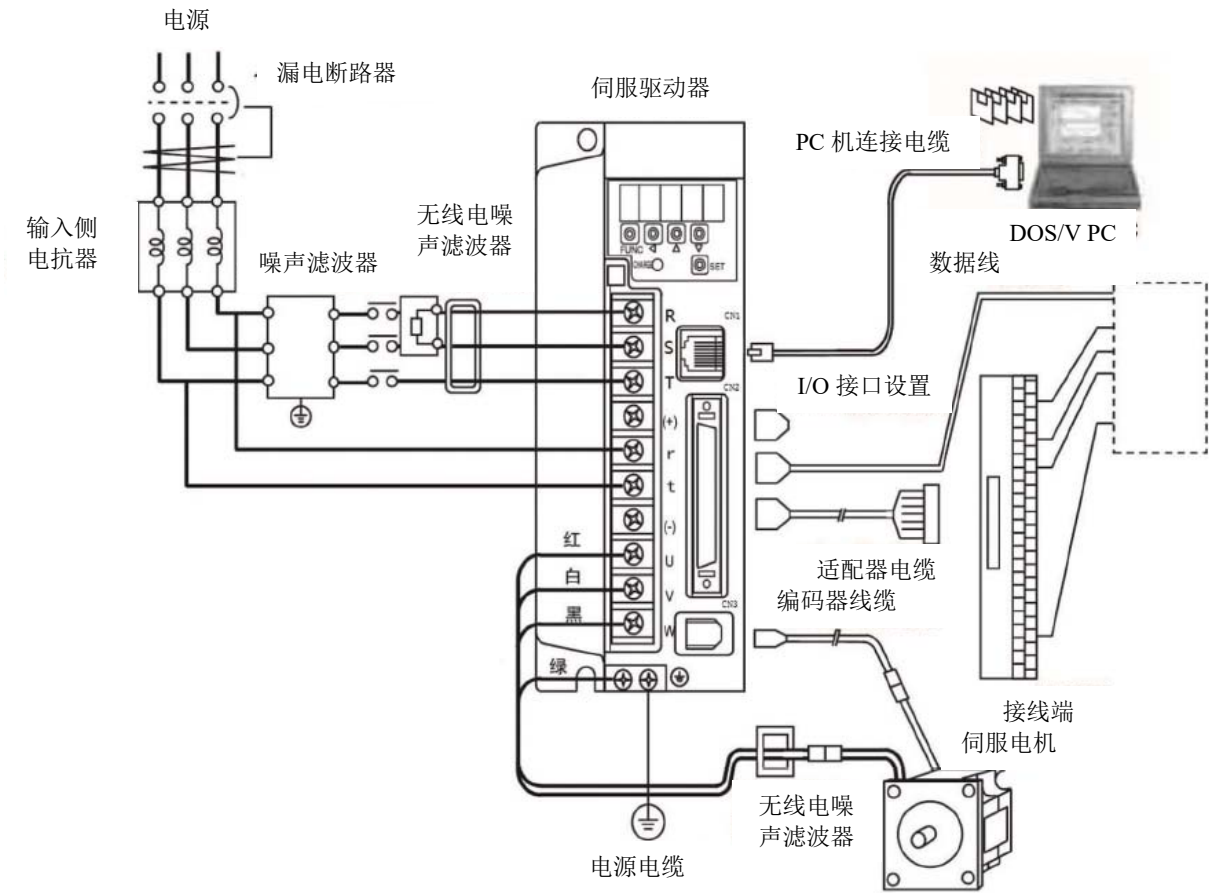
3. 电阻的阻值以上表的阻值为基准，选择电阻的阻值不能小于表格对应的阻值，否则电阻过小，会导致电流过大，而烧坏驱动器内部三极管

第三章配线

本章说明伺服驱动器的接线方法与各种信号的意义，并列出各种模式下的标准接线图。

3.1 周边装置与主电源回路连接

3.1.1 周边装置接线图



注：单相接入时只能接 R 和 S

100W-2KW 接线端子分配	3KW-5KW 接线端子分配
R S T (+) r t (-) U V W 主电路输入 控制电源输入 直流电源输入 电机连接端 接地端子	R S T r t PE (+) B1 B2 (-) U V W 主电路输入 控制电源输入 接地 内部制动电阻短接端 电机连接端 短接棒

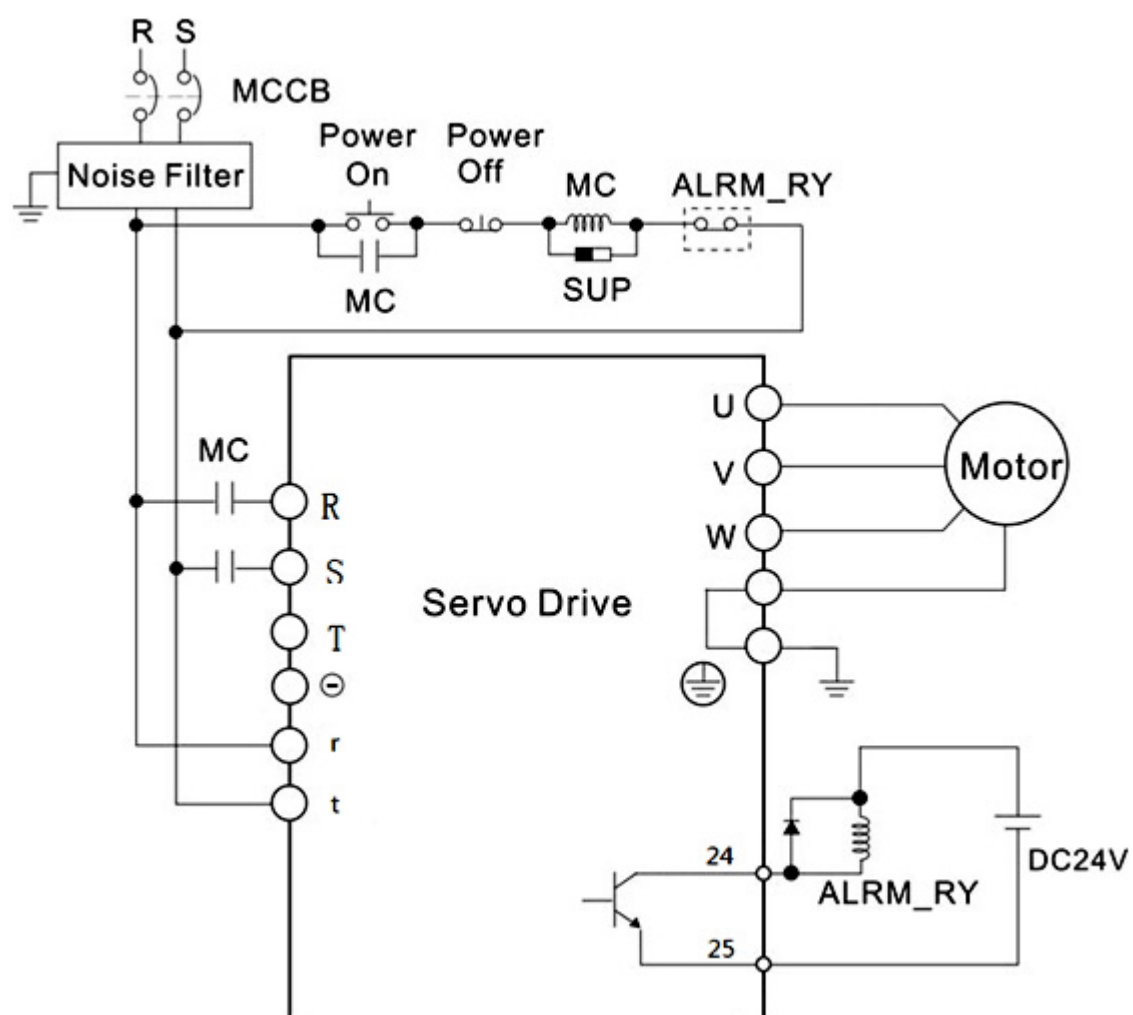
安装注意事项:

- 检查R、S、T与r、t的电源和接线是否正确。
- 确认伺服电机输出U、V、W端子相序接线是否正确，接错相序，电机可能不转或乱转进而出现报警E805。
- 当电源切断时，因为伺服驱动器内部电容含有大量的电荷，请不要接触接线端子。请等待充电灯熄灭时，方可接触。
- R、S、T及U、V、W这六条电力线缆不要与其他信号线缆靠近，尽可能间隔30公分（11.8英吋）以上。
- 如果编码器CN3连线需要加长时，请使用双绞屏蔽接地的信号线缆。请不要超过20米，如果要超过20米，请使用线径大一倍的信号线缆，以确保信号不会衰减太多。
- 信号线缆（包括编码器与伺服驱动器间的通讯线缆、上位机同伺服驱动器间脉冲信号线缆）请务必使用双绞屏蔽线，且屏蔽线按规定连接机壳或地，以增强抗干扰能力。
- 对于1KW以下的电机连接线制作请务必确认插针同端子配合良好，在对接后，确保每相牢靠连接。
- 如电机本体线缆出线端出现松动现象，请及时联系厂家调换。

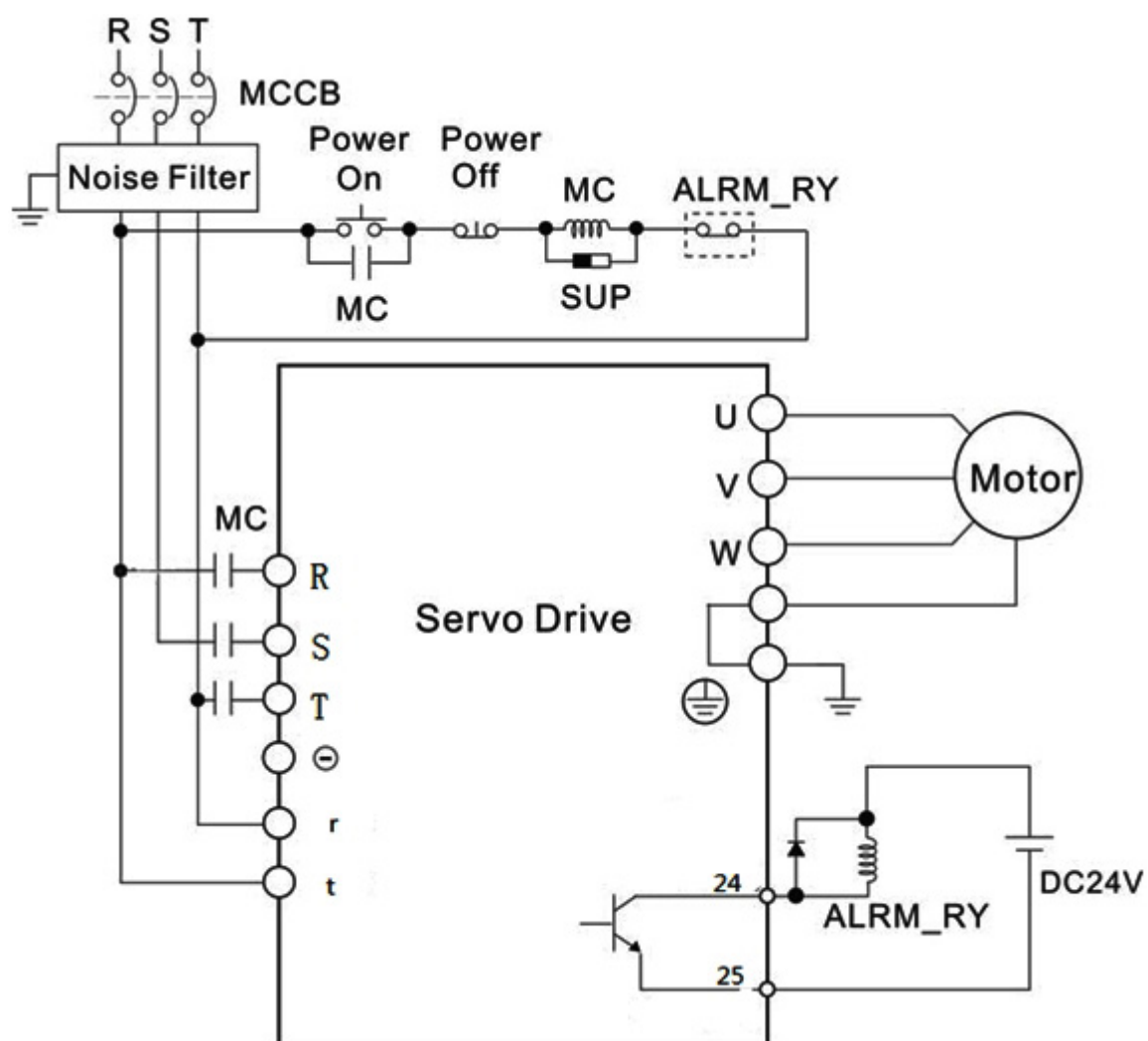
3.1.2 电源接线方法

伺服驱动器分为单相接线法与三相接线法，单相接线只允许 2.0KW 及以下功率使用。

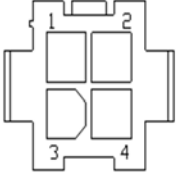
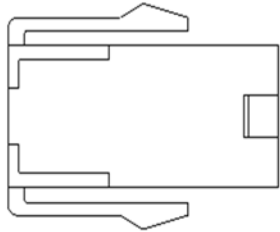
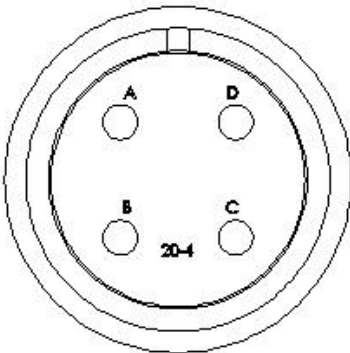
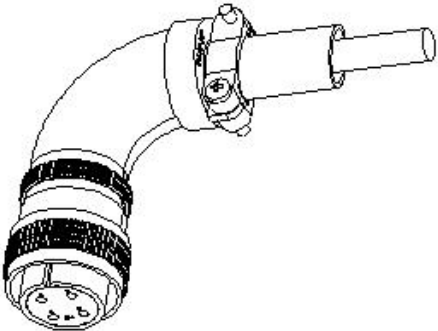
单相接线方法如下图所示：



三相接线方法如下图所示:



3.1.3 电机 U、V、W 引出线的连接头规格

电机型号	动力线连接头
USMA3-01S30H40A USMA3-02S30□60△ USMA3-02S30□60△G USMA3-04S30□60△ USMA3-04S30□60△G USMA3-07S30□80△ USMA3-07S30□80△G	  型号: USMA3-PL-P2-L
USMA3-12M30R110A USMA3-18M30R110A USMA3-10M10□130△ USMA3-15M10□130△ USMA3-20M10□130△ USMA3-13L15□130△ USMA3-10M20□130△ USMA3-15M20□130△ USMA3-20M20□130△ USMA3-30M20□130△ USMA3-10L20□130△ USMA3-15L20□130△ USMA3-20M10□180△ USMA3-30M10□180△ USMA3-24M15□180△ USMA3-33M15□180△ USMA3-42M15□180△ USMA3-30M20□180△ USMA3-40M20□180△ USMA3-50M20□180△ USMA3-20L20□180△ USMA3-30L20□180△ USMA3-40L20□180△ USMA3-51M15□180△	 型号: USMA3-PL-P2-H 

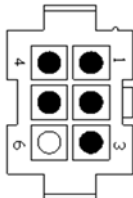
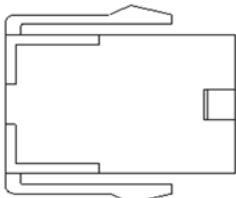
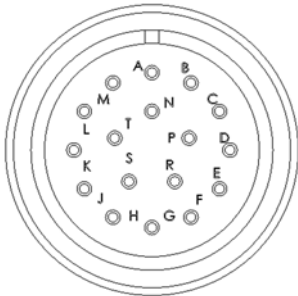
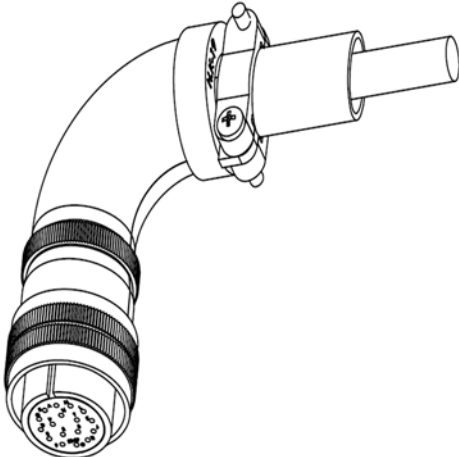
注意:

电机型号中□为 R 代表编码器为 2500PPR,□为 H 代表编码器为 17Bit。

电机型号中△为 A 代表电机带键槽, △为 B 代表电机带键槽和制动。

备注: 线序接法详见, 3.4 接插件(连接器)制作

3.1.4 编码器引出线的连接头规格

电机型号	EncoderConnector
USMA3-01S30H40A	 
USMA3-02S30□60△	
USMA3-02S30□60△G	
USMA3-04S30□60△	
USMA3-04S30□60△G	
USMA3-07S30□80△	
USMA3-07S30□80△G	
USMA3-12M30R110A	 
USMA3-18M30R110A	
USMA3-10M10□130△	
USMA3-15M10□130△	
USMA3-20M10□130△	
USMA3-13L15□130△	
USMA3-10M20□130△	
USMA3-15M20□130△	
USMA3-20M20□130△	
USMA3-30M20□130△	
USMA3-10L20□130△	
USMA3-15L20□130△	
USMA3-20M10□180△	
USMA3-30M10□180△	
USMA3-24M15□180△	
USMA3-33M15□180△	
USMA3-42M15□180△	
USMA3-30M20□180△	
USMA3-40M20□180△	
USMA3-50M20□180△	
USMA3-20L20□180△	
USMA3-30L20□180△	
USMA3-40L20□180△	
USMA3-51M15□180△	

型号：USMA3-CN3-P2-L

型号：USMA3-CN3-P2-H

注意：

电机型号中□为 R 代表编码器为 2500PPR,□为 H 代表编码器为 17Bit。

电机型号中△为 A 代表电机带键槽, △为 B 代表电机带键槽和制动。

备注：线序接法详见，3.4 接插件（连接器）制作

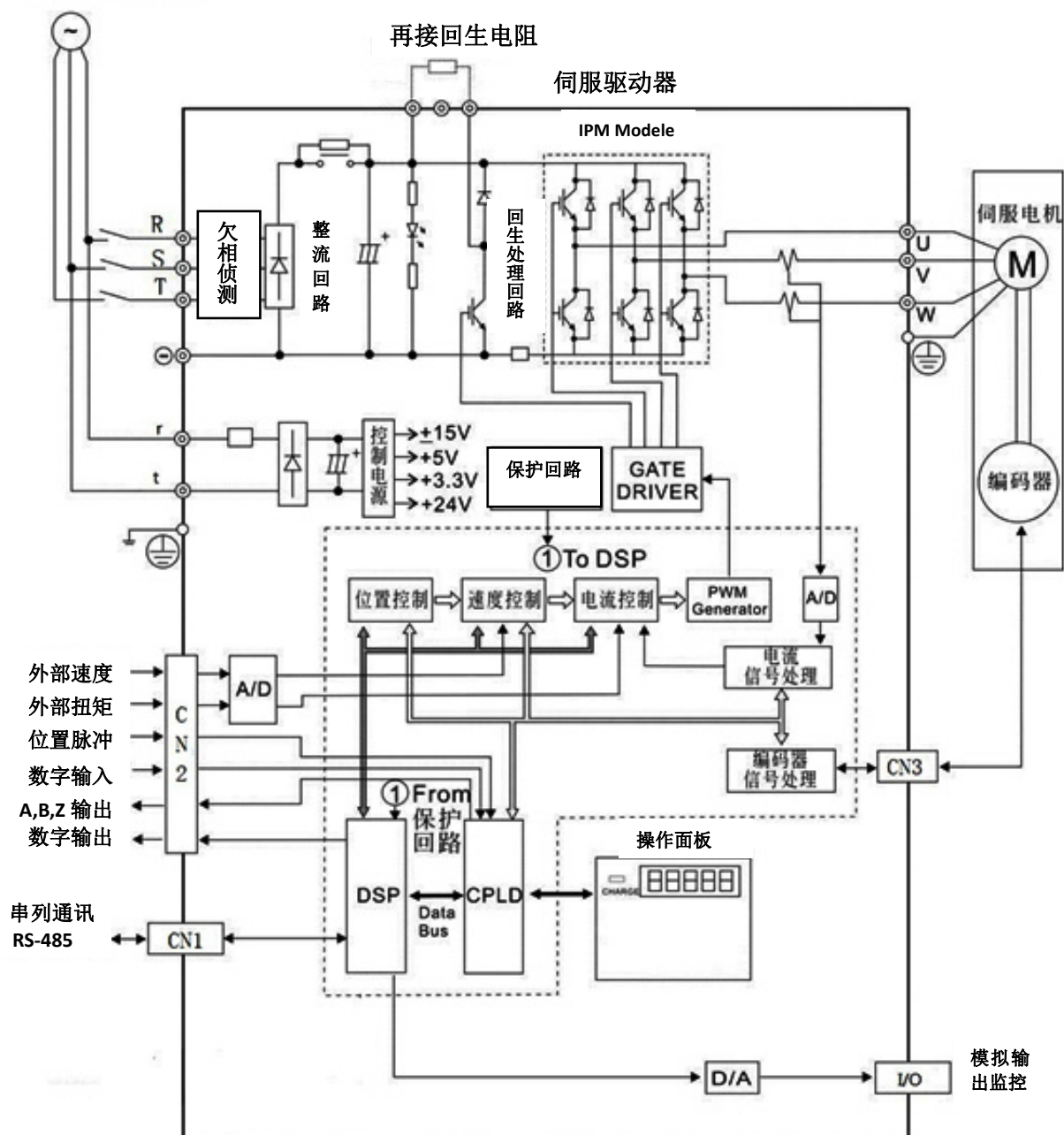
3.1.5 线材的选择

外部端子名称	端子符号	(型号 USDA3) 电线公称截面积尺寸 (mm ²)									
		100W	200W	400W	750W	1KW	1.5KW	2KW	3KW	4KW	5KW
主回路电源输入端子	R S T	1.25		2				3.5		4	
控制电源输入端子	r t	1.25									
电机连接端子	U V W	1.25			2			3.5		5.5	
外置再生电阻连接端子	+ B1	1.25						2		3.5	
接地端子	⊥	2.0 及以上									

3.2 伺服系统基本方块图

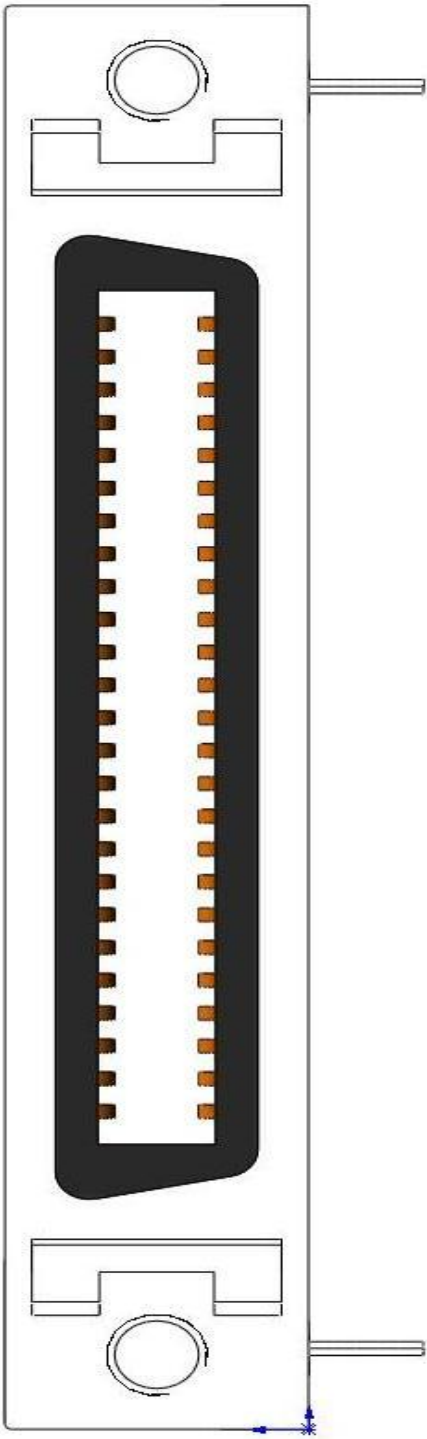
电源

单/三相 200~230V



3.3I/O 信号接线

3.3.1I/O 连接器端子



24	OUT3+	OUT1-		PULS2	OPC1	IN1	IN4	IN6		SPE/TBIB/SPL	OZ-	OA-
25	OUT3-	OUT1+		COM-	PULS1	IN7	IN2	COM+		P-ATL/TBIB	GND	OZ+
49	OUT2-	OUT4-		SIGN1		IN8				GND	GND	OB-
50	FG	OUT2+	OUT4+	SIGN2	OPC2	COM-	IN3	IN5		GND	N-ATL	CZ
												OB+

引脚	引脚代码	信号名称	引脚	引脚代码	信号名称
1	OA+	A 相+输出	26	OB+	B 相+输出
2	OA-	A 相-输出	27	OB-	B 相-输出
3	OZ+	Z 相+输出	28	CZ	Z 相输出
4	OZ-	Z 相-输出	29	GND	信号地
5	GND	信号地	30	N-ATL	负 (CCW) 方向转距限制输入
6	SPR/TRQR/SPL	速度指令输入/转距指令输入/速度限制输入	31	GND	信号地
7	P-ATL/TRQR	CW 方向转距限制输入/转距指令输入	32	GND	信号地
10	IN6(C-MODE/ZE ROSPD)	IN6(控制模式模式选择输入/零速钳位输入)	35		
11	COM+	外部 24V 电源输入	36	IN5(NOT/DIV2)	IN5(CCW 方向禁止驱动输入/指令分频倍频切换输入)
12	IN4(SRV-ON)	IN4(伺服使能输入)	37		
13	IN2(A-CLR/SPD3)	IN2(警报清除输入/多段速选择 3)	38	IN3(INH/SPD2)	IN3(指令脉冲使能输入/多段速选择 2)
14	IN1(CL/SPD1)	IN1(偏差计数清楚输入/多段速选择 1)	39	IN8(GAIN/TL)	IN8(增益转换输入/转矩限幅输入)
15	IN7(POT/DIV1)	IN7(CW 方向驱动禁止输入/指令分频倍频切换输入)	40	COM-	输入公共地
16	OPC1	24V 脉冲串正输入 P	42	OPC2	24V 脉冲串正输入
17	PULS1	脉冲串正输入 P	43	SIGN1	脉冲串正输入
18	PULS2	脉冲串负输入 P	44	SIGN2	脉冲串负输入
19	COM-	输入公共地	46	OUT4+(AT-SPEED+/ERR1+)	速度到达信号输出 + (故障代码输出 1+)
22	OUT1-(BRK_OFF-/INP-)	制动解除输出- (定位结束输出-)	47	OUT4-(AT-SPEED-/ERR1-)	速度到达信号输出 - (故障代码输出 1-)
23	OUT1+(BRK_OFF+/INP+)	制动解除输出+ (定位结束输出+)	48	OUT2+(S-RDY+/ERR2+)	伺服准备输出+ (故障代码输出 2+)
24	OUT3+(ALM+/ZSP+/ERR3+)	伺服报警输出+/零速检测输出+/故障代码输出 3+	49	OUT2-(S-RDY-/ERR2-)	伺服准备输出-/故障代码输出 2+
25	OUT3-(ALM-/ZSP-/ERR3-)	伺服报警输出-/零速检测输出-/故障代码输出 3-	50	FG	屏蔽地

3.3.2I/O 连接器信号说明

前一节所列的信号，在此详加说明：

类型	引脚	端子标号	端子名称	功能	电气特
输入信号	11	COM+	外部 24V 电源输入	控制信号电源+输入	DC+24V ±10% 最大 80mA
	19/40	COM-	输入公共地	控制信号电源—输入	
	10	C-MODE	控制模式模式选择 输入（出厂设置，参 数 PR110=12）	切换控制模式，与 PR002 配合使用	
		ZEROSPD	零速钳位输入 (PR110=13 时有效)	连接 COM-，速度指令为零	
	12	SRV-ON	伺服使能输入	伺服接通（电机通电/未通电）控制信号，连接 COM-，伺服处于运行状态，电机通电；断开 COM-，伺服关闭状态，电机未通电	输入阻 抗 4.7k Ω 5mA (24V)输 入
	13	A-CLR	警报清除输入（出厂 设置,参数 PR106=1）	连接 COM-，位置偏差计数数据被清除。	
		SPD3	多段速选择 3(PR106=6 时有效)	内部指令速度选择 3	
	14	CL	偏差计数清楚输入 （出厂设置，参数 PR105=8）	清除位置偏差计数器	
		SPD1	多段速选择 1(PR105=4 时有效)	内部指令速度选择 1	
	15	POT	CW 方向驱动禁止输入 （出厂设置，参数 PR111=2）	断开 COM-，往 CW 方向驱动禁止输入	
		DIV1	指令分频倍频切换 输入(PR111=10 时有 效)	使用 DIV1、DIV2 作为指令分频倍频的 分子，最多可切换 4 个,与参数 PR071\PR072\PR073\PR074\PR075 配 合使用。	
	36	DIV2	指令分频倍频切换 输入(PR109=11 时有 效)		
		NOT	CCW 方向禁止驱动 输入（出厂设置，参 数 PR109=3）	断开 COM-，往 CCW 方向驱动禁止输入	
	38	INH	指令脉冲使能输入 （出厂设置，参数 PR107=7）	连接 COM-，位置指令脉冲输入使能，断 开 COM-，忽略位置指令脉冲。	

类型	引脚	端子标号	端子名称	功能	电气特
		SPD2	多段速选择 2(PR107=5 时有效)	内部指令速度选择 2	
	39	GAIN	增益转换输入（出厂 设置,参数 PR112=9）	切换第 1/第 2 增益，与参数 PR034 配 合使用	
		TL	转矩限幅输入 (PR112=14 时有效)	切换二档转矩限幅值，与参数 PR065\PR066\PR067 配合使用。	
模 拟 输 入	6	SPR	速度指令输入（出厂 设置,参数 PR096=0）	输入电压 0~±10V	0—± 10V 输入
		TRQR	转距指令输入 (PR096=1 时有效)	这个信号根据控制模式和参数设置可 以速度指令输入/转距指令输入/速度限 制输入	
		SPL	速度限制输入 (PR096=2 时有效)		
	7	P-PTL	CW 方向转距限制指 令	输入电压 0~+10V	
		TRQR	转距指令输入	这个信号根据控制模式和参数设置可 以调整 CW 方向转距限制指令及转距 指令输入	
	30	N-ATL	CCW 方向转距限制 指令输入	输入电压 0~-10V 这个信号根据控制模式和参数设置可 以调整 CCW 方向转距限制指令	
	5/31/32	GND	模拟输入地	模拟输入信号的公共端	
输 出 信 号	23	BRK_OFF +	制动解除输出+（出 厂设置, 参数 PR113=5）	在伺服器开启状态,释放制动使能信号 输出。（配合第 22 脚使用）	开路集 电极信 号输出 +30VDC 或者更 低,最大 50mA
		INP+	定位结束输出 +(PR113=2 时有效)	定位完成，才有信号输出。（配合第 22 脚使用）与参数 PR119 配合使用	
	22	BRK_OFF -	制动解除输出-（出厂 设置,参数 PR113=5）	在伺服器开启状态,释放制动使能信号 有输出。（配合第 23 脚使用）	
		INP-	定位结束输出 -(PR113=2 时有效)	定位完成，才有信号输出。（配合第 23 脚使用）	
	24	ALM+	伺服报警输出+（出 厂设置, 参数 PR115=1）	报警状态下信号输出+。（配合第 25 脚 使用）	
		ZSP+	零速检测输出 +(PR115=4 时有效)	速度检测值在设定的速度检测值以下 时，信号有输出。（配合第 25 脚使用）	

类型	引脚	端子标号	端子名称	功能	电气特
		ERR3+	故障代码输出 3+(PR115=8 时有效)	故障代码输出 3：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 3 位。 （配合第 25 脚使用）	
	25-	ALM-	伺服报警输出-（出厂设置，参数 PR115=1）	报警状态下信号输出-（配合第 24 脚使用）	
		ZSP-	零速检测输出 -(PR115=4 时有效)	速度检测值在设定的速度检测值以下时，信号有输出-（配合第 24 脚使用）	
		ERR3-	故障代码输出 3-(PR115=8 时有效)	故障代码输出 3-：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 3 位 （配合第 24 脚使用）	
	46	AT-SPEED +	速度到达信号输出+ （出厂设置，参数 PR116=3）	当实际速度达到速度指定值时，这个信号才有输出（配合第 47 脚使用）	
		ERR1+	故障代码输出 1+(PR116=6 时有效)	故障代码输出 1+：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 1 位（配合第 47 脚使用）	
	47	AT-SPEED -	速度到达信号输出- （出厂设置，参数 PR116=3）	当实际速度达到速度指定值时，这个信号才有输出（配合第 46 脚使用）	
		/ERR1-	故障代码输出 1-(PR116=6 时有效)	故障代码输出 1-：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 1 位 （配合第 46 脚使用）	
	48	S-RDY+	伺服准备输出+（出厂设置，参数 PR114=0）	当伺服可以启动时，这个信号才有输出。（配合第 49 脚使用）	
		ERR2+	故障代码输出 2+(PR114=7 时有效)	故障代码输出 2+：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 2 位（配合第 49 脚使用）	
	49	S-RDY-	伺服准备输出-（出厂设置，参数 PR114=0）	当伺服可以启动时，这个信号才有输出。（配合第 48 脚使用）	
		ERR2-	故障代码输出 2-(PR114=7 时有效)	故障代码输出 2-：针对每种错误，输出一个 3 位的二进制码，此脚输出第 2 位 （配合第 48 脚使用）	
位置命令	17	PULS1	位置指令脉冲 （脉冲信号）	脉冲串位置指令输入。可以选择以下信号形式： 1：指令脉冲+方向信号 2：CW 向脉冲串+CCW 向脉冲串 3：相位差 90 度的 A/B 两相脉冲输入	5V 集电极开路信号输入
	18	PULS2			
	43	SIGN1	位置指令脉冲 （方向信号）		
	44	SIGN2			

类型	引脚	端子标号	端子名称	功能	电气特
	16	OPC1	位置指令脉冲	当输入脉冲为 24V 时，请使用此口为脉冲信号输入口	24V 集电极开路信号输入
	18	PULS2	（脉冲信号）		
	42	OPC2	位置指令脉冲		
	44	SIGN2	（方向信号）		
编 码 器 监 视 器	1	OA+	A 相+	输出编码器 A 相信号产生的脉冲信号	5V 长线驱动信号输出
	2	OA-	A 相-		
	26	OB+	B 相+	输出编码器 B 相信号产生的脉冲信号	
	27	OB-	B 相-		
	3	OZ+	Z 相+	输出编码器 Z 相信号产生的脉冲信号	
	4	OZ-	Z 相-		
	28	CZ	Z 相-	输出为编码器 Z 相开集电极脉冲信号。输出电路的晶体管发射极与信号接地 GND 连接，但非绝缘状态。	开路集电极信号输出 +30VDC 或者更低，最大 50mA
	29	GND			

3.3.3 使用者指定 I/O 管脚功能

- 更改 PR105-PR112 中期望改变的管脚参数值，注意不要有重复，不要将需要的功能去掉。
- 更改 PR113-PR116 中期望改变的输出管脚参数值，注意不要有重复，不要将需要的功能去掉。

更改以上参数后请写入 EEPROM，并断电重启。

参数编号	参数名称	相关模式	设置范围	功能与含义
Pr105	IN1 输入功能选择 (I/O14 管脚)	All	0~14 (8)	输入口功能 代码选择 SRV-ON 0: 伺服使能 A-CLR 1: 报警清除 POT 2: 正向驱动禁止 NOT 3: 反向驱动禁止
Pr106	IN2 输入功能选择 (I/O13 管脚)	All	0~14 (1)	
Pr107	IN3 输入功能选择 (I/O38 管脚)	All	0~14 (7)	
Pr108	IN4 输入功能选择 (I/O12 管脚)	All	0~14 (0)	
Pr109	IN5 输入功能选择 (I/O36 管脚)	All	0~14 (3)	
Pr110	IN6 输入功能选择 (I/O10 管脚)	All	0~14 (12)	

Pr111	IN7 输入功能选择 (I/O15 管脚)	All	0~14 (2)	SPD1 4: 多段速选择 1
Pr112	IN8 输入功能选择 (I/O39 管脚)	All	0~14 (9)	SPD2 5: 多段速选择 2 SPD3 6: 多段速选择 3 INH 7: 脉冲输入禁止 CL 8: 位置偏差寄存器清零 GAIN 9: 增益切换 DIV1 10: 电子齿轮选择 1 DIV2 11: 电子齿轮选择 2 C-MODE 12: 控制模式切换 ZSP 13: 零速钳位 TL 14: 转矩限幅
Pr113	Out1 输出功能选择 (I/O22、23 管脚)	All	0~9 (5)	输出功能 代码选择
Pr114	Out2 输出功能选择 (I/O48、49 管脚)	All	0~9 (0)	0: 伺服准备完毕 S-RDY 1: 报警 ALM
Pr115	Out3 输出功能选择 (I/O24、25 管脚)	All	0~9 (1)	2: 定位完成 INP 3: 速度到达 AT-SPEED
Pr116	Out4 输出功能选择 (I/O46、47 管脚)	All	0~9 (3)	4: 零速 ZSP 5: 制动解除 BRK-OFF 6: 报警 1 ERR1 7: 报警 2 ERR2 8: 报警 3 ERR3 9: 转矩限幅 TLC
Pr117	输入口逻辑电平设置	All	0000~FFFF (008C)	输入逻辑有效电平
Pr118	输出口逻辑电平设置	All	0000~FFFF (0000)	输出逻辑有效电平

3.4 接插件（连接器）制作

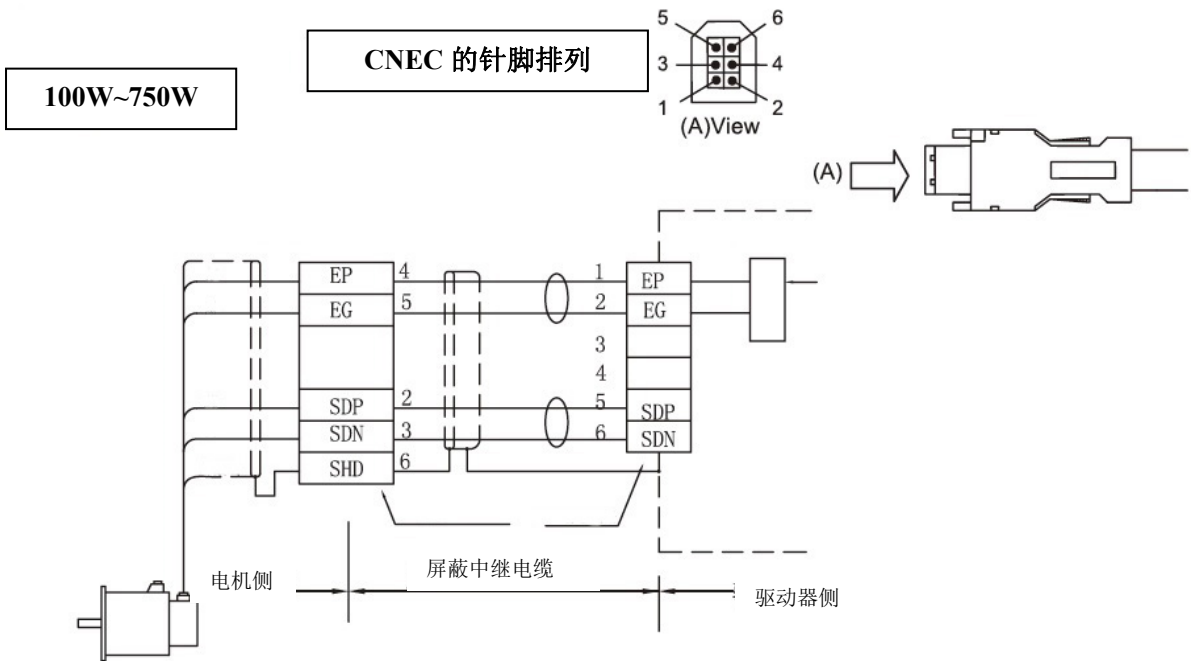
(1) 编码器信号连接器（伺服驱动器端）

产品名称	型号	制造商
编码器连接器插座	USMA3-CN3-P1-A	

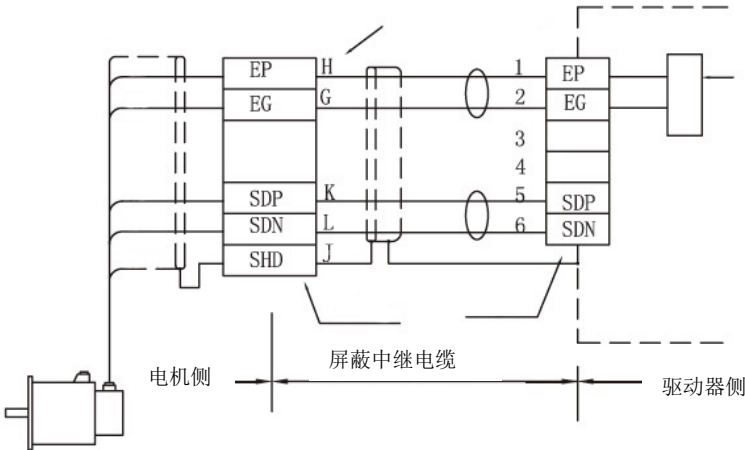
信号分配

针脚	端子代码	信号名称	针脚	端子代码	信号名称
1	EP	编码器电源+极	2	EG	编码器电源-极
5	SDP	串行信号（P）	6	SDN	串行信号（N）

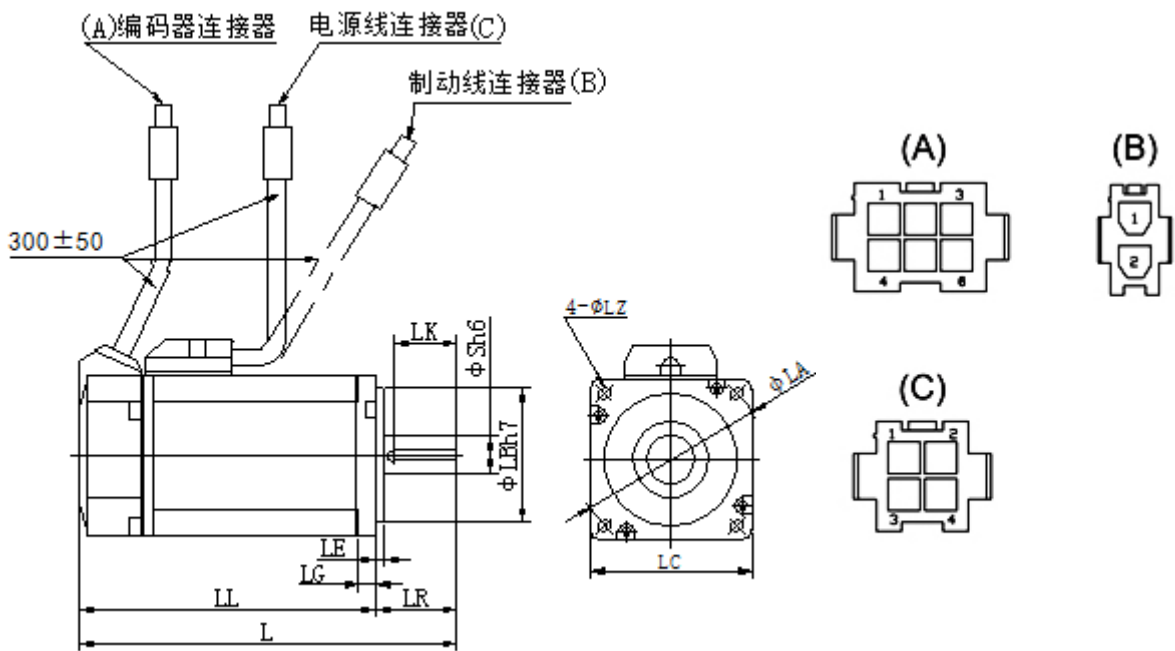
(2) 编码器信号的连接



1KW-5KW



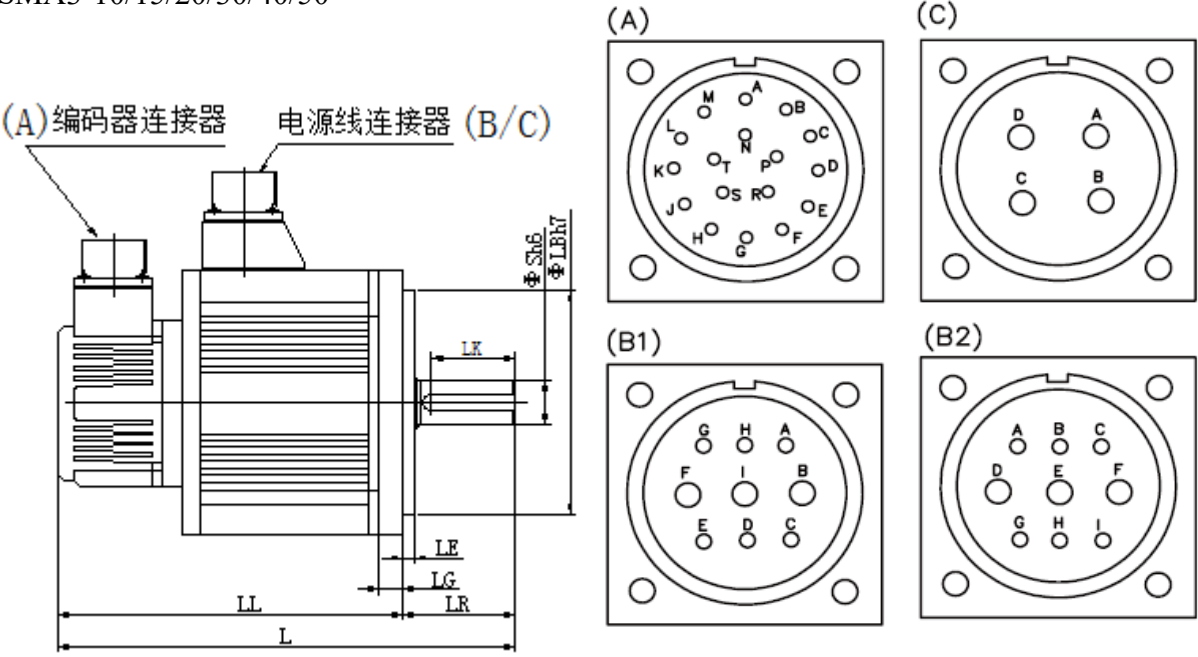
(3) 编码器信号的连接（电机端）
USMA3-01/02/04/07



编码器连接器（A）				电源线连接器（C）		
连接器接 线编号	电机信号 线插头	4 芯屏 蔽线	对应电气 网络名称	电机电源 接线编号	4 芯动力 线	对应电气 网络名称
1	4	红	EP	1	红	U 相
2	5	黑	EN	2	白	V 相
5	2	蓝	SDP	3	黑	W 相
6	3	白	SDN	4	绿	地线
金属外壳	6	屏蔽线	外壳	NC		

制动器连接器（B）		
制动器插头编号	对应电气网络名称	2 芯线颜色
1	DC24V -15%~+10%	黄色
2		黄色
注：失电制动器工作电压的接入无极性要求。		

USMA3-10/15/20/30/40/50



编码器连接器 (A)			
连接器接线编号	电机信号线插头	4 芯屏蔽线	对应电气网络名称
1	H	红	EP
2	G	黑	EN
5	K	蓝	SDP
6	L	白	SDN
金属外壳	J	屏蔽线	外壳

无制动电源线连接器 (C)		
航空插座接线编号	4 芯动力线	对应电器网络名称
A	红	U 相
B	白	V 相
C	黑	W 相
D	绿	PE
注：失电制动器工作电压的接入无极性要求		

带制动电源线连接器（B1）		
航空插座接线编号	9 芯动力线	对应电器网络名称
A		NC
B	黑	W
C		NC
D	绿	地线
E	绿	地线
F	红	U
G	黄色	DC24V -15%~10%
H	黄色	
I	白	V
注：失电制动器工作电压的接入无极性要求		

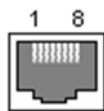
130 法兰电机接线图

带制动电源线连接器（B2）	
航空插座接线编号	对应电器网络名称
A	NC
B	W
C	NC
D	地线
E	地线
F	U
G	DC24V -15%~10%
H	
I	V
注：失电制动器工作电压的接入无极性要求	

180 法兰电机接线图

注：PE 线一定要接入驱动器外壳

3.5 通讯口接线

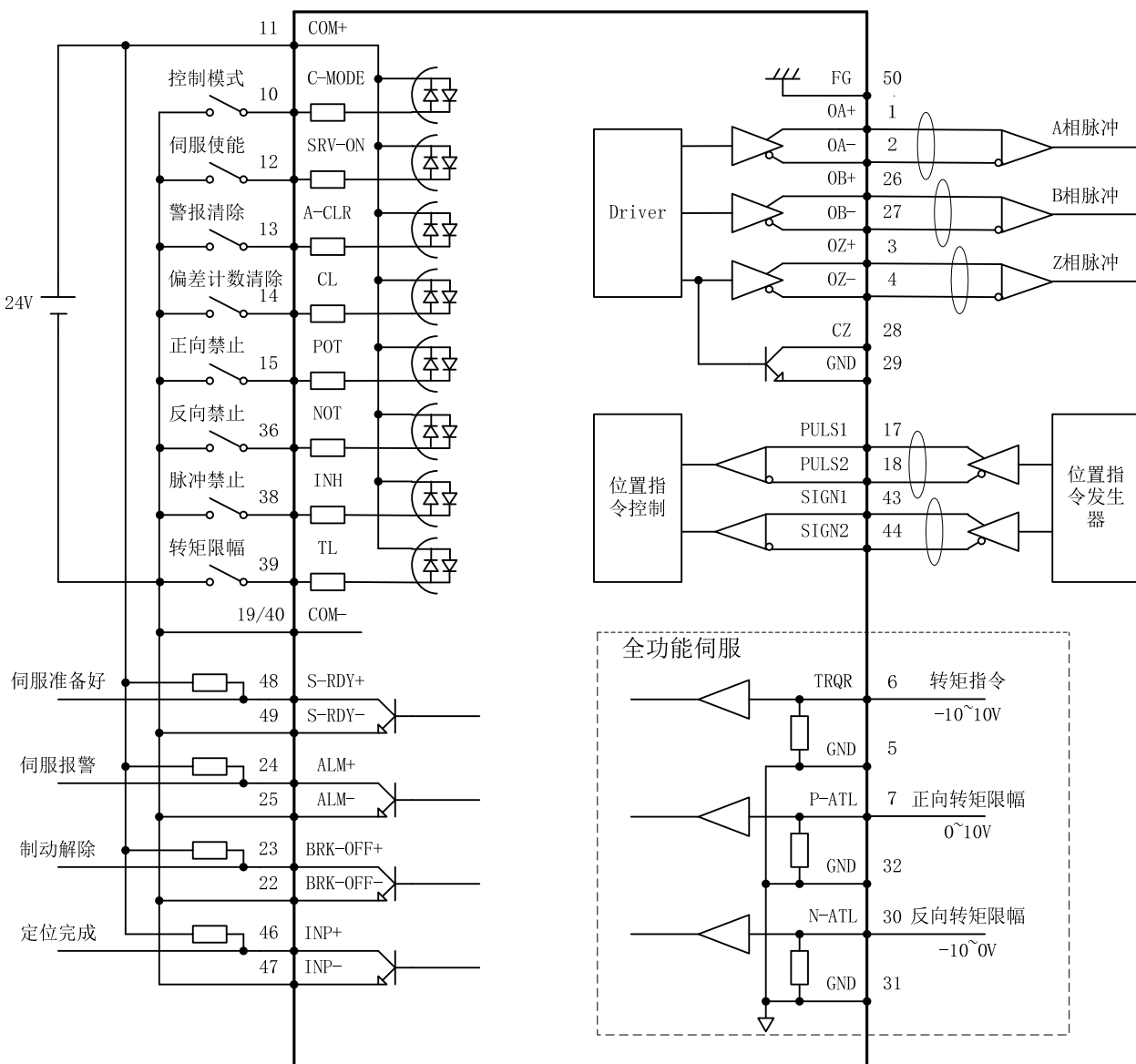


PC 通讯端口端子为 RS485 通讯方式，支持多组伺服驱动器同时连线

PinNo	信号名称	端子记号	功能、说明
1	公共端	GND	串行信号公共端
3	RS-485-	RS-485-	RS-485 通讯的 RS485-端
4	RS-485+	RS-485+	RS-485 通讯的 RS485+端

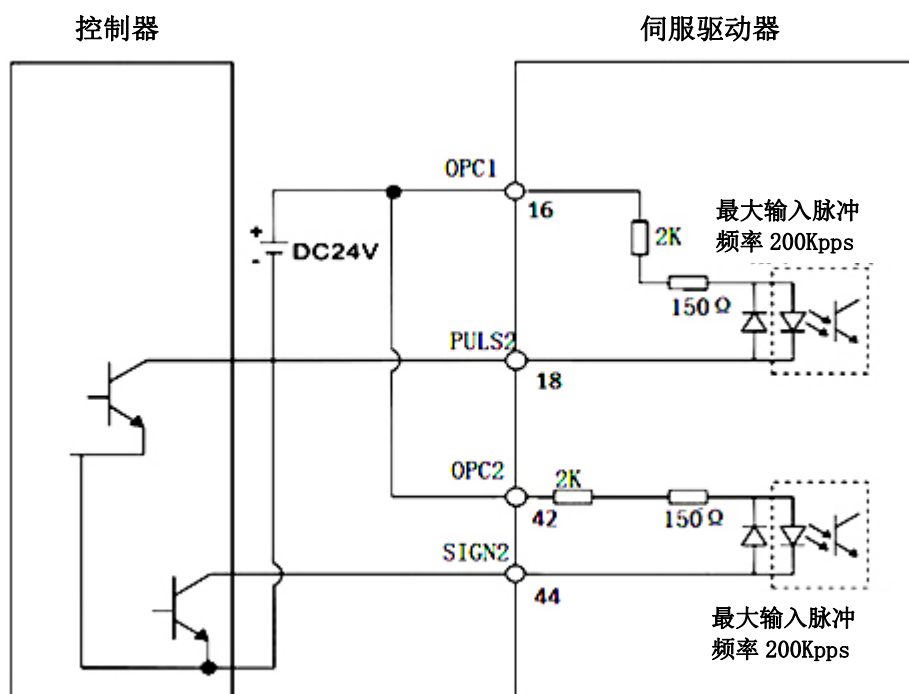
3.6 标准接线方式

3.6.1 位置模式标准接线

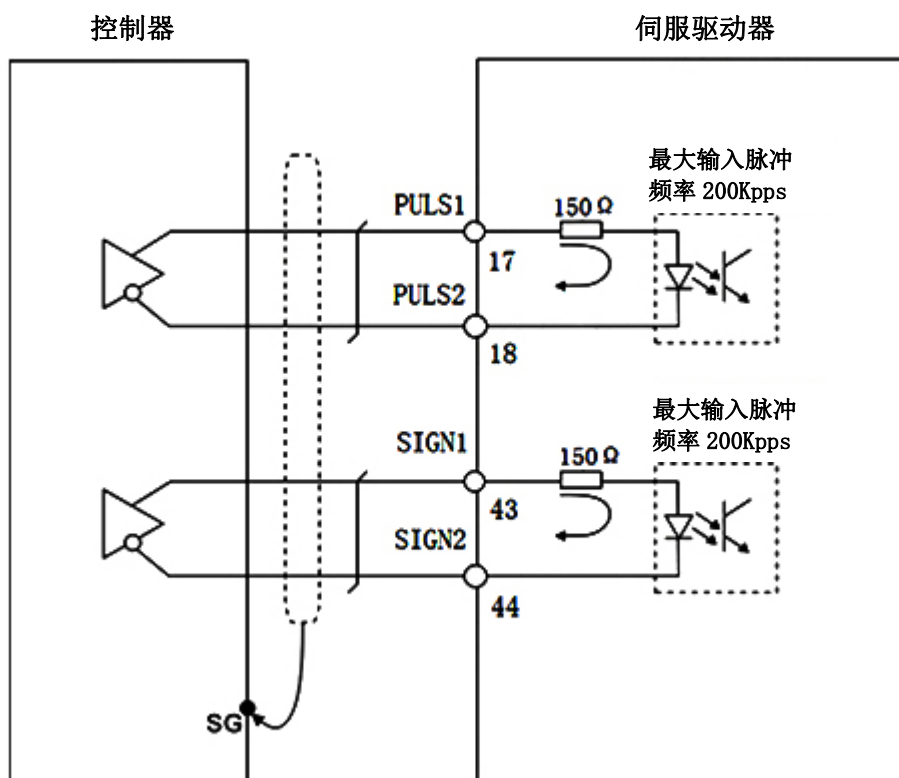


脉冲指令可使用开集极方式或差动 Line driver 方式输入，差动 Line driver 输入方式的最大输入脉冲为 200Kpps，开集极方式的最大输入脉冲为 200Kpps。

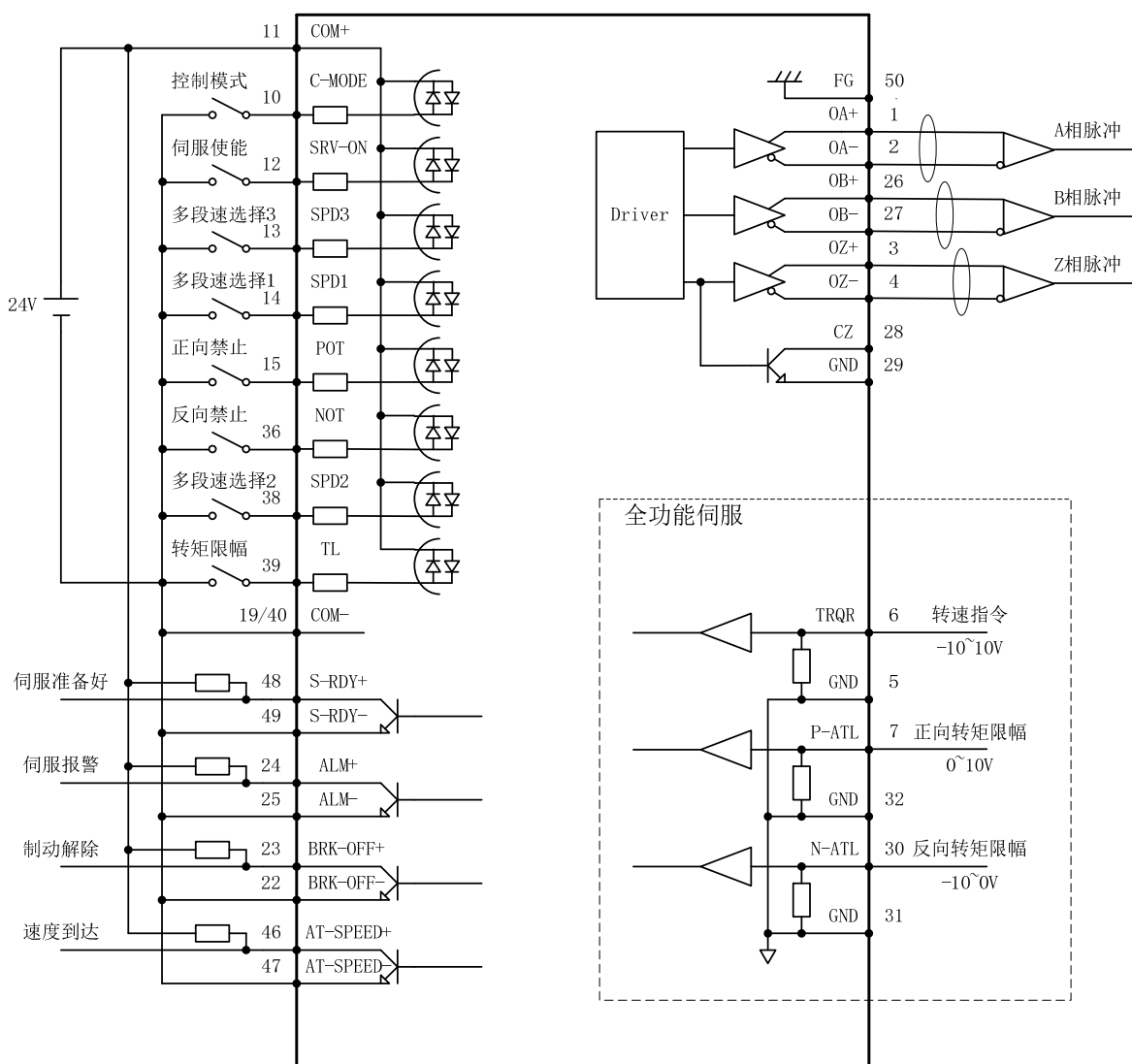
- NPN 集电极开路（外部电源）



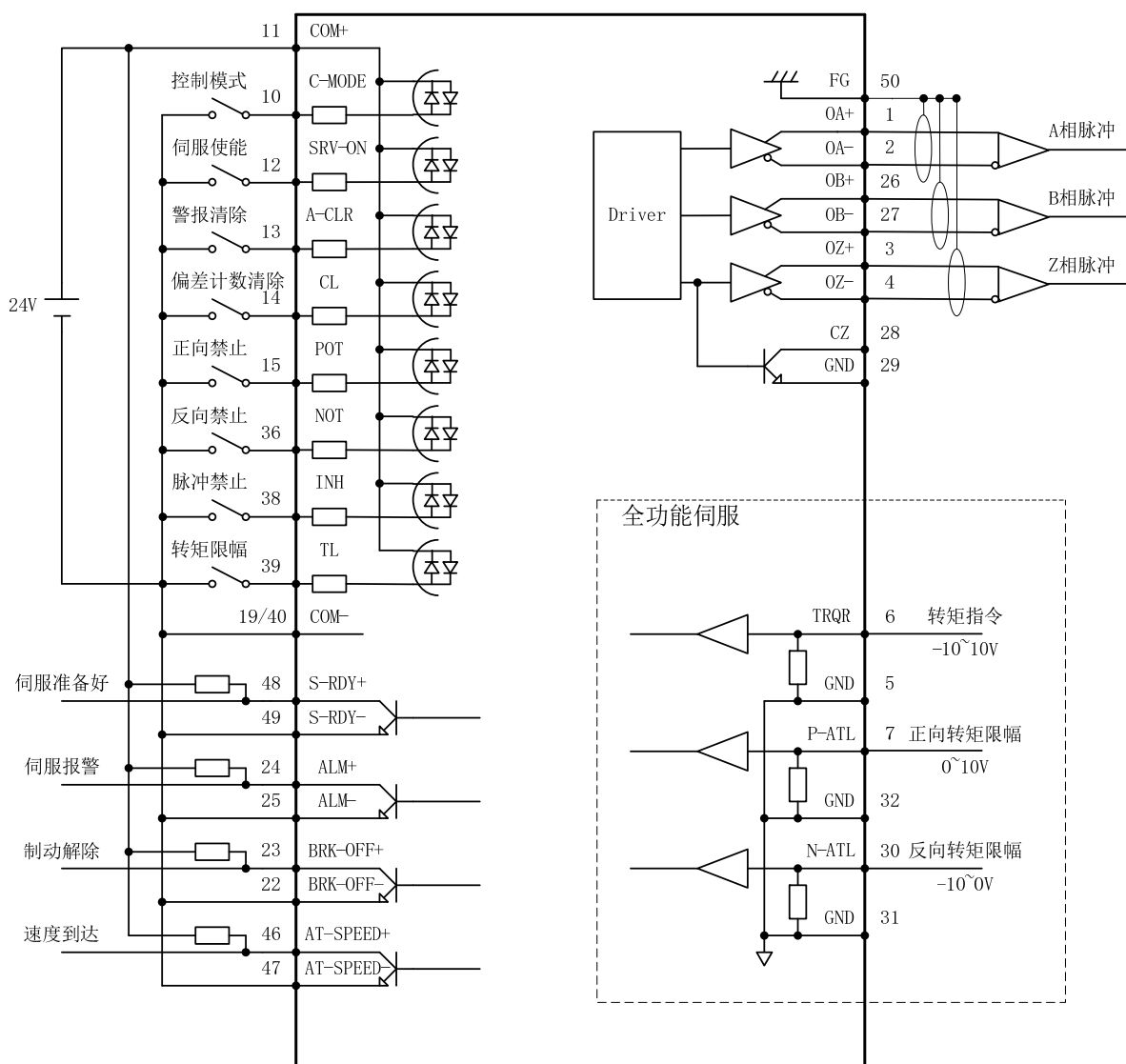
- 差动输入，此为 5V 系统，请勿输入 24V 电源



3.6.2 速度模式标准接线

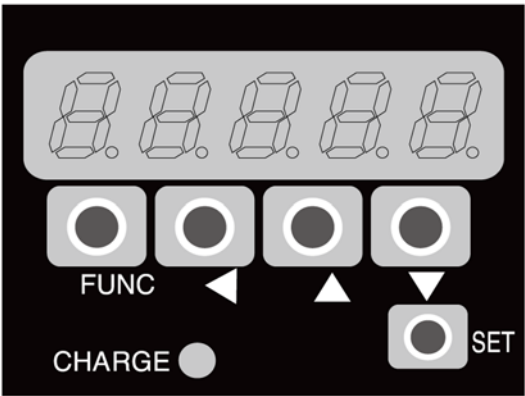


3.6.3 转矩模式标准接线



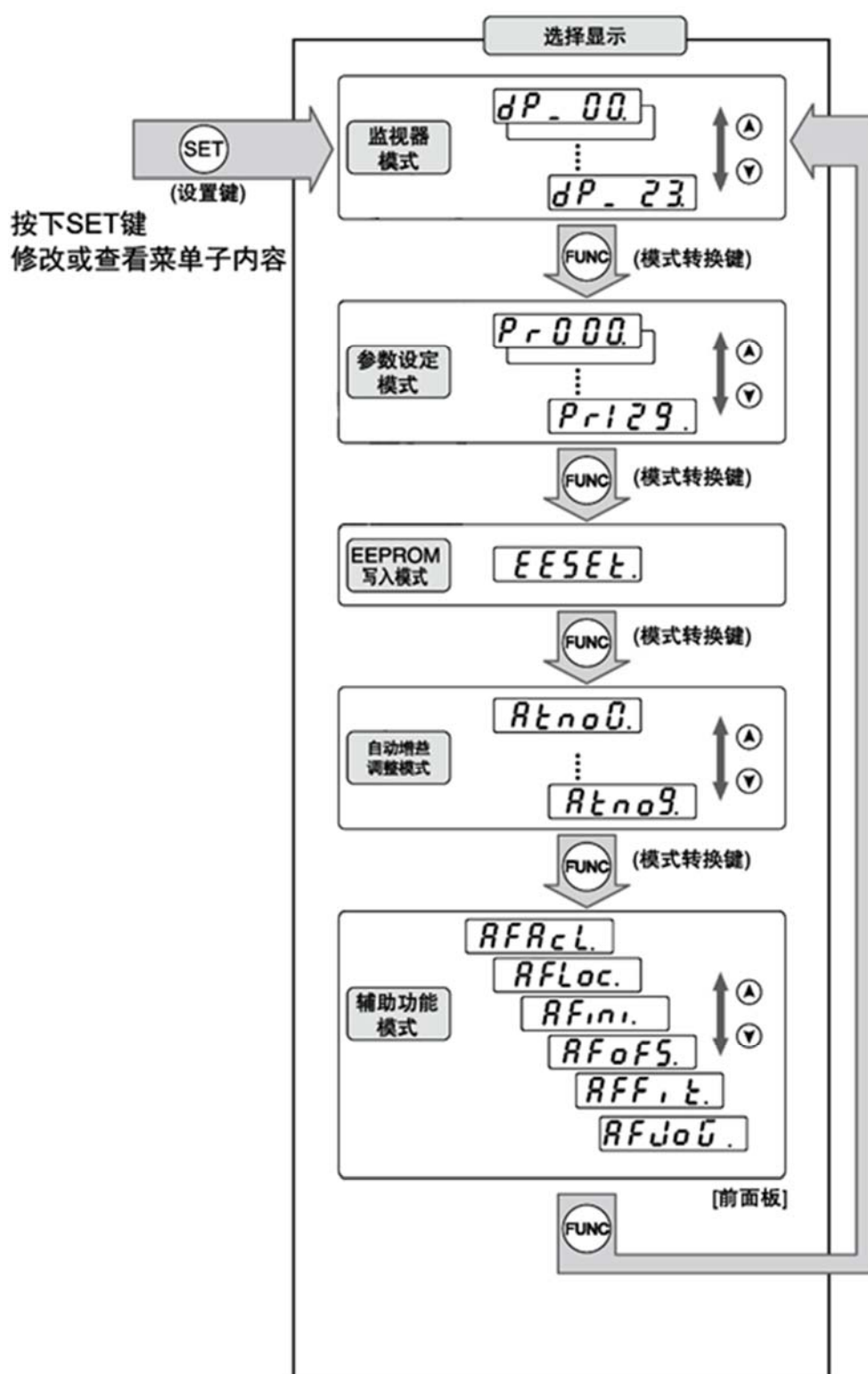
第四章 面板显示及操作

4.1 面板各部说明



按键	激活条件	功能
FUNC	在模式显示时有效	选择操作模式， 在以下 5 种模式之间切换： 1.监视器模式； 2.参数设置模式； 3.EEPROM 写入模式； 4.自动增益调整模式； 5.辅助功能模式；
SET	一直有效	确认操作： 用来在模式显示和执行显示之间切换
▲ ▼	仅对有小数点闪烁的那一位数据有效	数值加/减 1： 改变各模式里的显示内容、更改参数、选择参数或执行选中的操作
◀		位移小数点： 把可移动的小数点移动到更高位数

操作菜单：

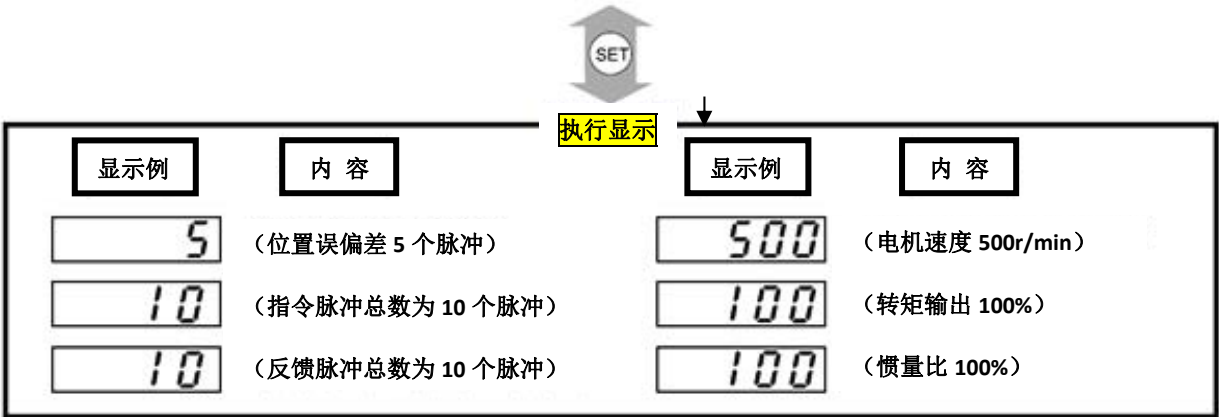


4.2 状态显示

需变更监视器显示的设定时，首先进入 dp-xx 画面，按下【SET】后，可【执行显示】变更后，若重新按下【SET】，则返回【选择显示】



执行显示

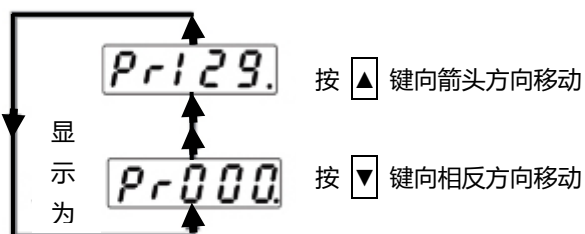


4.3 参数设定

选择参数的操作

从 LED 初始状态开始，按 **SET** 键后，按 1 次 **FUNC** 进入参数设定

按 **▲** 键 或 **▼** 键，设定需参阅或设定的参数号



执行显示的操作

按 **SET** 键出现

1000.

执行显示画面

配闪烁状小数点的位数可以变更

参数值

再按 **SET** 键退出到选择显示的状态

〈注意事项〉

- ① 进位移动的位数，各参数有所限制。
- ② 按 **◀** 移动小数点至需要改变的位数。
- ③ 按 **▲** 键或按 **▼** 键设定参数。
- ④ 按 **▲** 键增加数值，按 **▼** 减小数值。

〈注意事项〉

1. 改变参数值，按 **SET** 键后，其内容会反映到控制中。变更对电机影响较大的参数值（特别是速度环增益、位置环增益等参数时），请勿一次修改太大数值，尽可能分数次进行修改。
2. 在设置完参数后，必须执行写入 EEPROM 参数操作，参数才会保存住。

4.4 其他功能操作

4.4.1 EEPROM 写入模式

EEPROM 写入

选择显示 的操作

从 LED 初始状态开始
按 **SET** 键后按 2 次 **FUNC** 键，进入 EEPROM 写入模式

显示为 画面

选择显示 的操作

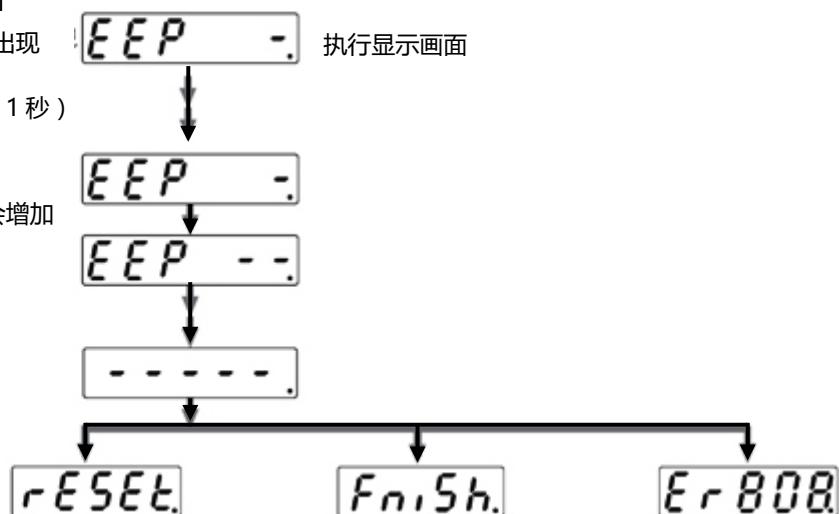
按 **SET** 键 出现 执行显示画面

持续按 **▲** 键（约 1 秒）

则如右图所示，**[-]** 将会增加

写入开始

结束



4.4.2 报警清除操作

报警解除操作

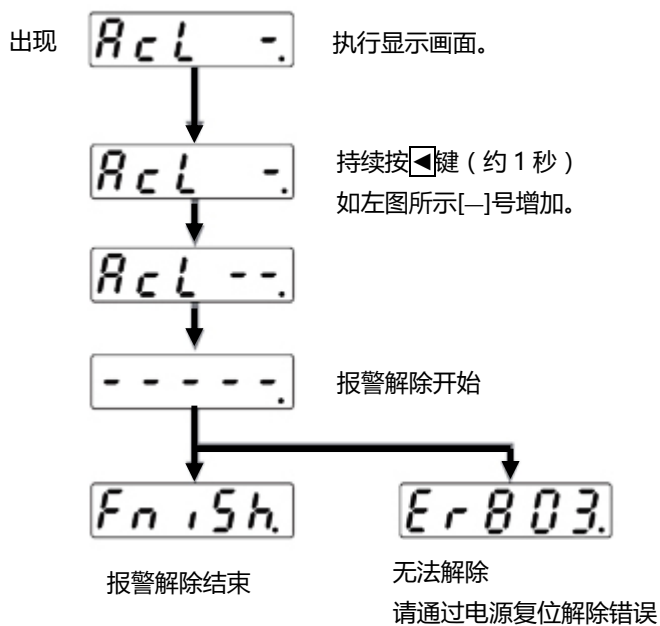
解除保护功能动作，电机停止状态（发生错误）

选择显示 的

从 LED 初始状态开始

按 **SET** 键后，按 4 次 **FUNC** 键

设定为辅助功能模式，用 **▲**、**▼** 键显示 画面。

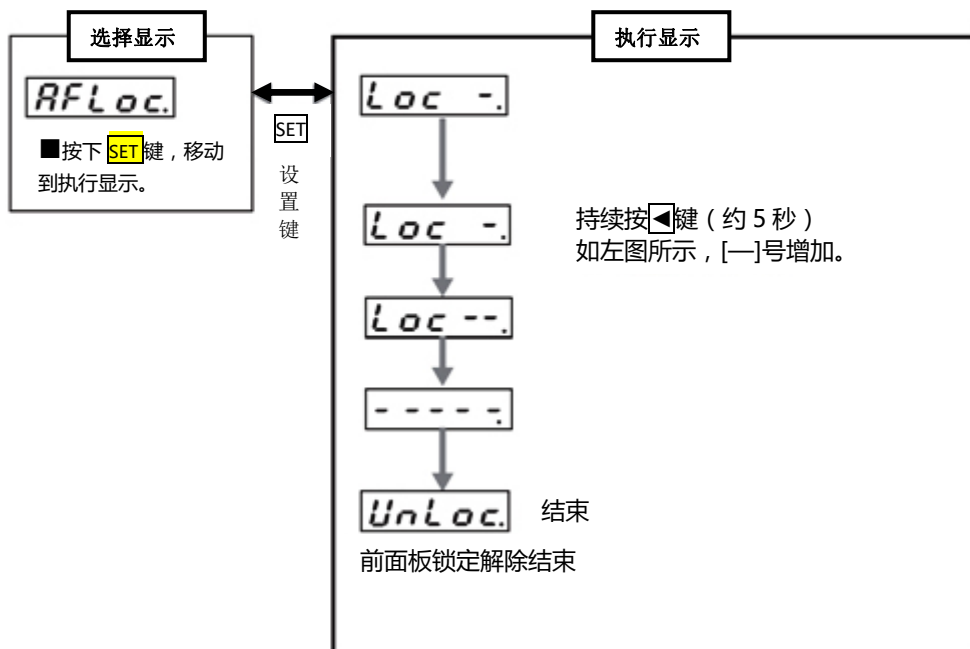
执行显示的操作按 **SET** 键**【注意事项】:**

在 SEV-ON 状态下，不能执行报警清除操作。

4.4.3 键盘解锁操作

键盘解锁操

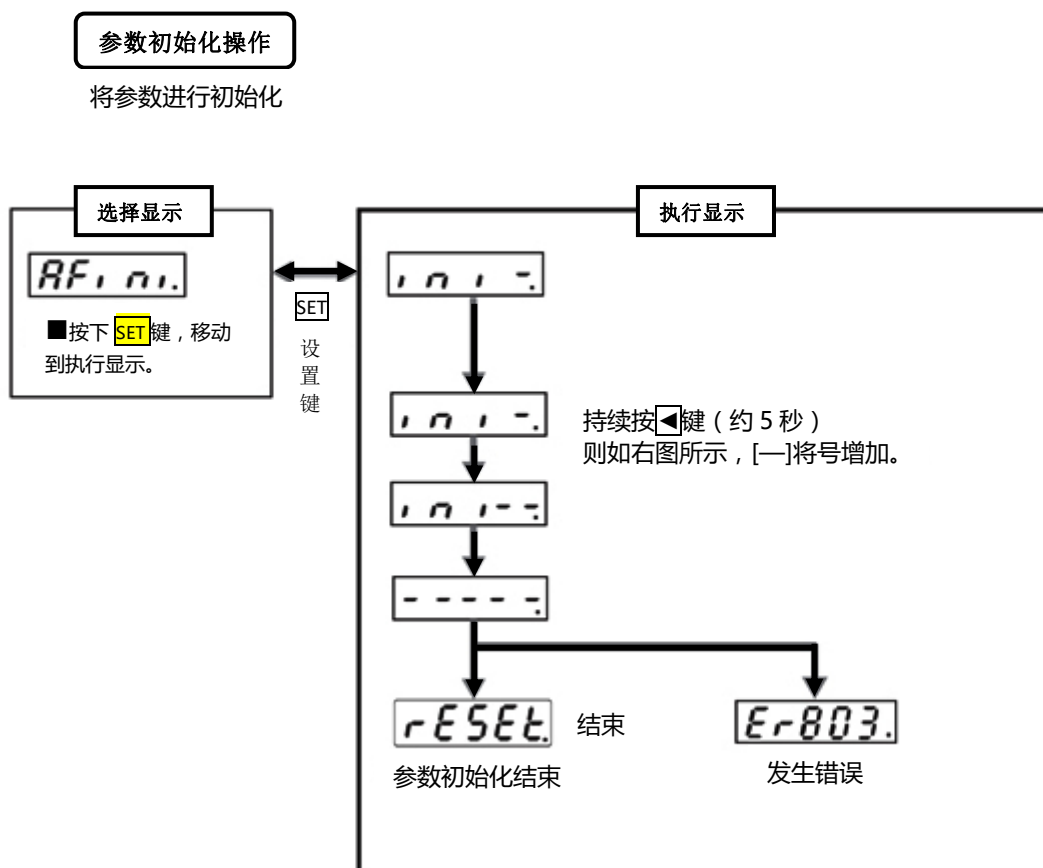
解除前面边锁定设定

**【注意事项】:**

前面面板锁定解除后，必须执行参数保存 EEPROM 命令，重新上电后才有效。

4.4.4 参数初始化操作

从 LED 初始状态开始，按 SET 键后，按 FUN 键 4 次，显示 AFACL，再按上升键直至进入下图所示的状态。



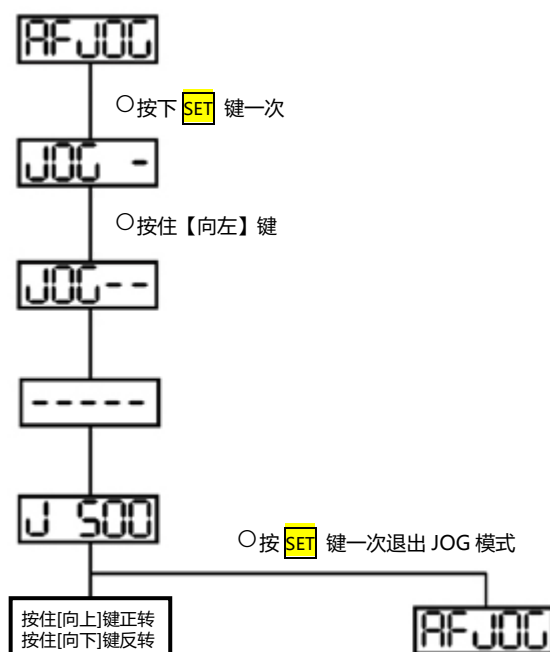
【注意事项】

1. 参数初始化结束后，重新上电后才有效。
2. 参数初始化发生错误时请断电重启后再次执行参数初始化的操作。
3. 在 SEV-ON 状态下，不能执行参数初始化操作。

注：初始化时间比较长，未出现  请勿断电，否则将发生不可预知错误

4.4.5 JOG 点动运行

从 LED 初始状态开始，按 SET 键后，按 FUN 键 4 次，显示 AFACL，再按上升键 1 次，进入下图所示的状态。



参数 PR003 设置为需要的点动速度值，默认为 500rpm。

改变 PR003 值，重复以上操作。

第五章 试机操作

5.1 无负载检测

为了避免对伺服控制器或设备造成伤害，请先将伺服电机所接的负载移除（包括伺服电机轴上的联轴器及相关的配件，此目的主要是避免伺服电机在运转过程中未拆解的配件脱落，间接造成人员伤害或设备损坏）。若移除伺服电机所接的负载后，根据正常操作程序，能够使伺服电机正常运转起来，之后即可以将伺服电机的负载接上。

【强烈建议】:

请先在无载下，让伺服电机正常运作，之后再将负载接上以避免不必要的危险。

请依下表所列事项，逐一检查以便在伺服电机运转前，早一步发现问题及早解决，以免伺服电机开始运转后造成损坏：

运转前检测
(未供应控制电源)

- 检查伺服控制器是否有外观上明显的损坏
- 配线端子的接线部位请实施绝缘处理
- 检查配线是否完成及正确，避免造成损坏或发生异常动作
- 螺丝或金属片等导电物体、可燃性物体是否在伺服控制器内
- 控制开关是否置于 OFF 状态
- 伺服控制器或外部的制动电阻，不可置于可燃物体上
- 为避免电磁制动器失效，请检查立即停止运转及切断电源的回路是否正常
- 伺服驱动器附近使用的电子仪器受到电磁干扰时，请使用仪器降低电磁干扰
- 请确定伺服控制器的外加电压是否正确

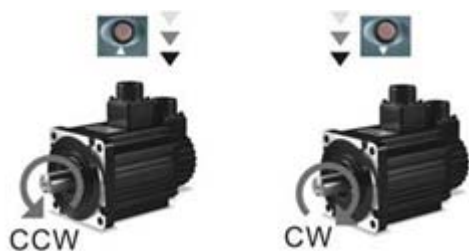
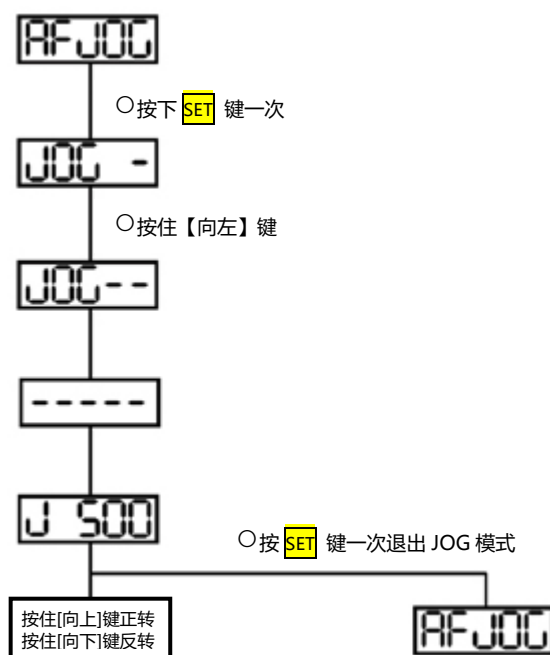
运转时检测
(已供应控制电源)

- 线缆应避免承受过大拉力。当伺服电机在运转时，注意线缆是否与机件接触而产生磨损或发生拉扯现象。
- 伺服电机若有震动现象或运转声音过大，请与厂商联络。
- 确定各项参数设定是否正确，依机械特性的不同可能会有不预期的动作。勿将参数作过度极端的调整。
- 重新设定参数时，请确定控制器是在伺服停止的状态下进行，否则会成为故障发生的原因。
- 继电器动作时，若无接触的声音或其它异常的声音产生，请与厂商联络。
- 电源显示灯与 LED 显示是否有异常现象。

5.2 空载 JOG 测试

利用伺服驱动器的 JOG 点动模式试转伺服电机及伺服驱动器，不需要接额外配线，非常方便。为了安全起见，JOG 模式建议在空载、低速下进行。点动模式以所设定的点动速度来作匀速运行。JOG 点动测试的步骤为：

- STEP1: 确认 SRV-ON 使能信号关闭，可观察 DP-14，看对应的 SRV-ON 数码管无显示；
- STEP2: 设定参数 Pr003 为适当的 JOG 点动速度，伺服驱动器默认值为 500rpm；
- STEP3: 通过键盘选择 JOG 测试功能，详细操作参考 4.4.5 JOG 点动运行。操作面板显示如下



CCW: 面对电机轴心时，逆时针运转

CW: 面对电机轴心时，顺时针运转

- 如果伺服电机不转，请检查 U V W 线与编码器是否连接正常；
- 如果伺服电机不正常转动，请检查 U V W 线是否相序接错；

5.3 空载速度测试

作空载速度测试前，尽可能将伺服电机固定，伺服驱动器不要接任何控制线，以防止伺服电机转速变化所产生反作用力造成危险。

- STEP1：将伺服驱动器的控制模式设定为速度模式。

调整参数 Pr001 控制模式设定为 1，即速度控制模式，更改后须重新给伺服驱动器上电，才会更新控制模式。

- STEP2：更改伺服使能输入信号的逻辑。

调整参数 Pr117 输入信号逻辑设置为 008D，更改后须重新给伺服驱动器上电，才会更新输入信号的逻辑。

- STEP3：更改速度指令选择。

调整参数 Pr081 速度指令选择为 1，即内部速度指令，更改后须重新给伺服驱动器上电，才会更新速度指令选择。

- STEP4：设置运行速度。

调整参数 Pr088 第 1 内部速度的值，即可控制电机的运行速度。

第六章 控制功能

6.1 控制模式选择

本伺服驱动器提供位置、速度、转矩三种基本控制模式，可使用单一控制模式，即固定在一中模式控制，也可选择用混合模式来进行控制，下表列出所有的控制模式与说明：

	Pr001值	模式代码	控制模式	模式说明
单一控制模式	0	P	位置控制	伺服驱动器接受位置指令，控制电机至目标位置。位置指令由端子台输入，信号型态为脉冲。
	1	S	速度控制	伺服驱动器接受速度指令，控制电机至目标转速。速度指令可由内部寄存器提供(共8组寄存器)，或由外部端子台输入模拟电压(-10V~+10V)。指令的选择是根据参数Pr081来选择。
	2	T	转矩控制	伺服驱动器接受转矩指令，控制电机至目标转矩。转矩指令可由内部寄存器提供(共1组寄存器)，或由外部端子台输入模拟电压(-10V~+10V)。指令的选择是根据参数Pr096来选择。
混合控制模式	3	P/S	位置(第1)/速度(第2)控制	P与S可通过C-MODE信号切换
	4	P/T	位置(第1)/转矩(第2)控制	P与T可通过C-MODE信号切换
	5	S/T	速度(第1)/转矩(第2)控制	S与T可通过C-MODE信号切换

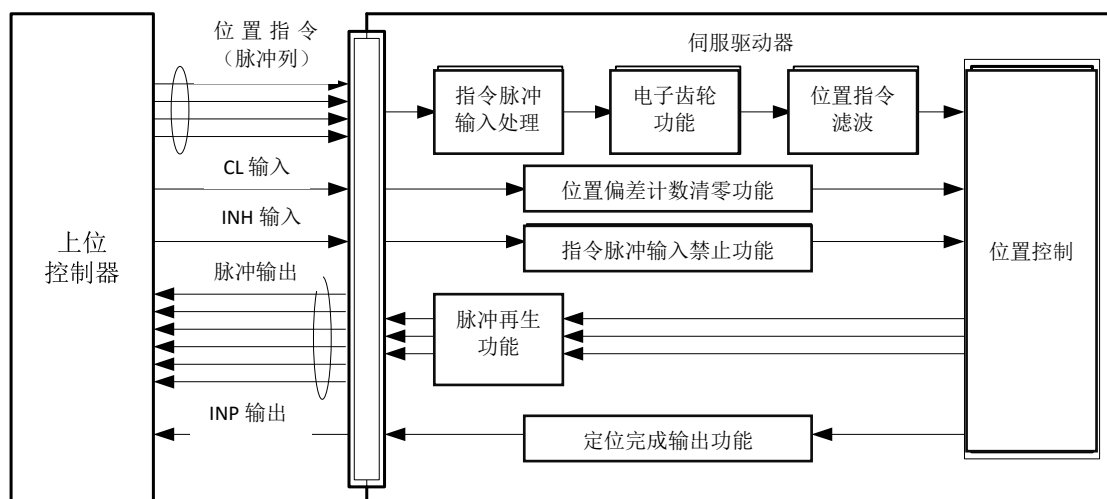
注：当设成混合控制模式（Pr001=3、4、5）时，用控制模式切换输入端子C-MODE来选择第1或者第2控制模式。

- C-MODE（与COM-）开路：选择第1控制模式；
- C-MODE（与COM-）短路：选择第2控制模式；
- 切换C-MODE信号至少10ms后才能输入指令信号。

6.2 位置模式

位置控制模式应用于精密定位的场合，例如数控车床。伺服驱动器根据上位控制器发送的位置指令（脉冲列）进行位置控制。

以下说明使用位置控制时的基本设定。

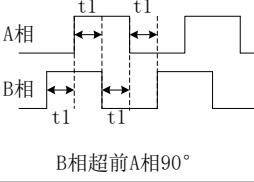
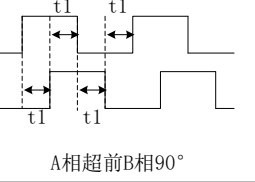
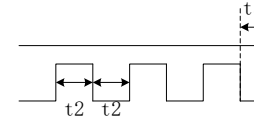
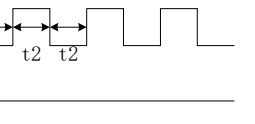
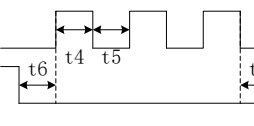
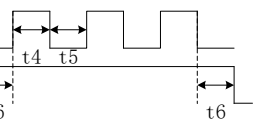
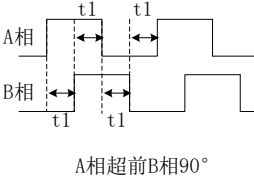
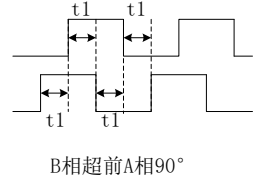
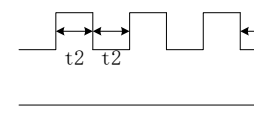
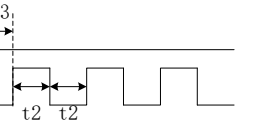
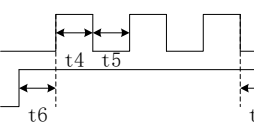
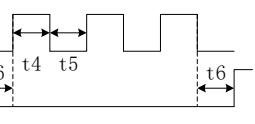


6.2.1 指令脉冲输入处理

位置指令（脉冲列）对应以下 3 种形态输入

- 正交脉冲；
- 正向脉冲/反向脉冲；
- 脉冲列+方向；

通过调整参数 Pr069[指令脉冲旋转方向]和参数 Pr070【指令脉冲输入方式】设置脉冲形态，如下表所示：

Pr069 设定值	Pr070 设定值	指令脉 冲形态	信号 名称	正方向 指令	负方向 指令
0	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 B相超前A相90°	 A相超前B相90°
	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN	 t2 t2 t3	 t2 t2 t3
	3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN	 t4 t5 t6	 t4 t5 t6
1	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 A相超前B相90°	 B相超前A相90°
	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN	 t2 t2 t3	 t2 t2 t3
	3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN	 t4 t5 t6	 t4 t5 t6

注：正负方向脉冲、脉冲序列+方向的情况下，上升沿读取脉冲序列；2 相脉冲时，在各个上升/下降沿读取脉冲串。

➤ 指令脉冲输入信号的容许输入最高频率及最小时间宽度

PULS/SIGN 信号的输入	容许输入最高频率	最小时间宽度（us）					
		t1	t2	t3	t4	t5	t6
长线驱动	200kpps	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
集电极开路	200kpps	5.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

6.2.2 电子齿轮功能

电子齿轮将上位控制器输入的脉冲指令乘以所设定的分频倍频的值，作为位置控制的控制指令。通过使用本功能，可以任意设定单位输入指令脉冲的电机旋转、移动量。

➤ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr016	电子齿轮设置模式	0~1	-	设定电子齿轮更新模式
Pr071	指令脉冲分倍频第1分子	1~32767	-	设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分子
Pr072	指令脉冲分倍频分母	1~32767	-	设定针对指令脉冲输入的分频、倍频处理的分母

注：以上参数的详情，请参考 7.3 【基本参数详情】。

➤ 设置方式

上位控制器单周指令脉冲数与电机编码器单周脉冲数的关系：

$\text{上位控制器单周指令脉冲数} \times \text{Pr071/Pr072} = \text{电机编码器单周脉冲数}$

例如，上位控制器单周指令脉冲数=2000，电机编码器单周脉冲数=10000，则 Pr071/Pr072=5，可以设置 Pr071=5，Pr072=1。

6.2.3 位置指令滤波器功能

对分频倍频处理后的位置指令进行平滑功能。

➤ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr076	位置指令平滑滤波器	0~9999	0.1ms	设置插入到脉冲指令后的一阶低通滤波器参数
Pr077	位置指令 FIR 滤波器	0~20	-	设置指令脉冲的平均滤波器参数

注：以上参数的详情，请参考 7.3 【基本参数详情】。

6.2.4 位置环增益调整

在设定位置控制单元前，使用者必须先将速度控制单元的控制参数设定完成。然后再设定位置回路的比例增益、前馈增益、前馈滤波时间常数。

- 比例增益：增加此增益则会提高位置回路响应频宽。
- 前馈增益：降低相位滞后误差。
- 前馈滤波时间常数：平滑前馈控制信号。

比例增益过大时，位置环频宽提高而导致相位裕量变小，此时电机转子会来回转动震荡，比例增益必须要调小，直到电机转子不再震荡。当外部负载接入时，过低的比例增益并无法满足合理的位置追踪误差要求。此时前馈增益即可有效降低位置动态追踪误差。

差。为了防止前馈控制信号发生突变，可以调节前馈滤波时间常数，以平滑前馈控制信号。

➤ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr020	第 1 位置环增益	0~3000	0.1Hz	位置回路的比例增益
Pr030	速度前馈	0~1000	0.1%	位置回路的前馈增益
Pr031	速度前馈滤波时间常数	0~6400	0.01ms	位置回路的前馈滤波时间常数

注：以上参数的详情，请参考 7.3【基本参数详情】。

6.2.5 脉冲再生功能

可从伺服驱动器将电机转子移动量用AB相的脉冲，传送到上位控制器。Z相信号在电机每旋转1周时输出1次。输出AB相脉冲的分辨率、逻辑可用参数进行设定。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr005	反馈脉冲分频分子	1~32767	-	设定针对反馈脉冲的分频、倍频处理的分子
Pr006	反馈脉冲分频分母	1~32767	-	设定针对反馈脉冲的分频、倍频处理的分母
Pr007	反馈脉冲逻辑取反	0~1	-	设定 B 相脉冲的逻辑。
Pr013	编码器 Z 信号使能	0~1		设定 Z 相脉冲的输出使能信号

注：以上参数的详情，请参考 7.3【基本参数详情】。

◆ 设置方式

单周反馈脉冲数与电机编码器单周脉冲数的关系：

电机编码器单周脉冲数×Pr005/Pr006=单周反馈脉冲数

例如，单周反馈脉冲数=2000，电机编码器单周脉冲数=10000，则 Pr005/Pr006=1/5，可以设置 Pr006=5，Pr005=1。

单周反馈脉冲数最大等于电机编码器单周脉冲数。

6.2.6 偏差计数器清除功能

根据偏差计数器清除输入（CL），可将位置控制的位置偏差计数器清零。

6.2.7 定位结束输出功能

可用定位结束输出（INP）确认定位结束状态。位置控制的位置偏差计数器值的绝对值，在参数所设定的位置结束范围以下时为ON。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr119	定位完成范围	0~1000	指令单位	设定定位完成信号（INP）输出的位置偏差范围。

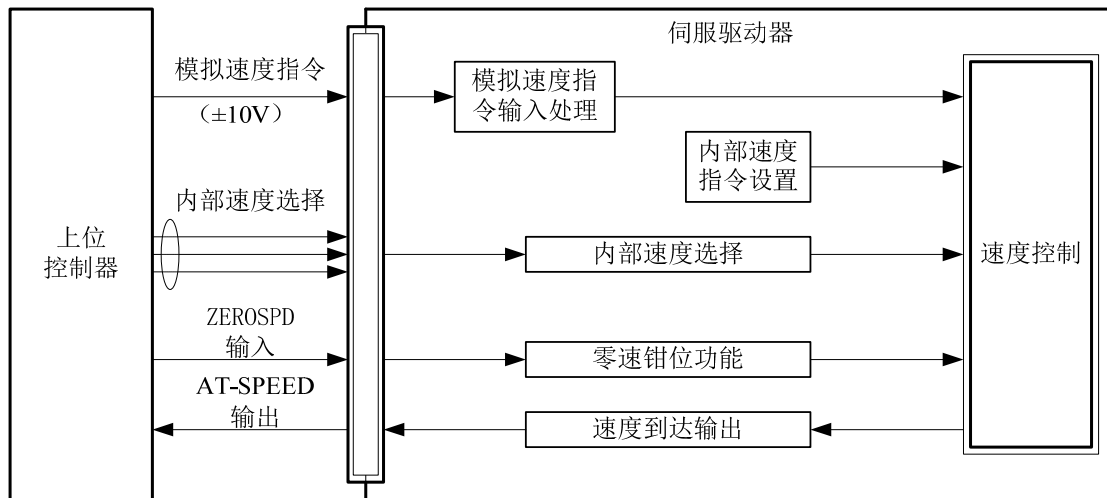
注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.2.8 指令脉冲禁止功能

使用指令脉冲禁止输入信号（INH），可强制性地停止指令脉冲输入计数器处理。如果将INH输入置于ON，则伺服驱动器忽略指令脉冲输入，而不进行脉冲计数。

6.3 速度模式

根据从上位控制器所输入的模拟速度指令，或在伺服驱动器内部所设定的内部速度指令，进行速度控制。



6.3.1 通过模拟速度指令进行的速度控制

全功能型伺服驱动器具有模拟量速度控制功能。将模拟速度指令输入（电压）进行AD转换后，作为数字值读取，并将该值作为速度指令值进行转换。可设定模拟速度指令输入的增益、逻辑和偏置量。

模拟速度指令为SPR与GND之间的电压差，输入的电压范围是-10V~+10V，电压对应的转速可通过参数进行调整。

$$\text{速度控制指令} = \text{输入电压} \times \text{Pr083[速度指令增益]} - \text{Pr084[速度零漂调整]};$$

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr081	内部、外部速度指令切换选择	0~1	-	设定速度指令来源
Pr082	速度指令逻辑取反	0~1	-	选择速度指令的正方向/负方向的指定方法。
Pr083	速度指令增益	10~2000	rpm/V	设定模拟速度指令的电压到电机指令速度的变换增益。
Pr084	速度零漂调整	-9000~9000	rpm	设定模拟速度指令输入的零点。

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.3.2 通过内部速度指令进行的速度控制

根据设定的内部速度指令值，进行速度控制。通过使用内部速度指令选择1~3（SPD1~3），可从最多8个内部速度指令设定值中进行选择。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr081	内部、外部速度指令切换选择	0~1	-	设定速度指令来源
Pr088	第1内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第1段速
Pr089	第2内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第2段速
Pr090	第3内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第3段速
Pr091	第4内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第4段速
Pr092	第5内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第5段速
Pr093	第6内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第6段速
Pr094	第7内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第7段速
Pr095	第8内部速度	-8000~8000	rpm	设定内部指令速度的第8段速

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

◆ 内部速度指令选择输入与速度指令的关系

SPD3	SPD2	SPD1	速度指令
0	0	0	Pr088[第1速度]
0	0	1	Pr089[第2速度]
0	1	0	Pr090[第3速度]
0	1	1	Pr091[第4速度]
1	0	0	Pr092[第5速度]
1	0	1	Pr093[第6速度]
1	1	0	Pr094[第7速度]
1	1	1	Pr095[第8速度]

6.3.3 速度指令的加减速设定功能

针对速度指令输入，在伺服驱动器内部加上加速、减速的功能，作为速度指令而进行速度控制。在输入阶梯状速度指令时，或在内部速度设定使用时可启用该功能。此外，需通过加速度变化而降低震动时，也可使用S型加减速功能。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr085	加速时间设置	0~10000	ms	设定针对速度指令输入的加减速处理的加速时间。
Pr086	减速时间设置	0~10000	ms	设定针对速度指令输入的加减速处理的减速时间。
Pr087	S 型加速时间设置	0~1000	ms	设定针对速度指令输入的加减速处理的 S 型加速时间。

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.3.4 零速钳位功能

使用零速钳位功能，可强制性地将速度指令置于 0。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr100	零速钳位功能选择	0~3	-	设定零速钳位输入功能
Pr101	零速钳位等级	10~8000	rpm	设定切换到在 Pr100[零速钳位功能选择]设定为 2 或 3 时的位置控制的时机。

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.3.5 速度到达输出

电机速度与指令速度小于 Pr121【到达速度】时，输出速度到达输出（AT-SPEED）信号。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr121	到达速度	10~1000	rpm	设定速度到达输出（AT-SPEED）的检测时机。

注：以上参数的详情，请参考 7.3【基本参数详情】。

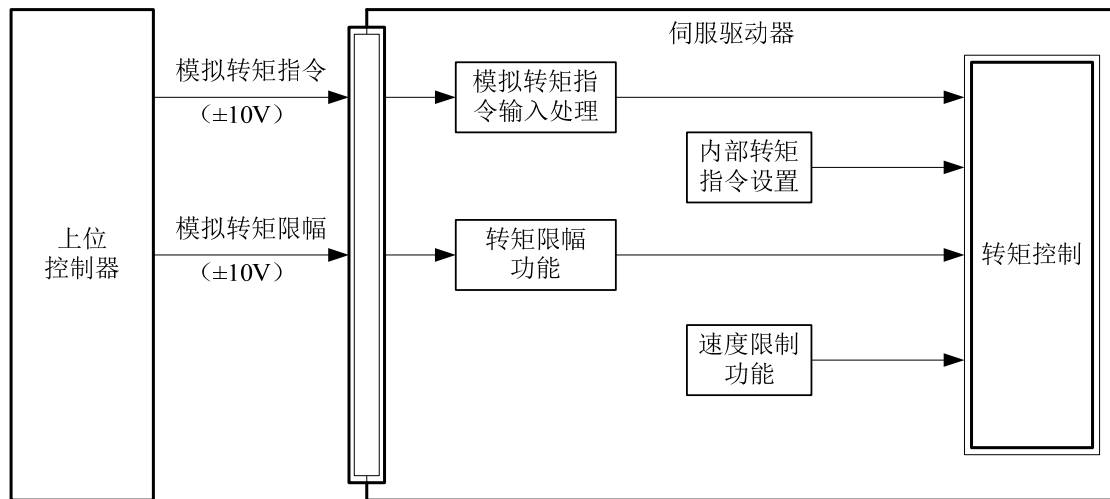
6.4 转矩模式

全功能型伺服驱动器具有模拟量转矩控制功能。将模拟转矩指令输入（电压）进行

AD转换后，作为数字值读取，并将该值作为转矩指令值进行转换。可设定模拟转矩指令输入的增益、逻辑和偏置量。在转矩控制中，除了转矩指令之外，还需要速度限制设定，将电机的旋转速度控制在速度限制值以下。

模拟转矩指令为TRQR与GND之间的电压差，输入的电压范围是-10V~+10V，电压对应的转矩可通过参数进行调整。

此外，利用模拟量输入信号P-ATL和N-ATL可以进行转矩限幅，将伺服驱动器输出的最大转矩控制在限幅值以下。



6.4.1 转矩指令的选择

转矩指令的来源分成两类，一为外部输入的模拟电压，另一为内部参数。通过设置参数可以选择转矩指令来源。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr096	转矩指令选择	0~1	-	0: 内部转矩模式 1: 外部转矩模式

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.4.2 模拟转矩指令输入处理

将模拟转矩指令输入（电压）进行AD转换后，作为数字值读取，并将该值作为转矩指令值进行转换。可设定模拟转矩指令输入的增益、逻辑和偏置量。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr096	内部、外部转矩指令切换选择	0~1	-	0: 内部转矩模式 1: 外部转矩模式

Pr097	转矩指令逻辑取反	0~1	-	选择转矩指令的正方向/负方向的指定方法。
Pr098	转矩指令增益	10~100	0.1V/100%	设定模拟转矩指令的电压到电机指令转矩的变换增益。

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.4.3 转矩限制功能

可以通过内部参数进行转矩限制，也可以利用模拟量输入信号P-ATL和N-ATL进行转矩限制。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr065	转矩限制模式	0~4	-	设定转矩限制方式
Pr066	转矩限幅值 1	0~300	%	设定最大输出转矩值
Pr067	转矩限幅值 2	0~300	%	设定最大输出转矩值

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

6.4.4 速度限制功能

作为转矩控制时的保护进行速度控制。用速度限制进行控制时，转矩指令不会与模拟转矩指令保持一致。将电机速度控制到速度限制值而进行的速度控制结果为实际的转矩指令。

◆ 相关参数

参数编号	参数名称	设置范围	单位	功能与含义
Pr102	速度限制值 1	0~9000	rpm	设定正向速度限制值
Pr103	速度限制值 2	0~9000	rpm	设定负向速度限制值

注：以上参数的详情，请参考7.3【基本参数详情】。

第七章 参数与功能

7.1 监控参数列表

参数的序号，其对应的物理意义、单位、范围和通信地址如下表所示：

参数序号	物理意义	单位	范围	通信地址
dp-00	位置误差	1pulse	-99999~99999	-
dp-01	指令脉冲总数	1pulse	-99999~99999	-
dp-02	反馈脉冲总数	1pulse	-99999~99999	-
dp-03	电机速度	1rpm	0~6000	0x08A4
dp-04	脉冲输入速度	1rpm	0~6000	0x08A5
dp-05	模拟量给定速度	1rpm	0~6000	0x08A6
dp-06	控制模式选择	-	0~2	0x08A7
dp-07	输出转矩百分比	%	0~300	0x08A8
dp-08	再生放电阻负载率	‰	0~100	0x08A9
dp-09	平均输出转矩百分比	%	0~300	0x08AA
dp-10	惯量比	%	0~1000	0x0828
dp-11	模拟通道 1 输入电压	V	-12~12	0x08AB
dp-12	模拟通道 2 输入电压	V	-12~12	0x08AC
dp-13	模拟通道 3 输入电压	V	-12~12	0x08AD
dp-14	输入 IO 口状态	-	-	-
dp-15	输出 IO 口状态	-	-	-
dp-16	输出电流有效值	A		-
dp-17	软件版本 1	-	-	-
dp-18	软件版本 2	-	-	-
dp-19	模块温度	℃	-40~85	0x08B1
dp-20	-	-		-
dp-21	-	-		-
dp-22	故障代码	-	0~99	0x08B2
dp-23	PN 间电压	V	0~1000	0x08B3
dp-24	软件版本 3	-	-	
dp-25	软件版本 4	-	-	

7.2 参数一览表

参数序号	物理意义	单位	参数范围	初始值	通信地址
Pr000	LED 初始状态	-	0~23	3	0x0800
Pr001	控制模式选择	-	0~5	0	0x0801
Pr002	操作面板锁定设置	-	0~1	0	0x0802
Pr003	JOG 速度设置	rpm	0~500	500	0x0803
Pr004	-	-	-	-	-
Pr005	反馈脉冲分倍频分子	1	0~32767	1	0x0805
Pr006	反馈脉冲分倍频分母	1	1~32767	1	0x0806
Pr007	反馈脉冲逻辑取反	-	0~1	0	0x0807
Pr008	外接制动电阻设置	-	0~2	0	0x0808
Pr009	再生制动运行率	1%	0~100	10	0x0809
Pr010	内部制动电阻功能选择	-	1~2	1	0x080A
Pr011	外部抱闸延长最大时间	1ms	0~10000	0	0x080B
Pr012	外部抱闸速度阈值	rpm	0~8000	0	0x080C
Pr013	编码器 Z 信号使能	-	0~1	0	0x080D
Pr014	编码器类型	-	0~7	1	0x080E
Pr015	伺服驱动器通信从机地址	-	0~255	1	0x080F
Pr016	电子齿轮设置模式	-	0~4	0	0x0810
Pr017	伺服驱动器类型	-	0~4	0	0x0811
Pr018	编码器 Z 信号宽度	-	0~1	0	0x0812
Pr019	电机类型	-	0~1	0	0x0813
Pr020	第 1 位置环增益	0.1HZ	0~30000	300	0x0814
Pr021	第 1 速度环增益	0.1HZ	0~30000	3500	0x0815
Pr022	第 1 速度环积分时间常数	0.1ms	0~10000	400	0x0816
Pr023	第 1 速度检测滤波器	0.1ms	0~9999	0	0x0817
Pr024	第 1 转矩滤波器时间常数	0.01ms	0~2500	0	0x0818
Pr025	第 2 位置环增益	0.1HZ	0~30000	300	0x0819
Pr026	第 2 速度环增益	0.1HZ	0~30000	3500	0x081A
Pr027	第 2 速度环积分时间常数	0.1ms	0~10000	400	0x081B
Pr028	第 2 速度检测滤波器	0.1ms	0~9999	0	0x081C
Pr029	第 2 转矩滤波器时间常数	0.01ms	0~2500	0	0x081D
Pr030	速度前馈	0.10%	0~1000	300	0x081E
Pr031	速度前馈滤波器时间常数	0.01ms	0~6400	50	0x081F
Pr032	转矩前馈增益	0.10%	0~1000	0	0x0820
Pr033	转矩前馈滤波时间常数	0.01ms	0~6400	0	0x0821
Pr034	两挡增益切换使能	-	0~1	0	0x0822

Pr035	增益切换模式	-	0~1	0	0x0823
Pr036	增益切换延时时间	0.1ms	0~10000	10000	0x0824
Pr037	增益切换水平	-	0~32767	0	0x0825
Pr038	增益切换迟滞	-	0~32767	10	0x0826
Pr039	增益切换时间	0.1ms	0~10000	30	0x0827
Pr040	惯量比	1%	100~2000	100	0x0828
Pr041	-	-	-	-	-
Pr042	-	-	-	-	-
Pr043	-	-	-	-	-
Pr044	第 1 陷波频率	Hz	50~5000	5000	0x082C
Pr045	第 1 陷波宽度选择	Hz	0~20	2	0x082D
Pr046	第 1 陷波深度选择	-	0~99	0	0x082E
Pr047	第 2 陷波频率	Hz	50~5000	5000	0x082F
Pr048	第 2 陷波宽度选择	Hz	0~20	2	0x0830
Pr049	第 2 陷波深度选择	-	0~99	0	0x0831
Pr050	第 3 陷波频率	Hz	50~5000	5000	0x0832
Pr051	第 3 陷波宽度选择	Hz	0~20	2	0x0833
Pr052	第 3 陷波深度选择	-	0~99	0	0x0834
Pr053	第 4 陷波频率	Hz	50~5000	5000	0x0835
Pr054	第 4 陷波宽度选择	Hz	0~20	2	0x0836
Pr055	第 4 陷波深度选择	-	0~99	0	0x0837
Pr056	-	-	-	-	-
Pr057	-	-	-	-	-
Pr058	-	-	-	-	-
Pr059	-	-	-	-	-
Pr060	-	-	-	-	-
Pr061	-	-	-	-	-
Pr062	-	-	-	-	-
Pr063	-	-	-	-	-
Pr064	-	-	-	-	-
Pr065	转矩限制模式	-	0~4	0	0x0841
Pr066	转矩限幅值 1	%	0~300	300	0x0842
Pr067	转矩限幅值 2	%	0~300	300	0x0843
Pr068	电流滤波系数	-	1~32767	3277	-
Pr069	指令脉冲旋转方向设置	-	0~1	0	0x0845
Pr070	指令脉冲输入方式	-	0~3	3	0x0846
Pr071	指令脉冲分倍频第 1 分子	1	1~32767	10000	0x0847
Pr072	指令脉冲分倍频分母	1	1~32767	10000	0x0848
Pr073	指令脉冲分倍频第 2 分子	1	1~32767	10000	0x0849
Pr074	指令脉冲分倍频第 3 分子	1	1~32767	10000	0x084A
Pr075	指令脉冲分倍频第 4 分子	1	1~32767	10000	0x084B
Pr076	位置指令平滑滤波器	0.1ms	0~9999	0	0x084C

Pr077	位置指令 FIR 滤波器	-	0~20	0	0x084D
Pr078	-	-	-	-	-
Pr079	-	-	-	-	-
Pr080	-	-	-	-	-
Pr081	内部、外部速度切换选择	-	0~1	0	0x0851
Pr082	速度指令逻辑取反	-	0~1	0	0x0852
Pr083	速度指令增益	1rpm/V	10~2000	200	0x0853
Pr084	速度零飘增益	rpm	-9000~+9000	0	0x0854
Pr085	加速时间设置	1ms	0~10000	0	0x0855
Pr086	减速时间设置	1ms	0~10000	0	0x0856
Pr087	S 形加减速时间设置	1ms	0~1000	0	0x0857
Pr088	第 1 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x0858
Pr089	第 2 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x0859
Pr090	第 3 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085A
Pr091	第 4 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085B
Pr092	第 5 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085C
Pr093	第 6 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085D
Pr094	第 7 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085E
Pr095	第 8 内部速度	1rpm	-8000~+8000	0	0x085F
Pr096	转矩指令选择	-	0~1	0	0x0860
Pr097	转矩指令逻辑取反	-	0~1	0	0x0861
Pr098	转矩指令增益	0.1V/100%	10~100	100	0x0862
Pr099	内部转矩指令	%	-500~500	0	0x0863
Pr100	零速钳位功能选择	-	0~3	0	0x0864
Pr101	零速钳位等级	rpm	10~8000	30	0x0865
Pr102	速度限制值 1	1rpm	0~9000	0	0x0866
Pr103	速度限制值 2	1rpm	0~9000	0	0x0867
Pr104	-	-	-	-	
Pr105	In1 输入功能选择	-	0~14	8	0x0869
Pr106	In2 输入功能选择	-	0~14	1	0x086A
Pr107	In3 输入功能选择	-	0~14	7	0x086B
Pr108	In4 输入功能选择	-	0~14	0	0x086C
Pr109	In5 输入功能选择	-	0~14	3	0x086D
Pr110	In6 输入功能选择	-	0~14	12	0x086E
Pr111	In7 输入功能选择	-	0~14	2	0x086F
Pr112	In8 输入功能选择	-	0~14	9	0x0870
Pr113	Out1 输出功能选择	-	0~9	5	0x0871
Pr114	Out2 输出功能选择	-	0~9	0	0x0872
Pr115	Out3 输出功能选择	-	0~9	1	0x0873
Pr116	Out4 输出功能选择	-	0~9	3	0x0874
Pr117	输入口逻辑电平设置	-	0000~FFFF	008C	0x0875
Pr118	输出口逻辑电平设置	-	0000~FFFF	"0000"	0x0876
Pr119	定位完成范围	1pulse	0~1000	10	0x0877
Pr120	零速	1rpm	0~1000	10	0x0878
Pr121	到达速度	1rpm	0~1000	10	0x0879

Pr122	-	-	-	-	-
Pr123	通信方式	-	0~1	0	0x087B
Pr124	通信校验位	-	0~3	2	0x087C
Pr125	通信波特率	-	0~4	0	0x087E
Pr126	位置偏差过大设置		0~32767	30000	0x087E
Pr127	过载水平	%	0~500	0	0x087F
Pr128	过速水平	1rpm	0~8000	0	0x0880
Pr129	转速误差等级设置		0~8000	0	-
Pr130	指令脉冲滤波时间常数	10ns	0~100	100	

7.3 参数说明

编号 Pr	参数名称	相关 模式	设置范围	功能与含义
000*	LED 初始 状态	ALL	0~23 (3)	00: 位置误差 01: 指令脉冲总数 02: 反馈脉冲总数 03: 电机速度 04: 脉冲输入速度 05: 模拟量给定速度 06: 控制模式选择 07: 输出转矩百分比 08: 再生放电电阻负载率 09: 平均输出转矩百分比 10: 惯量比 11: 模拟通道 1 输入电压 12: 模拟通道 2 输入电压 13: 模拟通道 3 输入电压 14: 输入 IO 口状态详细见附注 15: 输出 IO 口状态详细见附注 16: 输出电流有效值 17: 软件版本 1 18: 软件版本 2 19: 模块温度 20: - 21: - 22: 故障代码 23: PN 间电压
001*	控制模式 选择	ALL	0~5 (0)	选择伺服驱动器的控制模式。 设置的参数值在控制电源重新上电后才有效。
				0 位置控制 P
				1 速度控制 S
				2 转矩控制 T
				3 位置（第一）/速度（第二）控制 P/S
				4 位置（第一）/转矩（第二）控制 P/T

001*				5	速度（第一）/转矩（第二）控制		S/T
				注：当设成混合控制方式（PR001=3,4,5）时，用控制模式切换输入端子 C-MODE 来选择第 1 或第 2 控制模式 C-MODE（与 COM－）开路：选择第 1 控制模式； C-MODE（与 COM－）闭合：选择第 2 控制模式； 切换 C-MODE 信号至少 10ms 后才能输入指令信号。			
002*	操作面板 锁定设置	ALL	0～1 （0）	可以把操作面板锁定到监视器状态，以免发生误操作，比如修改参数设置等。 0：不锁定，全部功能可操作 1：锁定到监视器状态。 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能生效。			
003*	JOG 速度 设置	ALL	0～500 （500）	设置 JOG（试运转）速度。 单位：rpm			
005	反馈脉冲 分倍频分 子	ALL	1～32767 （1）	输出反 馈 脉 冲 个 数 = 编 码 器 分 辨 率 ×(Pr05/Pr06) 当 Pr05≤Pr06 输出反 馈 脉 冲 个 数 = 编 码 器 分 辨 率 当 Pr05>Pr06			
006	反馈脉冲 分倍频分 子	ALL	1～32767 （1）	编码器型号编码器分辨率 2500 线 2500 17bit 32768			
007	反馈脉冲 逻辑取反	ALL	0～1 （0）	可以设置从反馈信号接口 输出的 B 相信号的逻辑电平是否取反 用此参数可以设置 B 相信号对于 A 相的相位关系			
				Pr007	A 相 （OA）	电 机 逆 时 针 （CCW）转动	电 机 顺 时 针 （CW）转动
				0	B 相 （OB） 不取反	B 相超前 A 相 90°	A 相超前 B 相 90°
				1	B 相 （OB） 取反	A 相超前 B 相 90°	B 相超前 A 相 90°

008	外接制动电阻设置	ALL	0~2 (0)	对制动电阻及其过载保护功能进行设置。	
				设定值	保护功能
				0	只用内置制动电阻，启用保护功能。
				1	使用外部制动电阻，启用保护功能，
				2	不用制动电阻电路，完全依靠内置电容放电
				设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。	
009	外部再生制动运行率	ALL	0~100 (10)	当设置为外接制动电阻（Pr008=1）时，设置外接制动电阻运行率。单位：%	
010	动态制动电阻控制选择	ALL	1~2 (1)	动态制动电阻功能选择； 1.表示伺服 Servooff 时候内部电阻短接在电机两相绕组。2。内部制动电阻不会短接在电机两相绕组。	
011	外部抱闸延迟最大时间	ALL	0~10000 (0)	在伺服 Seveooff 后外部抱闸延迟最大时间。单位：1ms	
012	外部抱闸速度阈值	ALL	0~8000 (0)	在伺服 Seveooff 后电机转速低于设定值才抱闸。	
013	编码器 Z 信号使能	ALL	0~1 (0)	编码器 Z 信号输出。 0：没有输出 1：有输出	
014	编码器类型	ALL	0~7 (1)	0：普通型 2500 线编码器； 1：增强型 2500 线编码器； 2：17bit 串行编码器； 3~7：保留	
015	伺服驱动器通信从机地址	ALL	0~255 (1)	当一台上位机控制多台伺服驱动器时，确保每台伺服驱动器的从机地址都是唯一的，否则会导致通信异常。	
016	电子齿轮设置模式	P	0~4 (0)	0：电子齿轮比更改后，伺服驱动器重新上电才生效； 1：电子齿轮比更改后，立即生效； 2~4:保留	
017	伺服驱动器类型	ALL	0~4 (0)	0：通用型 1~3：专用型	

018	编码器 Z 信号宽度	ALL	0~1 (0)	在 Pr013 设置为 1 时, 该参数有效。 0:0.5T; 1:32T。其中 T 为 A 相脉冲周期。
019	电机类型	ALL	0~1 (0)	0: A 型电机 1: B 型电机
020	第 1 位置环增益	ALL	0~3000 (300)	定义位置环增益的大小。单位: 0.1Hz。 增大此增益值, 可以提高位置控制的伺服刚性。 但是过高的增益会导致震荡。
021	第 1 速度环增益	ALL	0~30000 (3500)	定义速度环增益的大小。如果 Pr040 (惯量比) 设置准确, 则此参数单位是 0.1Hz。增大此增益值, 速度控制的响应速度可以提高。
022	第 1 速度环积分时间常数	ALL	0~10000 (400)	减小此参数值可以加快积分动作。单位: 0.1ms。
023	第 1 速度检测滤波时间常数	ALL	0~9999 (0)	选择速度检测滤波器的滤波时间常数。单位: 0.1ms。
024	第 1 转矩滤波器时间常数	ALL	0~2500 (0)	定义插入到转矩指令后的初级延时滤波器的时间常数。单位: 设置转矩滤波器参数可以减轻机器振动。
025	第 2 位置环增益	ALL	0~30000 (300)	这些参数的功能与意义请参考上述的“第 1”参数。只有启用了两挡增益切换功能, 才需要设置这些参数。
026	第 2 速度环增益	ALL	0~30000 (3500)	
027	第 2 速度环积分时间常数	ALL	0~10000 (400)	
028	第 2 速度检测滤波时间常数	ALL	0~9999 (0)	
029	第 2 转矩滤波器时间常数	ALL	0~2500 (0)	
030	速度前馈	P	0~1000 (300)	用来设置速度前馈值。 单位: $\times 0.1\%$ 设的越高, 可在较小的位置偏差达到较快反应; 尤其是在需要高速响应的场合。

031	速度前馈滤波器时间常数	P	0~6400 (50)	可以设置速度前馈的初级延时滤波器的时间常数。 单位：×10us	
032	转矩前馈增益	P,S	0~1000 (0)	用来设置转矩前馈值。单位：×0.1% 设的越高，可在较小的速度偏差达到较快的反应	
033	转矩前馈滤波时间常数	P,S	0~6400 (0)	可以设置转矩前馈的初级延时滤波器的时间常数 单位：×10us。设的越高，可在较小的速度偏差达到较快的反应	
034	两挡增益切换使能	ALL	0~1 (0)	定义在两挡增益切换功能的开启与关闭。 0：不采用两挡增益切换。 1：采用两挡增益切换	
035	增益切换模式	ALL	0~1 (0)	定义两挡增益切换的触发条件。	
				Pr035	增益切换条件
				0	有位置指令输入，即选择第 2 增益
1	增益切换端子，有输入即选择第 2 增益				
036	增益延迟时间	ALL	0~10000 (10000)	设两挡增益切换延迟时间，单位为：0.1ms	
037	增益切换水平	ALL	0~32767 (0)	当 Pr035=0 可以设置增益切换的触发水平。单位为脉冲个数。 单位：取决于 Pr035 的设置	
038	增益切换迟滞	ALL	0~32767 (10)	当 Pr035=0 可以设置增益切换的触发判断动作的迟滞。 单位：Pulse	
039	增益切换时间	P	0~10000 (30)	如果从第二位置环增益切换到第一位置环增益有一个很大的变化，可以用这个参数来抑制切换过程中的快速冲击。 单位：0.1ms	
040	惯量比	ALL	100~2000 (100)	设置机械总惯量对电机转子惯量之比率。 单位：%。设定值（%）=（（负载惯量+转子惯量）/转子惯量）*100%	
044	第 1 陷波频率	ALL	50~5000 (5000)	用来设置抑制共振的第 1 陷波滤波器的频率。 单位：HZ。 陷波滤波器可以模拟出机械的共振频率，从而抑制掉共振频率	
045	第 1 陷波宽度选择	ALL	0~20 (2)	抑制共振的第 1 陷波滤波器的陷波宽度。较大的设定值可以获得较大的陷波宽度	

046	第1陷波深度选择	ALL	0~99 (0)	参考第2陷波深度选择内容。		
047	第2陷波频率	ALL	50~5000 (5000)	设置抑制共振的第2陷波滤波器的频率。 单位: HZ.		
048	第2陷波宽度选择	ALL	0~20 (2)	抑制共振的第2陷波滤波器的陷波宽度。 较大的设定值可以获得较大的陷波宽度。		
049	第2陷波深度选择	ALL	0~99 (0)	抑制共振的第2陷波滤波器的陷波深度。 较大的设定值可以获得较大的陷波深度和相移（相位延迟）。		
050	第3陷波频率	ALL	50~5000 (5000)	设置抑制共振的第2陷波滤波器的频率。 单位: HZ.		
051	第3陷波宽度选择	P	0~20 (2)	抑制共振的第3陷波滤波器的陷波宽度。 较大的设定值可以获得较大的陷波宽度		
052	第3陷波深度选择	ALL	0~99 (0)	抑制共振的第3陷波滤波器的陷波深度。 较大的设定值可以获得较大的陷波深度和相移（相位延迟）。		
053	第4陷波频率	ALL	50~5000 (5000)	设置抑制共振的第2陷波滤波器的频率。 单位: HZ.		
054	第4陷波宽度选择	ALL	0~20 (2)	抑制共振的第4陷波滤波器的陷波宽度。 较大的设定值可以获得较大的陷波宽度		
055	第4陷波深度选择	ALL	0~99 (0)	抑制共振的第4陷波滤波器的陷波深度。 较大的设定值可以获得较大的陷波深度和相移（相位延迟）。		
065	转矩限制模式	ALL	0~4 (0)	Pr065 设定值	CCW 限制值	CW 限制值
066	转矩限幅值1	ALL	0~300 (0)	0	300%	300%
				1	Pr066 的值（绝对值、无方向）	
067	转矩限幅值2	ALL	0~300, (0)	2	Pro66 的值（有方向）	Pro67 的值（有方向）
				3	TL 为开路时，限制为 Pr066 的值（绝对值）。 TL 为导通时限制为 Pr067 的值（绝对值）。	
				4	P-ATL 模拟量输入	N-ATL 模拟量输入

069	指令脉冲 旋转方向 设置	P	0~1 (0)	根据输入的指令脉冲的类型来设置相应的旋转方向和脉冲形式。 <table><tr><th>Pr069 设定值</th><th>Pr070 设定值</th><th>指令脉 冲形态</th><th>信号 名称</th><th>正方向 指令</th><th>负方向 指令</th></tr><tr><td rowspan="3">0</td><td>0 或 2</td><td>90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)</td><td>PULS SIGN</td><td> B相超前A相90°</td><td> A相超前B相90°</td></tr><tr><td>1</td><td>正方向脉冲 + 负方向脉冲</td><td>PULS SIGN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>脉冲序列 + 方向</td><td>PULS SIGN</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="3">1</td><td>0 或 2</td><td>90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)</td><td>PULS SIGN</td><td> A相超前B相90°</td><td> B相超前A相90°</td></tr><tr><td>1</td><td>正方向脉冲 + 负方向脉冲</td><td>PULS SIGN</td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>脉冲序列 + 方向</td><td>PULS SIGN</td><td></td><td></td></tr></table>	Pr069 设定值	Pr070 设定值	指令脉 冲形态	信号 名称	正方向 指令	负方向 指令	0	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 B相超前A相90°	 A相超前B相90°	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN			3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN			1	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 A相超前B相90°	 B相超前A相90°	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN			3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN		
Pr069 设定值	Pr070 设定值	指令脉 冲形态	信号 名称	正方向 指令	负方向 指令																																					
0	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 B相超前A相90°	 A相超前B相90°																																					
	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN																																							
	3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN																																							
1	0 或 2	90°相位差 2相脉冲 (A相+B相)	PULS SIGN	 A相超前B相90°	 B相超前A相90°																																					
	1	正方向脉冲 + 负方向脉冲	PULS SIGN																																							
	3	脉冲序列 + 方向	PULS SIGN																																							
070	指令脉冲 输入方式	P	0~3 (3)	设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功。																																						
071	指令脉冲 分倍频第 1 分子	P	1~32767 (10000)	(Pr71 或 Pr73 或 Pr74 或 Pr75) Pr72 乘以输入脉冲																																						
072	指令脉冲 分倍频分 母	P																																								
073	指令脉冲 分倍频第 2 分子	P																																								
074	指令脉冲 分倍频第 3 分子	P																																								
075	指令脉冲 分倍频第 4 分子	P																																								
076	平滑滤波 器	P	0~9999 (0)	设置插入到脉冲指令后的初级延时滤波器参数 提高此参数值，可以进一步平滑指令脉冲，但会延迟对脉冲指令的响应。 单位：0.1ms																																						
077	FIR 滤波器	P	0~20	可以设置指令脉冲的 FIR 滤波器																																						

			(0)	FIR 滤波器用来对指令脉冲取平均值 设定此参数值必须在控制电源断电重启之后才能修改、写入成功
078	脉冲指令上升时间	内部参数		
079	脉冲指令下降时间	内部参数		
080	脉冲指令 S 时间	内部参数		
081	内部/外部速度切换选择	S	0~1 (0)	选择速度控制模式下的速度指令种类。 0: 模拟量速度指令输入。 1: 内部指令（第 1~第 8 内部速度: Pr88~Pr95 设定值）
082	速度指令逻辑取反	P	0~1 (0)	可以设置输入的模拟量速度指令的逻辑电平。 0: 输入“+”电压指令则逆时针(CCW)旋转 1: 输入“-”电压指令则逆时针(CCW)旋转
083	速度指令增益	S.T	10~2000 (200)	用来设置电机转速与加到模拟量速度指令/模拟量速度限制输入端子的电压的比例关系。 此参数设定值=输入 1V 电压时所需电机转速(rpm)
084	速度指令零漂调整	S.T	-9000~9000 (0)	用来调整输入的模拟量速度指令/模拟量速度限制的零漂
085	加速时间设置	S	0~10000 (0)	设置速度控制模式时的加速时间。单位: ×1ms 此参数设定值(S)=电机从 0 加速到 1000rpm 所需时间×500
086	减速时间设置	S	0~10000 (0)	设置速度控制模式时的减速时间。单位: ×1ms 此参数设定值(S)=电机从 1000rpm 减速到 0 所需时间×500
087	S 形加减速时间设置	S	0~1000 (0)	设置速度控制模式时的 S 形加减速时间。单位: ×1ms
088	第 1 内部速度	S	-8000~8000 (0)	分别设置内部速度指令的第 1~第 4 速度。 单位: rpm
089	第 2 内部速度	S	-8000~8000 (0)	
090	第 3 内部速度	S		

091	第4内部速度	S		分别设置内部速度指令的第1~第4速度。 单位: rpm
092	第5内部速度	S	-8000~ 8000 (0)	分别设置内部速度指令的第5~第8速度。 单位: rpm
093	第6内部速度	S		
094	第7内部速度	S		
095	第8内部速度	S		
096	转矩指令选择	T	0~1 (0)	0: 内部转矩模式; 1: 外部转矩模式
097	转矩指令逻辑取反	T	0~1 (0)	设置输入的模拟量转矩指令的逻辑电平。 0: 输入“+”电压指令则有逆时针(CCW)方向的转矩输出。 1: 输入“-”电压指令则有逆时针(CCW)方向的转矩输出。
098	转矩指令增益	T	10~100 (100)	设置电机转矩与加到模拟量转矩指令输入端子 (SPR/TRQR,X5 插头第6引脚或 P-ATL/TRQR 第7引脚) 的电压的比例关系。 单位: $\times 0.1V/100\%$
099	内部转矩指令	T	-500~500 (0)	设置内部转矩指令。
100	零速钳位功能选择	S, T	0~3 (0)	设定零速钳位输入功能 设定值 0 无效, 零速钳位输入被忽略。 1 零速钳位 (ZEROSPD) 输入信号 ON 时, 强制性地速度指令置于 0. 2 零速钳位 (ZEROSPD) 输入信号 ON 时, 强制性地速度指令置于 0.且电机实际速度变为 Pr101[零速钳位等级]一下后切换到位置控制, 并在该位置伺服锁定。除切换到位置控制之外的基本性动作与设定值 1 相同。 3 零速钳位 (ZEROSPD) 输入信号 ON 时, 且速度指令变为 (Pr101[零速钳位等级]-10rpm) 以下后, 切换到位置控制, 且在该位置伺服锁定。

101	零速钳位等级	S, T	10~8000 (30)	设定切换到在 Pr100[零速钳位功能选择]设定为 2 或 3 时的位置控制的时机。Pr100=3 时, 在检测中使用 10rpm 的磁滞。																															
102	速度限制值 1	T	0~20000 (0)	设定转矩控制时的速度限制值。 当 Pr001=2 时, 为正向速度限制值。																															
103	速度限制值 2	T	0~20000 (0)	设定转矩控制时的速度限制值。 当 Pr001=2 时, 为负向速度限制值。																															
105	In1 输入功能选择 (I/O14 管脚)	ALL	0~14 (8)	输入口功能代码选择 <table><tr><td>0</td><td>SRV-ON: 伺服使能</td></tr><tr><td>1</td><td>A-CLR:报警清除</td></tr><tr><td>2</td><td>POT: 正向驱动禁止</td></tr><tr><td>3</td><td>NOT: 反向驱动禁止</td></tr><tr><td>4</td><td>SPD1:多段速选择 1</td></tr><tr><td>5</td><td>SPD2:多段速选择 2</td></tr><tr><td>6</td><td>SPD3:多段速选择 3</td></tr><tr><td>7</td><td>INH: 脉冲输入禁止</td></tr><tr><td>8</td><td>CL: 位置偏差寄存器清零</td></tr><tr><td>9</td><td>GAIN: 增益切换</td></tr><tr><td>10</td><td>DIV1: 电子齿轮选择 1</td></tr><tr><td>11</td><td>DIV2: 电子齿轮选择 2</td></tr><tr><td>12</td><td>C-MODE: 控制模式切换</td></tr><tr><td>13</td><td>ZSP: 零速钳位</td></tr><tr><td>14</td><td>TL14: 转矩限幅</td></tr></table>		0	SRV-ON: 伺服使能	1	A-CLR:报警清除	2	POT: 正向驱动禁止	3	NOT: 反向驱动禁止	4	SPD1:多段速选择 1	5	SPD2:多段速选择 2	6	SPD3:多段速选择 3	7	INH: 脉冲输入禁止	8	CL: 位置偏差寄存器清零	9	GAIN: 增益切换	10	DIV1: 电子齿轮选择 1	11	DIV2: 电子齿轮选择 2	12	C-MODE: 控制模式切换	13	ZSP: 零速钳位	14	TL14: 转矩限幅
0	SRV-ON: 伺服使能																																		
1	A-CLR:报警清除																																		
2	POT: 正向驱动禁止																																		
3	NOT: 反向驱动禁止																																		
4	SPD1:多段速选择 1																																		
5	SPD2:多段速选择 2																																		
6	SPD3:多段速选择 3																																		
7	INH: 脉冲输入禁止																																		
8	CL: 位置偏差寄存器清零																																		
9	GAIN: 增益切换																																		
10	DIV1: 电子齿轮选择 1																																		
11	DIV2: 电子齿轮选择 2																																		
12	C-MODE: 控制模式切换																																		
13	ZSP: 零速钳位																																		
14	TL14: 转矩限幅																																		
106	In2 输入功能选择 (I/O13 管脚)	ALL	0~14 (1)																																
107	In3 输入功能选择 (I/O38 管脚)	ALL	0~14 (7)																																
108	In4 输入功能选择 (I/O12 管脚)	ALL	0~14 (0)																																
109	In5 输入功能选择 (I/O36 管脚)	ALL	0~14 (3)																																
110	In6 输入功能选择 (I/O10 管脚)	ALL	0~14 (12)																																
111	In7 输入功能选择 (I/O15 管脚)	ALL	0~14 (2)																																
112	In8 输入功能选择 (I/O39 管脚)	ALL	0~14 (9)																																

113	Out1 输出功能选择 (I/O23,22 管脚)	ALL	0~9 (5)	输出口功能代码选择 0: 伺服准备好 S-RDY 1: 报警 ALM 2: 定位完成 INP 3: 速度到达 AT-SPEED 4: 零速 ZSP 5: 制动解除 BRK-OFF 6: 报警 1ERR1 7: 报警 2ERR2 8: 报警 3ERR3 9: 转矩限幅 TLC
114	Out2 输出功能选择 (I/O48,49 管脚)	ALL	0~9 (0)	
115	Out3 输出功能选择 (I/O24,25 管脚)	ALL	0~9 (1)	
116	Out4 输出功能选择 (I/O46,47 管脚)	ALL	0~9 (3)	
117	输入口逻辑电平设置	ALL	0000~FFFF (008C)	输入逻辑有效电平见注 3
118	输出口逻辑电平设置	ALL	0001~FFFF (0000)	输出逻辑有效电平见注 4

注 1: 号码带*之参数, 其设定值在控制电源断电重启之后才生效。

注 2: ALL 表示全部的控制模式。

注 3: 输入口信号电平设置:

对应位为 0 时, 维持输入口信号原有状态, 对应位为 1 时, 输入口状态逻辑取反。(显示 16 进制码)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
N A	T L	Z S P	C-MO D E	DIV 2	DIV 1	GAI N	C L	I N H	SPD 3	SPD 2	SPD 1	NO T	PO T	A-CL R	SRV- ON
第 3 字				第 2 字				第 1 字				第 0 字			

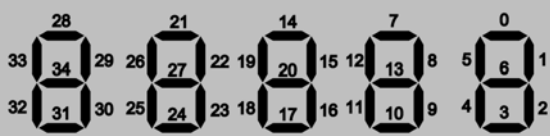
注 4: 输出口信号电平设置:

对应位为 0 时, 维持输出口信号原有状态, 对应位为 1 时, 输出口状态逻辑取反。(显示 16 进制码)

15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
NA	NA	NA	NA	NA	NA	TLC	ERR3	ERR2	ERR1	BRK-OFF	ZSP	AT-SEED	INP	ALM	S-RDY
第 3 字				第 2 字				第 1 字				第 0 字			

编号 Pr	参数名称	相关模式	设置范围	功能与含义
119	定位完成范围	P	0~1000 (10)	可以设置定位完成的范围，即允许的脉冲个数。 如果位置偏差脉冲数小于此设定值，定位完成信号有输出。 位置控制模式是编码器的反馈脉冲数。
120	零速到达检测阈值	ALL	0~1000 (10)	可以设置零速检测信号的检测阈值。 单位：rpm。 如果检测的是速度一致性，那么要根据速度指令来设置合适的速度。 注：零速检测与速度一致性检测之间存在 10rpm 的迟滞
121	速度到达检测阈值	S, T	0~1000 (10)	可以设置速度到达信号的检测阈值。 单位：rpm。 注：到达速度的检测存在 10rpm 的迟滞。 设置位置偏差脉冲数过大的检测范围。
122	-	-	-	-
123	通信方式	ALL	0~1 (0)	1: RS485
124	通信校验位	ALL	0~3 (2)	0,1: 无校验, 8bit 数据位, 1 位停止位; 2: 奇校验, 8bit 数据位, 1 位停止位; 3: 偶校验, 8bit 数据位, 1 位停止位;
125	通信波特率	ALL	0~4 (0)	设置上位机与驱动的通信波特率, 单位 100bps 注: 只能设定 0(9600),1(19200),2(38400),3(57600),4(115200);
126	位置偏差过大水平	P	0~32767 (30000)	单位: ×256×编码器分辨率。 位置控制模式是编码器的反馈脉冲数。 如果此参数设为 0, 则位置偏差过大检测功能被取消。
127	过载水平	ALL	0~500 (0)	可以设置电机的过载水平。单位: % 如果设为 0, 则过载水平即为 115%。通常请设为 0。 此参数值最高可设为电机额定转矩的 115%。 如果需要过低的过载水平, 请预先设置此参数。
128	过速水平	ALL	0~8000 (0)	设置电机的过速水平。单位: rpm。 此参数值最高可设为电机最高转速的 1.2 倍
129	转速误差	S	0~8000 (0)	设置速度偏差过大报警阈值, 单位: rpm。 如果此参数设为 0, 则速度偏差过大报警功能取消。
130	指令脉冲滤波时间常数	P	0~100 (100)	设置位置指令脉冲滤波时间常数, 单位: 10ns。 此参数值越大, 伺服驱动器位置指令脉冲的带宽

附注：

			
显示输入输出 IO 口状态。高电平时，点亮相应位；低电平时，相应位不亮：			
DP-15		DP-14	
0: S-RDY	伺服准备好	0: SRV-ON	伺服使能
3: ALM	报警	3: INH	脉冲输入禁止
7: ERR1	报警 1	4: NOT	反向驱动禁止
10: ERR3	报警 3	5: POT	正向驱动禁止
13: ERR2	报警 2	7: DIV1	电子齿轮选择 1
14: INP	定位完成	10: C-MODE	控制模式切换
17: BRK-OFF	制动解除	13: DIV2	电子齿轮选择 2
21: ZSP	零速	14: GAIN	增益切换
24: AT-SPEED	速度到达	17: CL	位置偏差寄存器清零
28: TLC	转矩限幅	21: ZEROspd	零速钳位
		24: A-CLR	报警清除
		28: SPD1	多段速选择 1
		31: SPD3	多段速选择 3
		34: SPD2	多段速选择 2
		27: TL	转矩限速

第八章 通讯功能

8.1 RS-485 通讯硬件接口

此伺服驱动器具有RS-485串行通讯功能，使用此功能可驱动伺服系统、变更参数以及监视伺服系统状态等多项功能。RS-485通讯口其接线说明如下：

USDA3 伺服驱动器通信端口的接线图如图所示：

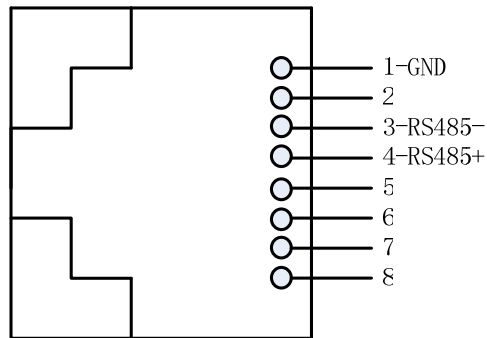


图 USDA3 伺服驱动器通信端口

注：接线时请将引脚 2、5、6、7、8 悬空，不要与任一引脚相连。

8.2 RS-485 通讯端口参数

◆ 下列的通讯端口参数如下表所示：

编号 Pr	参数名称	相关模式	设置范围	功能与含义
015	伺服驱动器通信从机地址	ALL	1~255 (1)	如果通信线路中有多台伺服驱动器，确保每台伺服驱动器的通信地址都是唯一的。
123	通信方式	ALL	0~1 (0)	1: RS485
124	通信校验位	ALL	0~3 (2)	0,1: 无校验, 8bit 数据位, 1 位停止位; 2: 奇校验, 8bit 数据位 1 位停止位; 3: 偶校验, 8bit 数据位 1 位停止位;
125	通信波特率	ALL	0~4 (0)	设置上位机与驱动的通信波特率 注: 只能设定 0(9600),1(19200),2(38400),3(57600),4(115200);

8.3 通讯协议

8.3.1 协议简介

USDA3 伺服驱动器与上位机通信采用标准的 MODBUS 协议，采用 RTU 传输模式和 CRC 校验方法。简化了 MODBUS 功能码，只采用读/写寄存器功能码。

8.3.2 数据格式

上位机发送指令，伺服驱动器应答，发送与接收指令的构成如下所示，依照功能代码的内容，数据域的长度不一。

从机地址
功能代码
数据
CRC校验

8.3.3 从机地址

01H 到 FEH，目前没有广播模式。

8.3.4 功能码

03H: 读取寄存器数据;

06H: 写入一个 word 到寄存器;

10H: 写入多个 word 到寄存器;

8.3.5 位定义

起始位	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8	校验位	停止位
-----	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----	-----

校验方式：奇校验、偶校验、无校验；

有校验位时，帧长 11bit，无校验位时，帧长 10bit；

8.3.6 CRC 校验

使用 RTU 模式，消息包括了一基于 CRC 方法的错误检测域。CRC 域检测了整个消息的内容。

CRC 域是两个字节，包含一 16 位的二进制值。它由传输设备计算后加入到消息中。接收设备重新计算收到消息的 CRC，并与接收到的 CRC 域中的值比较，如果两值不同，则有误。

CRC 是先调入一值是全“1”的 16 位寄存器，然后调用一过程将消息中连续的 8 位字节各当前寄存器中的值进行处理。仅每个字符中的 8Bit 数据对 CRC 有效，起始位和停止位以及奇偶校验位均无效。

CRC 产生过程中，每个 8 位字符都单独和寄存器内容相或（OR），结果向最低有效位方向移动，最高有效位以 0 填充。LSB 被提取出来检测，如果 LSB 为 1，寄存器单独和预置的值或一下，如果 LSB 为 0，则不进行。整个过程要重复 8 次。在最后一位（第 8 位）完成后，下一个 8 位字节又单独和寄存器的当前值相或。最终寄存器中的值，是消息中所有的字节都执行之后的 CRC 值。

CRC 添加到消息中时，高字节先加入，然后低字节。

CRC 简单函数如下：

```

Unsigned short CRC16(puchMsg,usDataLen)
Unsigned char *puchMsg; /*要进行 CRC 校验的消息*/
unsigned short usDataLen; /*消息中字节数*/
{
    Unsigned char uchCRCHi=0xFF; /*高 CRC 字节初始化*/
    Unsigned char uchCRCLo=0xFF; /*低 CRC 字节初始化*/
    Unsigned uIndex; /*CRC 循环中的索引*/
    while(usDataLen--) /*传输消息缓冲区*/
    {
        uIndex=uchCRCHi^*puchMsgg++;/*计算 CRC*/
        uchCRCHi=uchCRCLo^auchCRCHi[uIndex];
        uchCRCLo=auchCRCLo[uIndex];
    }
    return(uchCRCHi<<8|uchCRCLo);
}
/*CRC 高位字节值表*/
staticunsignedcharauchCRCHi[]={
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,
    0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,
    0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,
    0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x00,0xC1,
    0x81,0x40,0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,
    0x00,0xC1,0x81,0x40,0x01,0xC0,0x80,0x41,0x01,0xC0,
    0x80,0x41,0x00,0xC1,0x81,0x40
};
/*CRC 低位字节值表*/
staticcharauchCRCLo[]={
    0x00,0xC0,0xC1,0x01,0xC3,0x03,0x02,0xC2,0xC6,0x06,
    0x07,0xC7,0x05,0xC5,0xC4,0x04,0xCC,0x0C,0x0D,0xCD,

```

```
0x0F,0xCF,0xCE,0x0E,0x0A,0xCA,0xCB,0x0B,0xC9,0x09,  
0x08,0xC8,0xD8,0x18,0x19,0xD9,0x1B,0xDB,0xDA,0x1A,  
0x1E,0xDE,0xDF,0x1F,0xDD,0x1D,0x1C,0xDC,0x14,0xD4,  
0xD5,0x15,0xD7,0x17,0x16,0xD6,0xD2,0x12,0x13,0xD3,  
0x11,0xD1,0xD0,0x10,0xF0,0x30,0x31,0xF1,0x33,0xF3,  
0xF2,0x32,0x36,0xF6,0xF7,0x37,0xF5,0x35,0x34,0xF4,  
0x3C,0xFC,0xFD,0x3D,0xFF,0x3F,0x3E,0xFE,0xFA,0x3A,  
0x3B,0xFB,0x39,0xF9,0xF8,0x38,0x28,0xE8,0xE9,0x29,  
0xEB,0x2B,0x2A,0xEA,0xEE,0x2E,0x2F,0xEF,0x2D,0xED,  
0xEC,0x2C,0xE4,0x24,0x25,0xE5,0x27,0xE7,0xE6,0x26,  
0x22,0xE2,0xE3,0x23,0xE1,0x21,0x20,0xE0,0xA0,0x60,  
0x61,0xA1,0x63,0xA3,0xA2,0x62,0x66,0xA6,0xA7,0x67,  
0xA5,0x65,0x64,0xA4,0x6C,0xAC,0xAD,0x6D,0xAF,0x6F,  
0x6E,0xAE,0xAA,0x6A,0x6B,0xAB,0x69,0xA9,0xA8,0x68,  
0x78,0xB8,0xB9,0x79,0xBB,0x7B,0x7A,0xBA,0xBE,0x7E,  
0x7F,0xBF,0x7D,0xBD,0xBC,0x7C,0xB4,0x74,0x75,0xB5,  
0x77,0xB7,0xB6,0x76,0x72,0xB2,0xB3,0x73,0xB1,0x71,  
0x70,0xB0,0x50,0x90,0x91,0x51,0x93,0x53,0x52,0x92,  
0x96,0x56,0x57,0x97,0x55,0x95,0x94,0x54,0x9C,0x5C,  
0x5D,0x9D,0x5F,0x9F,0x9E,0x5E,0x5A,0x9A,0x9B,0x5B,  
0x99,0x59,0x58,0x98,0x88,0x48,0x49,0x89,0x4B,0x8B,  
0x8A,0x4A,0x4E,0x8E,0x8F,0x4F,0x8D,0x4D,0x4C,0x8C,  
0x44,0x84,0x85,0x45,0x87,0x47,0x46,0x86,0x82,0x42,  
0x43,0x83,0x41,0x81,0x80,0x40  
};
```

8.3.7 通信实例

(1) 读寄存器

指令信号		应答信号（正常）		应答信号（异常）	
从机地址	01H	从机地址	01H	从机地址	01H
功能码	03H	功能码	03H	功能码	83H
寄存器地址高位	08H	数据字节数	02H	异常码	01H
寄存器地址低位	00H	数据 1 高位	00H	CRC 校验高位	F0H
数量高位	00H	数据 2 低位	03H	CRC 校验低位	80H
数量低位	01H	CRC 校验高位	F8H		
CRC 校验高位	86H	CRC 校验低位	45H		
CRC 校验低位	6AH				

(2) 写单个寄存器

指令信号		应答信号（正常）		应答信号（异常）	
从机地址	01H	从机地址	01H	从机地址	01H
功能码	06H	功能码	06H	功能码	86H
寄存器地址高位	08H	寄存器地址高位	08H	异常码	02H
寄存器地址低位	00H	寄存器地址低位	00H	CRC 校验高位	A1H
寄存器数据高位	00H	寄存器数据高位	00H	CRC 校验低位	C3H
寄存器数据低位	01H	寄存器数据低位	01H		
CRC 校验高位	4AH	CRC 校验高位	4AH		
CRC 校验低位	6AH	CRC 校验低位	6AH		

(3) 写多个寄存器

指令信号		应答信号（正常）		应答信号（异常）	
从机地址	01H	从机地址	01H	从机地址	01H
功能码	10H	功能码	10H	功能码	90H

寄存器地址高位	00H	寄存器地址高位	00H	异常码	03
寄存器地址低位	01H	寄存器地址低位	01H	CRC 校验高位	01H
寄存器数量高位	00H	寄存器数量高位	00H	CRC 校验低位	0CH
寄存器数量低位	08	寄存器数量低位	08		
数据字节数	10H	CRC 校验高位	0FH		
第一个数据高位	55H	CRC 校验低位	90H		
第一个数据低位	AAH				
...	...				
第 8 个数据低位	BBH				
CRC 校验高位	D4H				
CRC 校验低位	23H				

(4)异常码

异常码	内容
01h	功能码错误
02h	寄存器地址错误
03h	数据错误
04h	从机地址错误

第九章 故障处理

9.1 报警一览表

故障名称	故障代码
过流和接地错误	Er801
输入 I/O 口功能重复错误	Er802
AF 辅助功能操作错误	Er803
速度偏差过大	Er804
过载	Er805
正反向驱动禁止故障	Er806
过电压	Er807
EEPROM 故障	Er808
主电源欠电压	Er809
软件故障	Er811
控制电源欠电压	Er820
电机或伺服驱动器过热	Er821
IPM 故障	Er831
再生放电电阻过载	Er836
编码器初始位置检测错误	Er839
位置偏差过大	Er883
过速	Er885
FPGA 故障	Er890
电机与控制器不匹配故障	Er892
编码器类型错误	Er893
17bit 编码器零点故障	Er894

编码器通讯数据出错	Er897
JOG 模式故障	Er899

- 报警情况下，请务必先将可能的故障原因找出后再重新上电，或选择直接用 Alarm clr 功能清除。为确保安全，请第一时间停发外部脉冲指令，或关闭伺服使能功能。

9.2 报警原因与处置方法

故障名称	故障代码	故障原因	应对措施
过流和接地错误	E801	流入逆变器的电流超过了规定值，伺服驱动器（内部电路、IGBT 或其他部件）故障	断开电机电缆，激活伺服 ON 信号。如果马上出现此报警，请换用新伺服驱动器。
		电机电缆（U、V、W）短路	检查电机电缆，确保 U、V、W 没有短路。
		电机电缆（U、V、W）接地	检查电机电缆，确保 U、V、W 与地线各自的绝缘电阻。如果绝缘破坏，请换用新电机。
		电机烧坏。	检查电机电缆，确保 U、V、W 之间的阻值。如果阻值不平衡，请换用新电机。
		电机电缆接触不良	检查电机的 U、V、W 端子是否有松动或未接，应保证可靠的电气接触。
		频繁的伺服 ON/OFF（SRV-ON）动作导致动态制动器的继电器触点熔化而粘连。	请换用新伺服驱动器，请勿用伺服 ON/OFF 信号（SRV-ON）来启动或停止电机。
		电机与此伺服驱动器不匹配。	检查伺服驱动器铭牌，按照上面的提示换用匹配的电机。
		脉冲的输入与伺服 ON 动作同时激活，甚至更早。	在伺服 ON 后至少等待 100ms 再输入脉冲指令。
输入 I/O 口功能重复错误	E802	参数 Pr105~Pr112 设置的参数有重复。	设置 Pr105~Pr112 参数，使得内容不重复，保存到 EEPROM 断电重启。
AF 辅助功能操作错误	E803	在伺服 ON 的状态下，操作故障清除、参数初始化。	在伺服 OFF 的状态下，操作故障清除、参数初始化。
速度偏差过大	E804	电机动力电缆接线错误	确保伺服驱动器 UVW 输出与电机 UVW 输入一一对应。
		速度偏差阈值设置太小	速度偏差阈值设置加大。

过载	E805	电机长时间重载运行，其有效转矩超过了额定值。	更换大容量伺服伺服驱动器和电机；
		增益设置过大，导致震动或震荡。电机出现震动或异常响声。参数 Pr40（惯量比）设得不正确。	减小位置环和速度环增益，减小惯量比。
		电机电缆链接错误或断开。	检查电机电缆，按照接线图，正确连接电机电缆。
		机器碰到重物，或负载变重，或被缠绕住。	清除缠绕物，减轻负载。
		多个电机接线时，某些电机电缆接错到了别的轴上。	将电机电缆和编码器电缆正确的连接到对应轴上。
正反向驱动禁止故障	E806	正向和反向驱动禁止同时有效	避免出现同时使得正向和反向驱动禁止有效，清除故障
过电压	E807	电源电压高过了允许输入电压的范围。 存在容性负载或 UPS（不间断电源），使得线电压升高。	配备电压适当的输入电源，确保输入电压在伺服驱动器的允许范围； 排除容性负载。
		未接再生放电电阻	用电表测量伺服驱动器上 P、B 间外界电阻阻值。如果读数是无穷大，说明电阻没有真正的接入。请换一个。
		外接的再生放电电阻不匹配，无法吸收再生能量	换用一个阻值和功率符合规定值的外接电阻
		伺服驱动器内部电路故障	请换用新的伺服驱动器
EEPROM 故障	E808	EEPROM 出错	多写几次若不成功，则更换伺服驱动器，并将该伺服驱动器送经销商检修。
主电源欠电压	E809	在伺服 ON 状态下，输入动力电源电压太低；输入动力电源发生瞬时失电、断电	提高输入动力电源电压，或换用新的电源。
		伺服驱动器电磁继电器损坏	检查电磁继电器是否工作正常，排除故障后再重新接通电源。
		电源容量太小，电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落。	增大电源容量。
		输入电源缺相：应该输入 3 相交流电的伺服驱动器实际输入的是单相电	正确连接电源的各相（R、S、T）线路。
		伺服驱动器（内部电路）故障。	请换用新的伺服驱动器。
软件故障	E811	伺服驱动器程序错误	送经销商检修

控制电源欠电压	E820	输入控制电源电压低于规定值。	提高控制电源电压，或更换控制电源。
		电源容量太小。电源接通瞬间的冲击电流导致电压跌落	增大电源容量
		伺服驱动器（内部电路）故障	请换用新的伺服驱动器
电机或伺服驱动器过热	E821	伺服驱动器的散热片或功率器件的温度高过了规定值，伺服驱动器的环境温度超过了规定值。	降低环境温度，改善冷却条件。
		伺服驱动器长时间过载运行	增大伺服驱动器与电机的容量，减轻负载。
		伺服驱动器散热风扇损坏	更换散热风扇
IPM 故障	E831	瞬时电流过大，流入逆变器的电流超过了规定值，伺服驱动器（内部电路、IGBT 或其他部件）故障	断开电机电缆，控制器重新上电，激活伺服 ON 信号。如果马上出现此报警，请换用新伺服驱动器。
		电机电缆（U、V、W）短路	检查电机电缆，确保 U、V、W 没有短路。
		电机电缆（U、V、W）接地	检查电机电缆，确保 U、V、W 与地线各自的绝缘电阻。如果绝缘破坏，请换用新电机。
		电机烧坏。	检查电机电缆，确保 U、V、W 之间的阻值。如果阻值不平衡，请换用新电机。
		电机电缆接触不良	检查电机的 U、V、W 端子是否有松动或未接，应保证可靠的电气接触。
再生放电电阻过载	E836	再生的能量超过了放电电阻的容量。	（1）使用外接制动电阻； （2）放宽外接制动电阻使用率； （3）更换大容量伺服驱动器；
编码器初始位置检测错误	E839	编码器出现问题	更换编码器
位置偏差过大	E883	电机没有按照指令脉冲正确的运转。位置偏差脉冲计数器值大于参数 Pr126[位置偏差过大水平]的设定值。	确保电机按照指令脉冲正确的运转。检测转矩，确保输出转矩不饱和。调整速度前馈和增益。按照接线图，正确连接编码器线路。
		Pr126[位置偏差过大水平]值设得太小。	增大 Pr126 数值。

过速	E885	电机的转速超过了参数 Pr128[过速水平]的设定值	(1) 避免指令速度过高。 (2) 检测指令脉冲频率和分倍频比率。 (3) 对于不恰当的增益引起的过冲，请正确的调整增益。 (4) 按照接线图，正确连接编码器线路。 (5) 增大 Pr128 数值；
FPGA 故障	E890	伺服驱动器故障	更换伺服驱动器
编码器上 EEPROM 数据读取出错	E891	电机编码器故障	更换电机编码器
电机与控制器不匹配故障	E892	电机与伺服驱动器功率不匹配	更换较大容量的伺服驱动器；
		电机参数设置异常	更新编码器中存储的电机参数；
编码器类型设置错误	E893	对 17bit 编码器进行自动校零操作时，伺服驱动器 Pr017[编码器类型]参数与实际编码器类型不符。	将伺服驱动器 Pr017[编码器类型]参数设置为实际编码器类型。
17bit 编码器零点错误	E894	电机安装 17bit 编码器后，未进行“自动校零”操作	确保电机与负载脱离，电机轴无任何连接、可以自由转动，对电机进行“自动校零”操作。
编码器通讯数据出错	E897	通信线缆断开或接触不良	(1) 检查编码器电缆是否导通，若不通，请更换编码器电缆； (2) 检查编码器电缆端子是否松动，请紧固端子连接；
		通信线缆阻抗过大	编码器电缆很长时（超过 20m）请选用线径较大（0.3mm 以上）的屏蔽电缆；
		编码器类型设置与电机实际编码器不符	根据电机实际编码器型号设置伺服驱动器 Pr017[编码器类型]参数；
		线路有干扰	(1) 请将电机动力电缆与编码器电缆分开布线； (2) 将电机动力电缆屏蔽线可靠接地； (3) 将编码器电缆屏蔽线可靠接地；
JOG 模式故障	E899	在伺服使能情况下进行 JOG 操作。	关闭伺服使能信号，再进行 JOG 操作。

9.3 发生故障后的解决方法

◆ 数码管显示板没有显示

报警原因	报警检查	报警处置
开关电源损坏	检查开关电源是否有5V的电源输出	更换驱动器
DSP的晶振损坏	检查控制板上的DSP晶振是否损坏	更换晶振
风扇损坏	检查风扇是否不转，堵转	更换风扇
制动电阻与功率板之间的绝缘隔板脱落（仅USDA3400W）	检查绝缘隔板是否脱落	更换驱动器
显示板上的LED灯管脚虚焊	检查LED灯是否焊好	重新焊接LED灯
FPGA芯片损坏	检查FPGA芯片是否损坏	更换FPGA芯片

◆ 伺服使能无效

报警原因	报警检查	报警处置
模块的N脚虚焊	检查模块的N脚是否焊接完好	重新焊接模块
模块的FO脚短路	检查模块的FO引脚是否正常	更换模块
电源管理芯片的上电时序出现问题	检查DSP的外围电源电路	更换控制板
IGBT的驱动电压过低	检查功率板的驱动控制电路	更换驱动器

◆ 伺服的 I/O 口输出不正常

报警原因	报警检查	报警处置
控制板的IO口输出线路中的三极管损坏	检查三极管的基极和发射极之间是否短路击穿	更换三极管

◆ 伺服的反馈脉冲不正常

报警原因	报警检查	报警处置
控制板上的50芯I/O口的PULS和SIGN的接口电路被烧毁	检查外部是否接入了超过24V的外部电源。	更换驱动器
FPGA软件需要升级	检查软件版本是否为最新版本	软件升级
控制板上AM26LS31C芯片损坏	检查AM26LS31C芯片是否损坏	更换AM26LS31C芯片

第十章 规格

10.1 伺服驱动器标准规格（USDA3 系列）

项目 参数		USD A3 系列 伺服驱动器									
基 本 规 格	适用电机 容量(KW)	0.1	0.2	0.4	0.75	1	1.5	2	3	4	5
	电源设备 容量 (KVA)	0.75	0.75	0.75	1.8	1.8	2.5	3.5	4.8	6.4	8
	输入电源 (主电路)	单相/三相 200-240V -10%~15% 50/60Hz							三相 380V 50/60Hz		
	控制电源	0.2A	0.2A	0.2A	0.3A	0.5A	0.5A	0.5A	0.2A	0.2A	0.2A
	连续输出 电流	1.5A	2.1A	2.9A	4.2A	6.7A	9.1A	11.5A	8.0A	11.7 A	15A
	瞬时最大 输出电流	4.5A	6.3A	8.7A	12.6 A	20.1A	27.3 A	34.5A	20.0 A	30A	37.5A
	最大瞬时 输出比	300%							250%		
	防护结构	开放 IP00					带有冷却风扇开放式 IP00				
	控制系统	正弦波脉宽调制 PWM 系统（无必要）									
	控制模式	位置/速度 /转矩控制									
	位置/速度 反馈	2500 线增量式编码器/分辨率:10000/串行通讯 17bit 增量式编码器/分辨率: 131072/串行通信									
	速度控制 范围	1:5000									
输 入 / 输 出 相 关 功 能	速度指令/ 限幅输入	模拟输入:0~±10V/最大速度(可设定增益) （6V=额定速度）									
	转矩指令/ 限幅输入	模拟输入:0~±10V/最大转矩(可设定增益) （3V=额定转矩）									
	位置指令 输入	6 点输入：通过光耦接收差分信号或集电极开路信号									
	输入信号	8 点输入： 1. 伺服使能 (SRV-ON) 2. 控制模式选择 (C-MODE) 3. 增益切换 (GAIN) 4. 故障清除 5. 正方向驱动禁止 6. 负方向驱动禁止 7. 偏差计数清除 8. 指令脉冲禁止输入 其余与控制模式有关									
	输出信号	4 点输出： 1. 伺服报警 (ALM) 2. 伺服准备好 (S-RDY) 3. 制动器释放 (BRK-OFF) 4. 速度到达信号 (AT-SPEED)									
	编码器监 视信号输 出	7 点输出：编码器信号 (A/B/Z) 相输出差分信号 Z 相也可以输出集电极开路信号									

内部功能	内置操作器		① 5 个按键(    ) ②5 个 LED 显示									
	外部操作器		可连接上位机系统(485 通讯方式)									
	再生制动电路		内置(100/200W、3KW 及以上)除外 注意：内置和外接制动电阻不可同时使用，否则引起短路，选型时注意									
	保护功能	硬件出错	过压、欠电压、过速、过热、过电流、编码器出错等									
		软件出错	位置偏差过大、脉冲指令倍频出错、EEPROM 出错等									
运行环境	环境温度/贮藏温度		0 ~ +55℃/ -20 ~ +70℃									
	湿度		≤90%RH（无结露）									
	振动		≤5.88m/s ² 10--60Hz(不允许工作在共振点)									
	安装要求		海拔 1000m 以下，室内(无腐蚀性气体和灰尘)									
质量(kg)			0.85	0.90	1.00	1.57	1.60	1.68	1.66	3.42	3.50	4.06

10.2 伺服电机标准规格

项目		USMA3-					
电机型号		01S30H 40A	02S30□ 60△	02S30□ 60△G	04S30□ 60△	04S30□ 60△G	07S30□ 80△
法兰 (mm*mm)		40	60				80
额定转速	min ⁻¹	3000	3000	3000	3000	3000	3000
最高转速	min ⁻¹	5000	5000	5000	5000	5000	4500
惯量范围定义		小惯量					
电机功率 KW		0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.75
适配驱动器功率(KW)		0.1	0.2	0.2	0.4	0.4	0.75
极对数	P	4	4	5	4	5	4
额定频率	Hz	200	200	200	200	200	200
额定电压	V	200	200	94	200	120	200
额定电流	A	1.1	1.9	1.5	2.6	2.25	4.0
额定转矩	N.m	0.32	0.64	0.64	1.27	1.27	2.39
最大转矩	N.m	0.96	1.92	1.92	3.82	3.82	7.17
电机惯量 Kg.m ² *10 ⁻⁴	无制 动器	0.043	0.42	0.42	0.67	0.67	1.51
	有制 动器	0.065	0.45	0.45	0.7	0.7	1.61
线电阻	Ω	16.37	8.07	10.2	6.72	4.3	2.01
线电感	mH	22.4	16.8	23	17	12	9.78
线反电势常数	V/k min ⁻¹	41.4	24	27	33	35	40
电机工作温度	℃	0 摄氏度~40 摄氏度（无冻结）					
电机储存温度	℃	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机工作湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
电机储存湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
绝缘等级		F 级					
防护等级		IP65					
质量 (Kg)	无制 动器	0.7	0.98	0.98	1.25	1.25	2.45
	有制 动器	—	1.58	1.58	2	2	3.45

项目		USMA3-						
电机型号		07S30□ 80△G	12M30R 110A	18M30R 110A	10M10□ 130△	13L15□ 130△	15M10□ 130△	20M10□ 130△
法兰 (mm *mm)		80	110		130			
额定转速	min ⁻¹	3000	3000	3000	1000	1500	1000	1000
最高转速	min ⁻¹	4500	3500	3500	1500	3000	1500	1500
惯量范围定义		小惯量	中惯量			大惯量	中惯量	
电机功率 KW		0.75	1.2	1.8	1.0	1.35	1.5	2.0
适配驱动器功率 (KW)		0.75	1.0	1.0/1.5	1.0	1.5	1.5	2.0
极对数	P	5	4	4	5	5	5	5
额定频率	Hz	200	200	200	83.5	83.5	83.5	83.5
额定电压	V	115	200	200	200	200	200	200
额定电流	A	3.72	4.94	6.7	6.2	10.7	7.5	9.4
额定转矩	N.m	2.39	4.0	6.0	9.55	8.34	14.3	19.1
最大转矩	N.m	7.17	12.0	18.0	21.5	23.3	28.7	42.9
电机惯量 Kg.m ² *10 ⁻⁴	无制 动器	1.51	4.53	6.7	6.7	19.9	10.4	15.1
	有制 动器	1.61	—	—	8.7	22	12.4	17.1
线电阻	Ω	2.01	1.08	0.81	1.84	1	1.5	1.02
线电感	mH	10.8	5.16	3.9	23	8.8	19.9	14.6
线反电势 常数	V/k min ⁻¹	40	54.4	62.5	98.8	66.4	121.3	124.9
电机工作 温度	℃	0 摄氏度~40 摄氏度（无冻结）						
电机储存 温度	℃	-20 摄氏度~60 摄氏度						
电机工作 湿度	%	20%~80%RH(无结露)						
电机储存 湿度	%	20%~80%RH(无结露)						
绝缘等级		F 级						
防护等级		IP65						
质量 (Kg)	无制 动器	2.45	5.76	7.35	6.4	6.4	8.5	12.2
	有制 动器	3.45	—	—	9	9	11.1	14.8

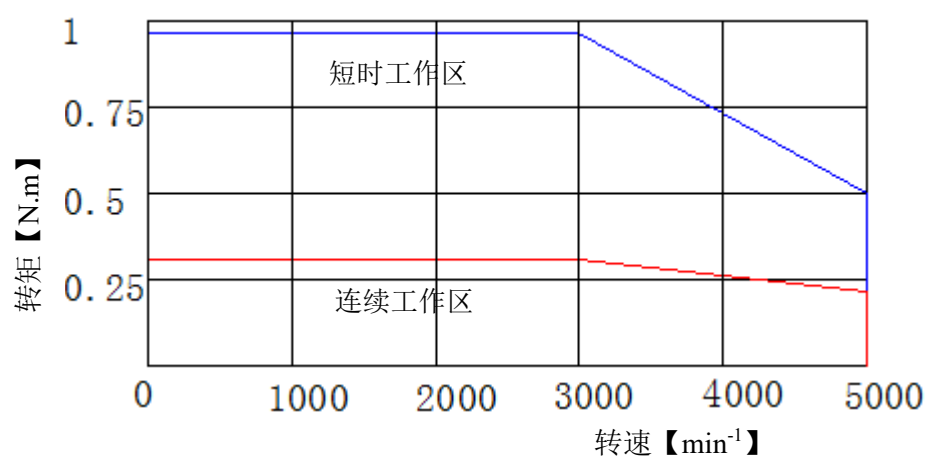
项目		USMA3-					
电机型号		10M20□ 130△	15M20□ 130△	20M20□ 130△	30M20□ 130△	10L20□ 130△	15L20□ 130△
法兰(mm*mm)		130					
额定转速	min ⁻¹	2000	2000	2000	2000	2000	2000
最高转速	min ⁻¹	3000	3000	3000	3000	3000	3000
惯量范围定义		中惯量				大惯量	
电机功率 KW		1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5
适配驱动器功率(KW)		1.0	1.5	2.0	3.0	1.0	1.5
极对数	P	5	5	5	5	5	5
额定频率	Hz	167	167	167	167	167	167
额定电压	V	200	200	200	200	200	200
额定电流	A	6.2	8.4	10.5	13.9	6.2	8.4
额定转矩	N.m	4.78	7.16	9.55	14.3	4.78	7.16
最大转矩	N.m	14.3	21.5	28.7	42.9	14.3	21.5
电机惯量 Kg.m ² *10 ⁻⁴	无制 动器	4.6	6.7	8.7	15.1	13.8	20
	有制 动器	6.6	8.7	10.7	17.1	15.8	22
线电阻	Ω	0.89	0.67	0.54	0.35	0.89	0.67
线电感	mH	9.74	6.4	5.91	4.18	9.74	6.4
线反电势常数	V/k min ⁻¹	49	55	59.3	69	49	55
电机工作温度	℃	0 摄氏度~40 摄氏度（无冻结）					
电机储存温度	℃	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机工作湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
电机储存湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
绝缘等级		F 级					
防护等级		IP65					
质量 (Kg)	无制 动器	4.9	6.4	8	12.2	6.4	8.5
	有制 动器	7.5	9	10.6	14.8	9	11.1

项目		USMA3-					
电机型号		20M10□ 180△	30M10□ 180△	24M15□ 180△	50M20□ 180△	33M15□ 180△	42M15□ 180△
法兰(mm*mm)		180					
额定转速	min ⁻¹	1000	1000	1500	2000	1500	1500
最高转速	min ⁻¹	1500	1500	2500	3000	2500	2500
惯量范围定义		中惯量					
电机功率 KW		2.0	3.0	2.4	5.0	3.3	4.2
适配驱动器功率(KW)		2.0	3.0	2.0	5.0	3.0	4.0
极对数	P	5	5	5	5	5	5
额定频率	Hz	83.5	83.5	125	250	125	125
额定电压	V	200	380	200	380	380	380
额定电流	A	11.2	17.5	11.4	13	18	20.4
额定转矩	N.m	19.1	29.6	15.3	23.9	21	26.7
最大转矩	N.m	57.3	71.7	42.9	71.7	57.3	71.7
电机惯量 Kg.m ² *10 ⁻⁴	无制动器	33.3	49.4	30.3	48	40.2	49.4
	有制动器	41.8	57.9	38.8	—	48.7	57.9
线电阻	Ω	0.65	0.293	0.47	0.12	0.26	0.29
线电感	mH	11.6	6.54	8.3	2.48	4.9	3.4
线反电势常数	V/k min ⁻¹	106	103	69.3	62	72.7	91
电机工作温度	℃	0 摄氏度~40 摄氏度（无冻结）					
电机储存温度	℃	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机工作湿度	%	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机储存湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
绝缘等级		F 级					
防护等级		IP65					
质量 (Kg)	无制动器	13.2	19.3	11.6	18.7	14.2	15.8
	有制动器	18	24.1	16.4	—	19	20.6

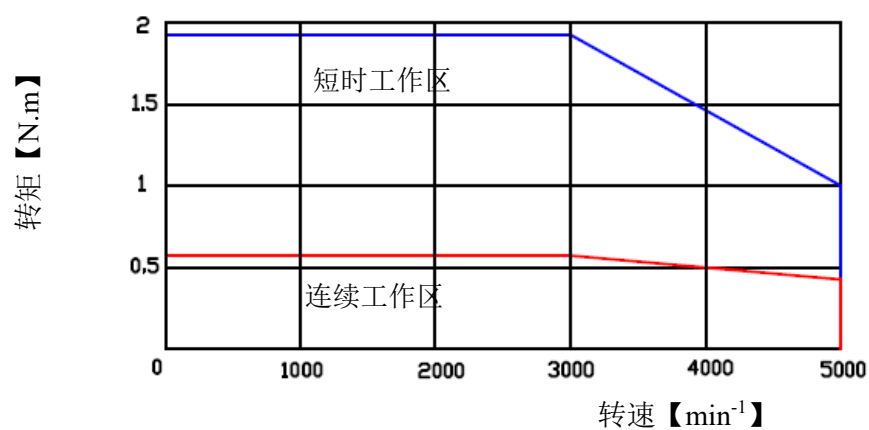
项目		USMA3-					
电机型号		30M2□ 180△	40M20□ 180△	20L20□ 180△	30L20□ 180△	40L20□ 180△	51M15□ 180△
法兰(mm*mm)		180					
额定转速	min ⁻¹	2000	2000	2000	2000	2000	1500
最高转速	min ⁻¹	3000	3000	3000	3000	3000	3000
惯量范围定义		中惯量		大惯量			
电机功率 KW		3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	5.5
适配驱动器功率(KW)		3.0	4.0	2.0	3.0	4.0	5.0
极对数	P	5	5	5	5	5	5
额定频率	Hz	250	250	250	250	250	250
额定电压	V	380	380	200	380	380	380
额定电流	A	17.2	10.6	11.6	16.9	20	20.8
额定转矩	N.m	14.3	19.1	9.55	14.3	19.1	35
最大转矩	N.m	42.9	57.3	28.7	42.9	57.3	87.6
电机惯量 Kg.m ² *10 ⁻⁴	无制动器	30.3	33.3	37	58	81	89
	有制动器	38.8	41.8	45.5	66.5	89.5	—
线电阻	Ω	0.28	0.2	0.34	0.214	0.162	0.17
线电感	mH	5.33	4.9	5.06	3.46	3.69	3.6
线反电势常数	V/k min ⁻¹	54.9	61	52	54.9	61	76.7
电机工作温度	℃	0 摄氏度~40 摄氏度（无冻结）					
电机储存温度	℃	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机工作湿度	%	-20 摄氏度~60 摄氏度					
电机储存湿度	%	20%~80%RH(无结露)					
绝缘等级		F 级					
防护等级		IP65					
质量 (Kg)	无制动器	11.6	15.8	12.2	15.3	18	18.9
	有制动器	16.4	20.6	17	20.1	22.8	—

10.3 转矩特性（T-N 曲线）

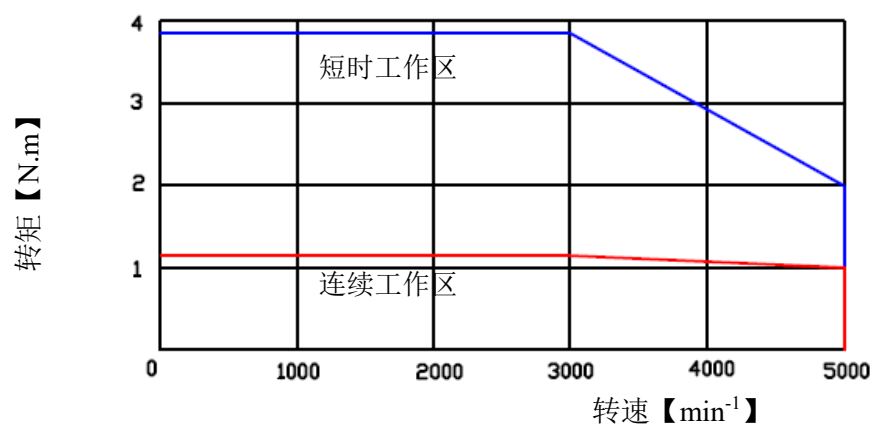
40 法兰— 100W

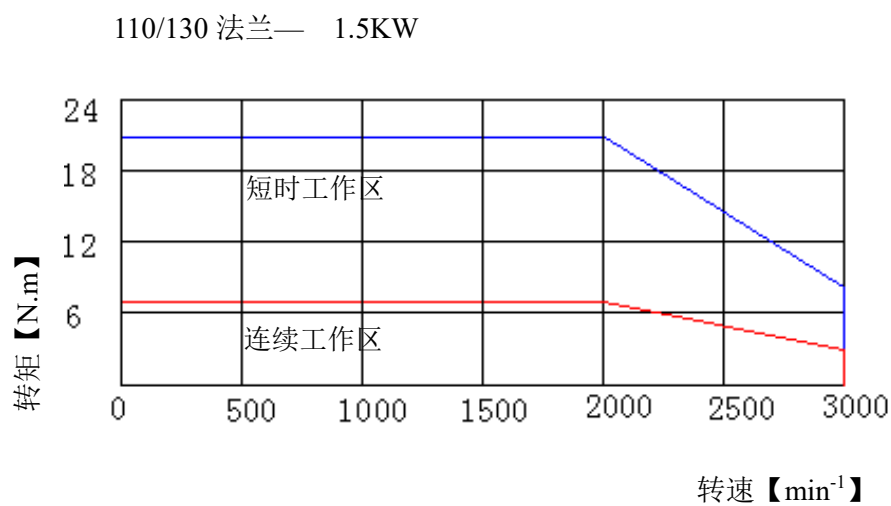
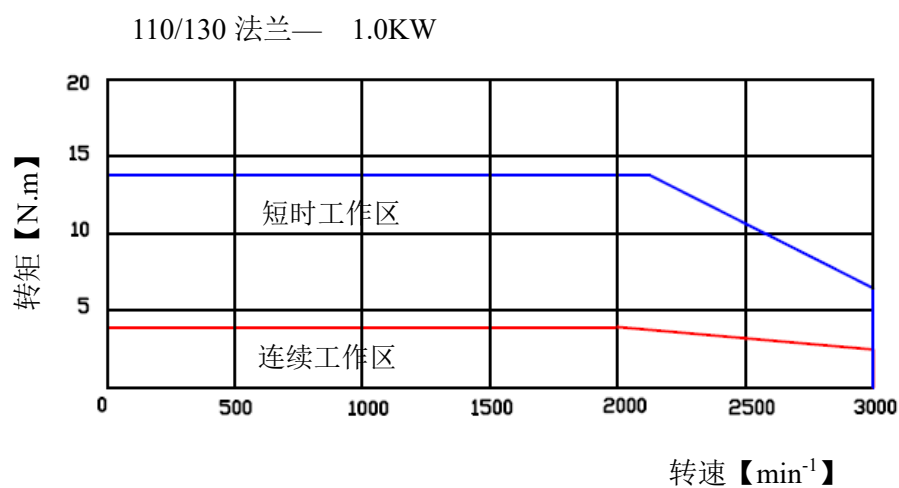
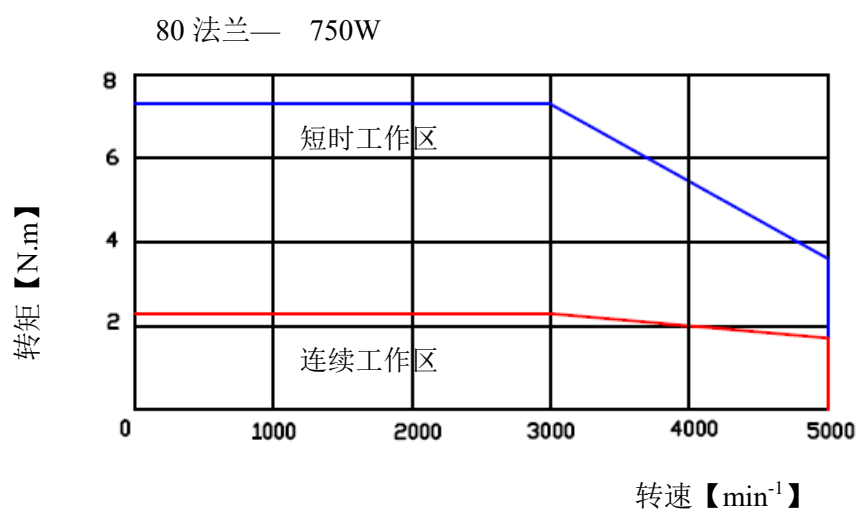


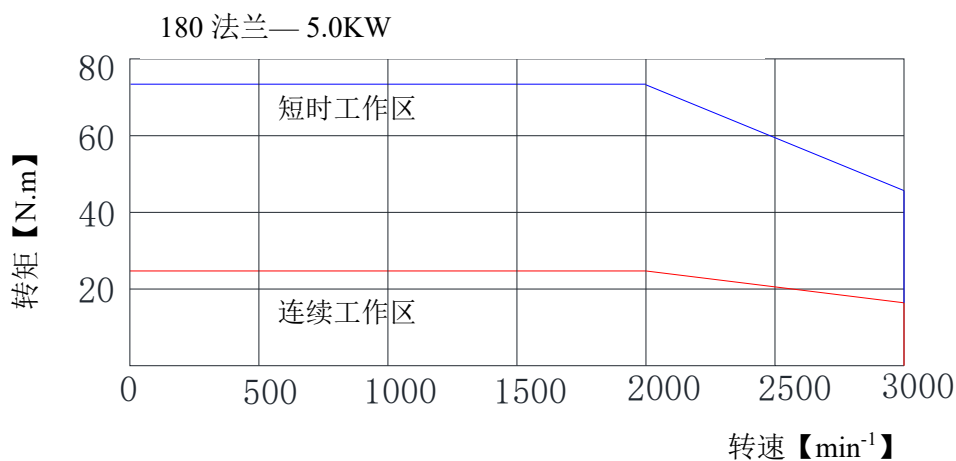
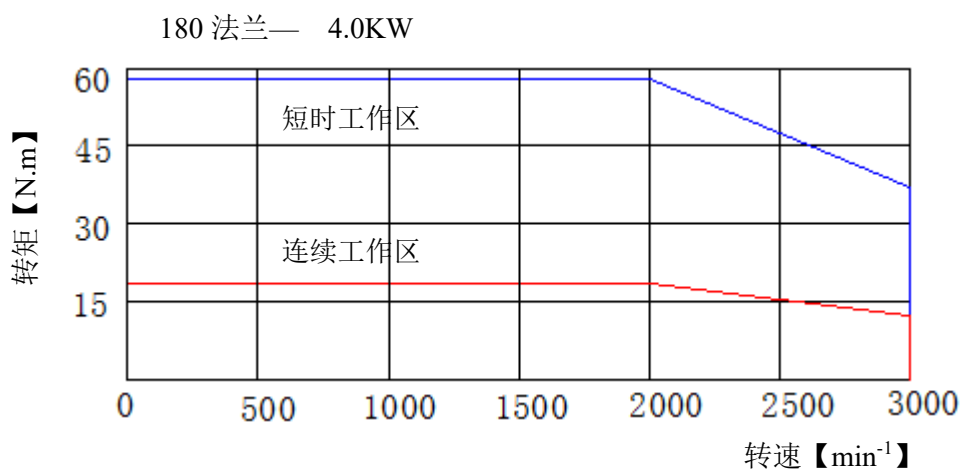
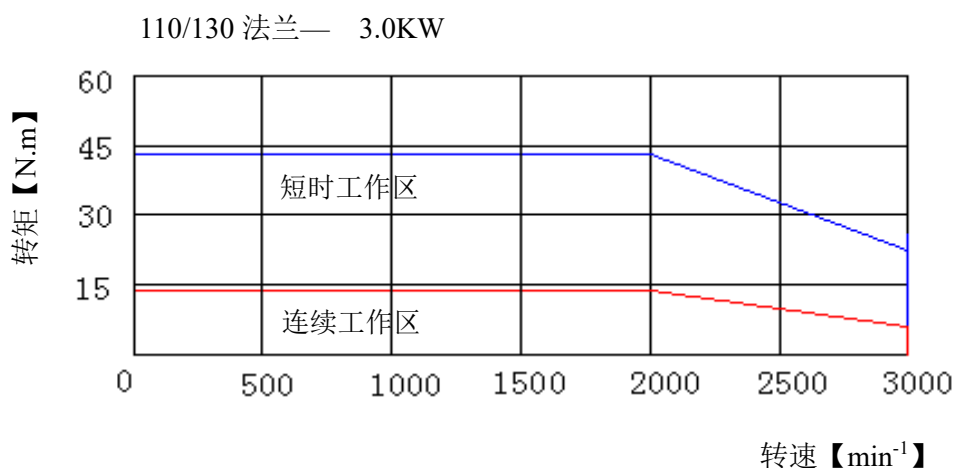
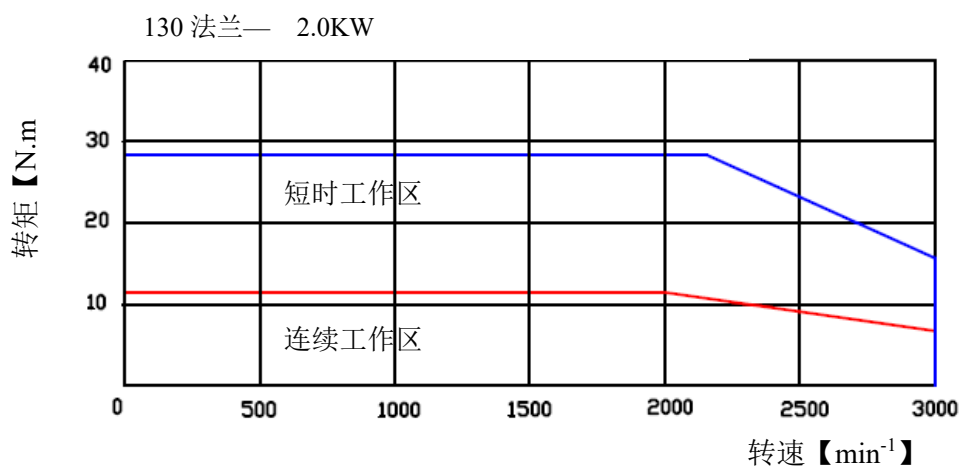
60 法兰— 200W



60 法兰— 400W







10.4 过负载的特性

◆ 过负载保护定义

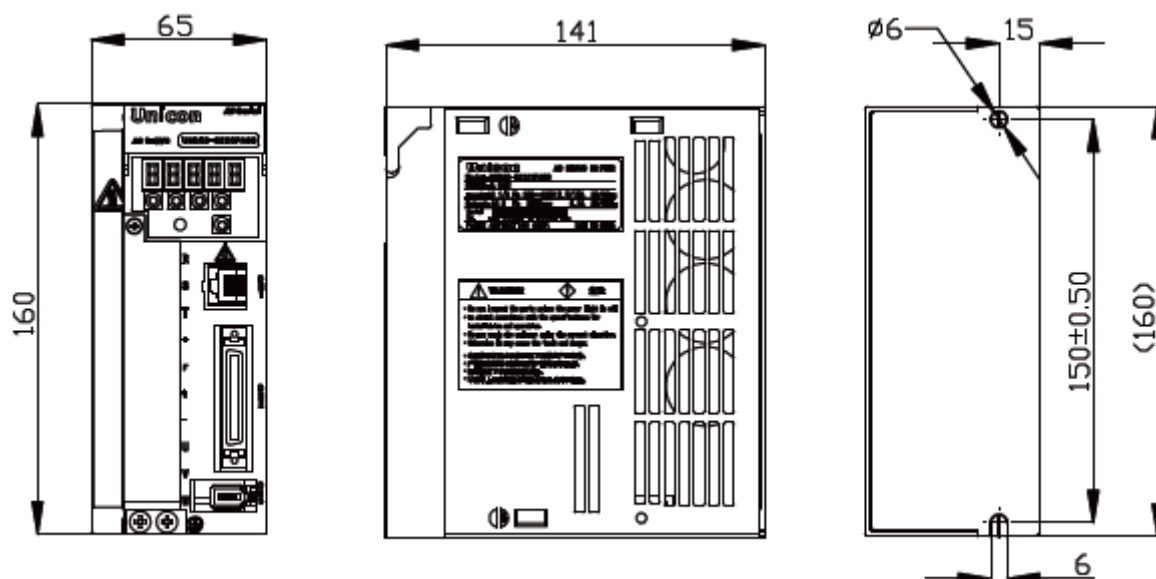
过载保护是防止电机过热的保护功能。

◆ 过负载产生原因

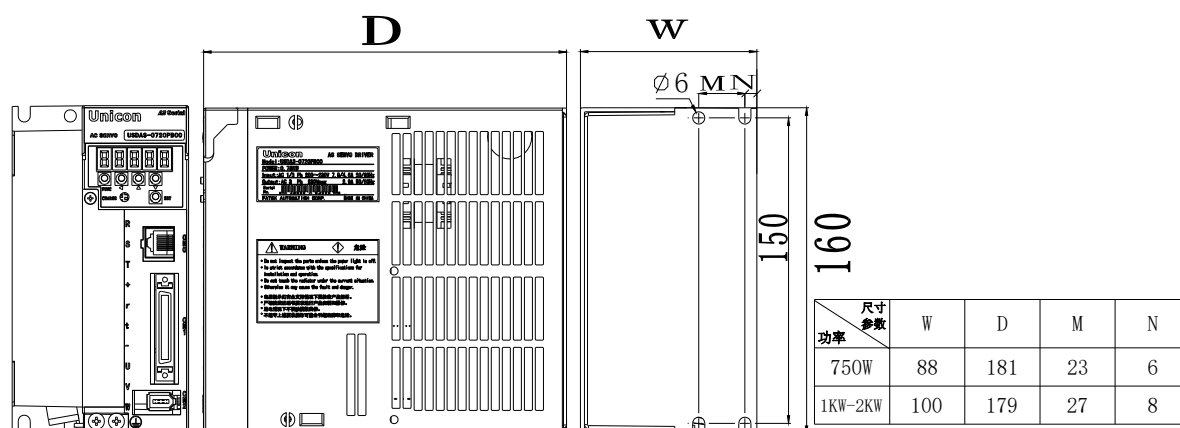
- 1)电机运转超过额定的转矩时，持续运转操作时间过久。
- 2)惯量比过大与加减速过频繁。
- 3)动力线与编码器接线有误。
- 4)伺服增益设定错误，造成电机共振。
- 5)附抱闸的电机，未将电机抱闸放开而运转。

10.5 伺服驱动器外型尺寸

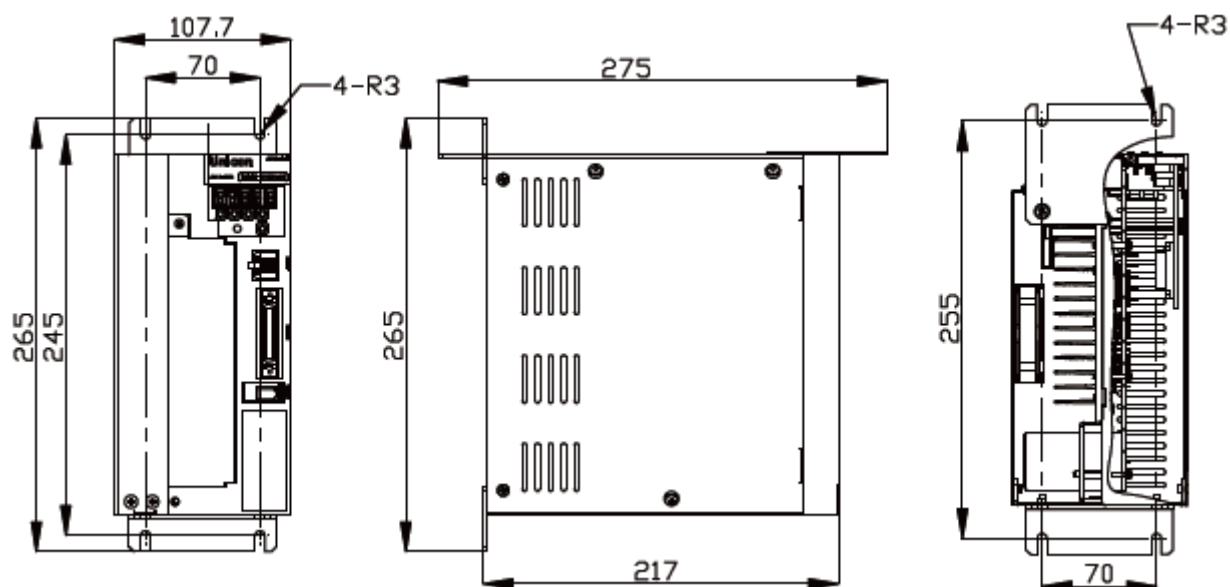
USDA3-0120□□□/USDA3-0220□□□/USDA3-0420□□□



USDA3-0720□□□/USDA3-1020□□□/USDA3-1520□□□/USDA3-2020□□□



USDA3-3043□□□/USDA3-4043□□□/USDA3-5043□□□

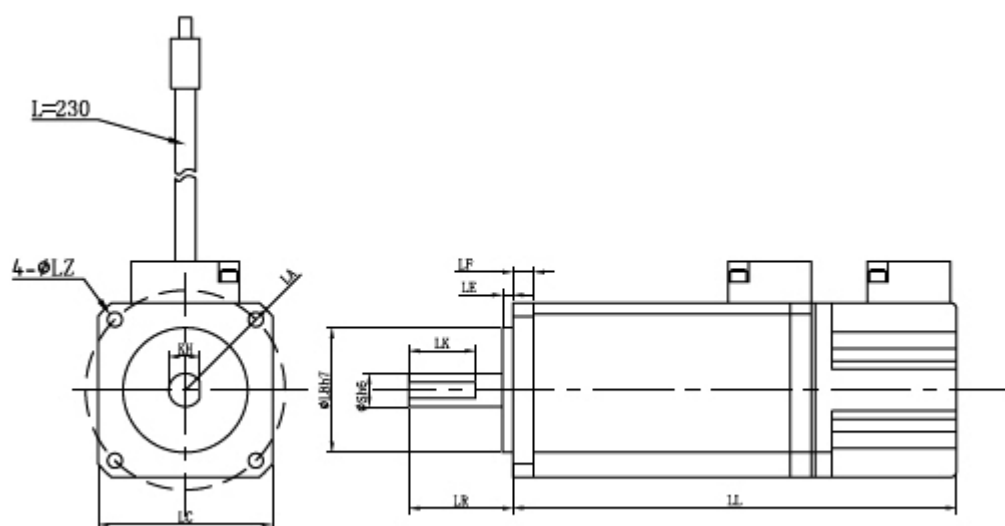


安装方式一

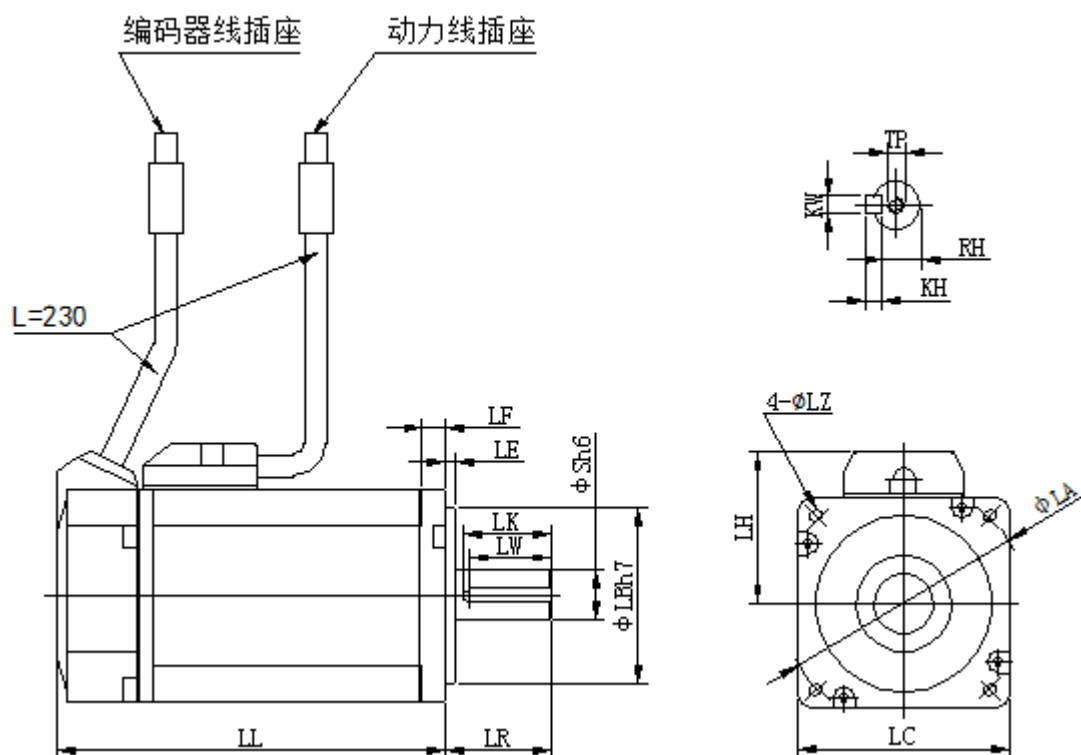
安装方式二

10.6 伺服电机外型尺寸

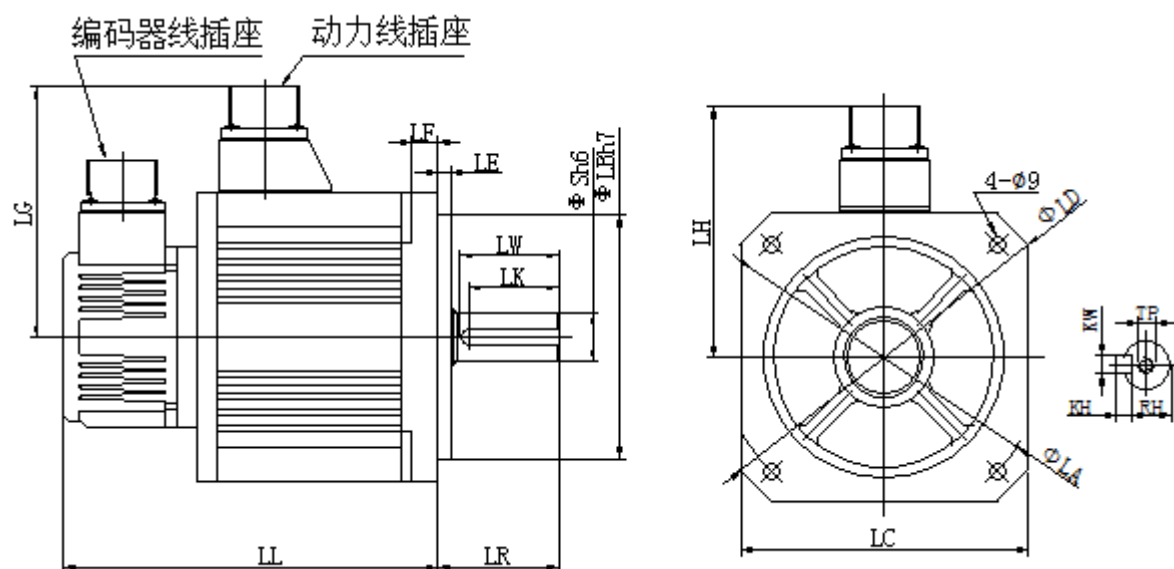
电机40框系列



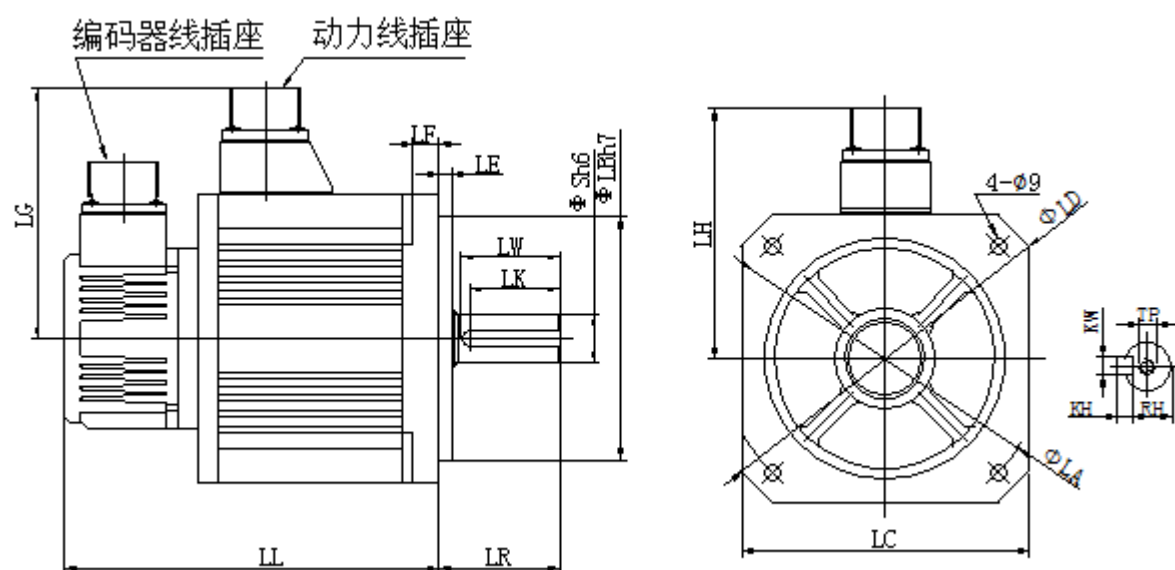
电机 60/80 框系列



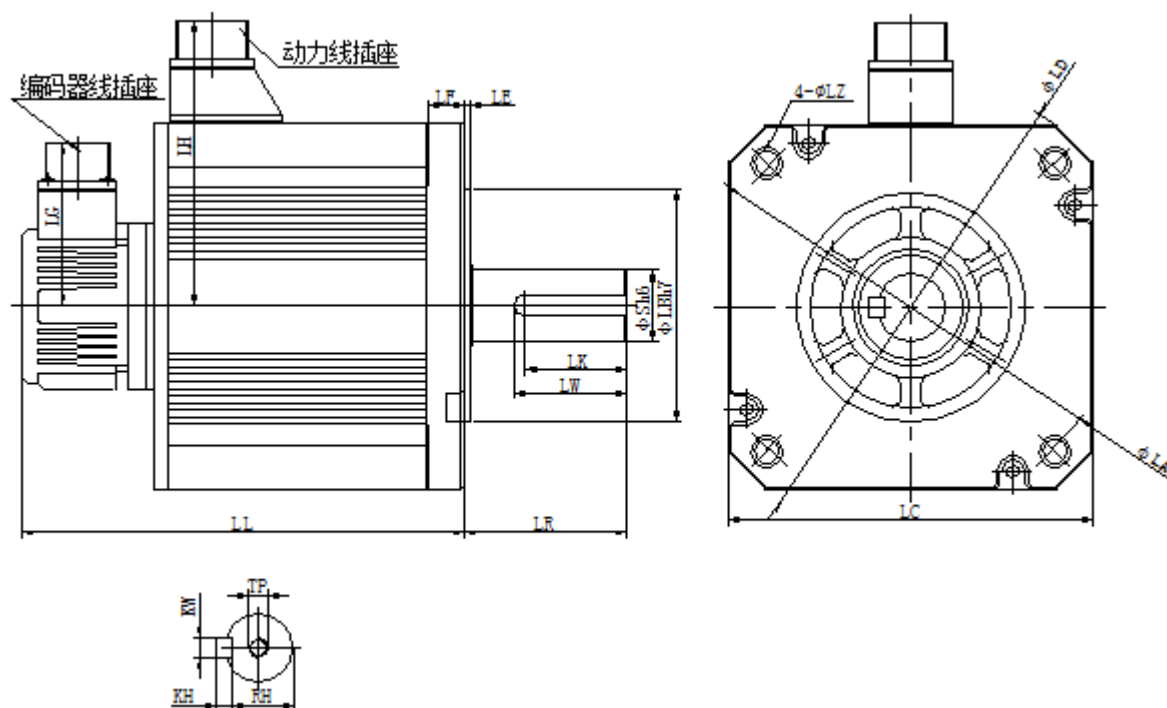
电机 110 框系列



电机 130 框系列



电机 180 框系列

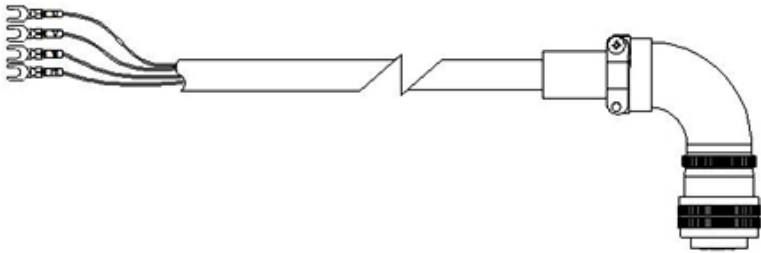


Union A3系列伺服电机尺寸汇总表																									
法兰	额定转速	型号	输出	LL				LR		S	LA	LB	LC	LE	LF	LH	LZ	键槽尺寸							
				2500 (无制动)	2500 (有制动)	17Bit (无制动)	17Bit (有制动)	标准	制动									LW	LK	KW	KH	RH	TP		
40	60	小惯量3000rpm	USMA3-01S30H40A	100W	—	—	100.5	—	25.5	8	46	30	40	3	5.5	35.5	4.5	14	13	3	3	6	M13* 深4		
USMA3-02S30□60△			200W	114	160.5	90	136.5	30	14*	70	50	60	3	6.5	43	4.5	20	18	4	4	8.5	M15* 深8			
USMA3-02S30□60△G			200W	—	—	90	129.5	30	14*	70	50	60	3	6.5	43	4.5	25	23	5	5	11	M15* 深10			
USMA3-04S30□60△			400W	134	180.5	110	156.5	30	14	70	50	60	3	6.5	43	4.5	25	23	5	5	11	M15* 深10			
80			USMA3-04S30□60△G	400W	—	—	120	159.5	30	14	70	50	60	3	6.5	43	4.5	25	23	5	5	11	M15* 深10		
			USMA3-07S30□80△	750W	142.5	181.5	121	160	35	19	90	70	80	3	8	53	6	25	22	6	6	15.5	M15* 深10		
110	中惯量3000rpm		USMA3-07S30□80△G	750W	—	—	121	160	35	19	90	70	80	3	8	53	6	25	22	6	6	15.5	M15* 深10		
			USMA3-12M30R110A	1.2KW	195.9	—	—	—	55	19	130	95	110	6	18.2	108	9	31	28	6	—	—	M17* 深10		
130	中惯量1000rpm		USMA3-18M30R110A	1.8KW	229	—	—	—	55	19	130	95	110	6	18.2	108	9	31	28	6	—	—	M17* 深10		
			USMA3-10M10□130△	1.0KW	169.5	206	165.5	202	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
			USMA3-15M10□130△	1.5KW	240	276.5	236	272.5	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
	中惯量2000rpm		USMA3-20M10□130△	2.0KW	240	276.5	236	272.5	65	24	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
			USMA3-10M20□130△	1.0KW	152	188.5	148	184.5	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
			USMA3-15M20□130△	1.5KW	169.5	206	165.5	202	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
			USMA3-20M20□130△	2.0KW	194	230.5	190	226.5	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15		
	大惯量	1500rpm 2000rpm		USMA3-30M20□130△	3.0KW	240	276.5	236	272.5	65	24	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15	
				USMA3-13M15□130△	1.35KW	194	230.5	190	226.5	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15	
	180	中惯量2000rpm		USMA3-10L20□130△	1.0KW	169.5	206	165.5	202	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15	
				USMA3-15L20□130△	1.5KW	194	230.5	190	226.5	55	22	145	110	130	6	12	113	9	45	41	8	7	18	M15* 深15	
				USMA3-30M20□180△	3.0KW	183	223	183	223	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20	
				USMA3-40M20□180△	4.0KW	197.5	237.5	197.5	237.5	70	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20
USMA3-50M20□1810△				5.0KW	217.5	—	—	—	70		35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20	
1500rpm 中惯量			USMA3-24M15□180△	2.4KW	183	223	183	223	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20		
			USMA3-33M15□180△	3.3KW	197.5	237.5	197.5	237.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20		
			USMA3-42M15□180△	4.2KW	206	246	206	246	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20		
			USMA3-51M15□180△	5.5KW	217.5	—	—	—	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20		
			USMA3-20M10□180△	2.0KW	171.5	211.5	171.5	211.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20		
中惯量1000rpm		USMA3-30M10□180△	3.0KW	217.5	257.5	217.5	257.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20			
		USMA3-20L20□180△	2.0KW	197.5	237.5	197.5	237.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20			
大惯量2000rpm		USMA3-30L20□180△	3.0KW	217.5	257.5	217.5	257.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20			
		USMA3-40L20□180△	4.0KW	222.5	262.5	222.5	262.5	80	35	200	114.3	180	3.2	18	140	13.5	55	50	10	8	30	M10* 深20			

附录 A 配件

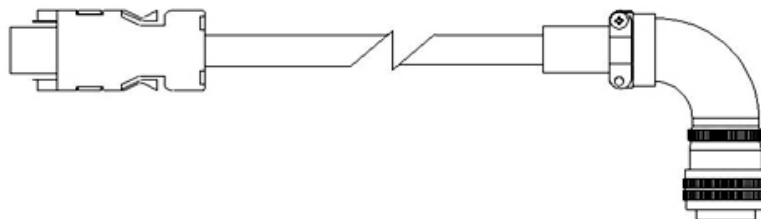
1KW（含 1KW）以上动力线插头及线束：

型号：USMA3-PL-03M-1.5（2.0）H（不带制动） USMA3-PL-03M-1.5（2.0）HB(带制动)



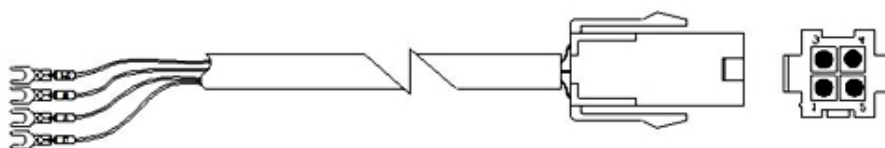
1KW（含 1KW）以上编码器线插头及线束：

型号：USMA3-CN3-03M-H2500 (2500 编码器)/USMA3-CN3-03M-H17Bit(17Bit 编码器)



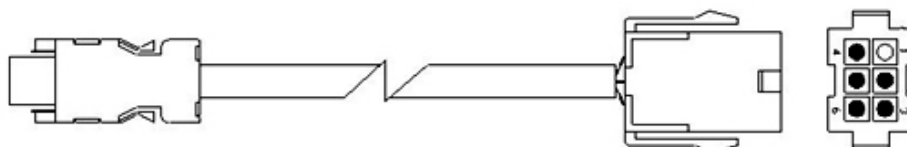
1KW 以下动力线插头及线束：

型号：USMA3-PL-03M-0.75-H（不带制动） USMA3-PL-03M-0.75HB (带制动)



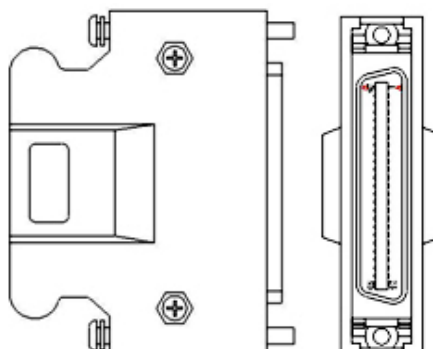
1KW 以下编码器线插头及线束

型号：USMA3-CN3-03M-L2500 (2500 编码器)/USMA3-CN3-03M-L17Bit(17Bit 编码器)



I/O 连接器端子

USMA3-CN2-50PIN



配件选用表

常备规格			
名称	型号	产品描述	配置情况
电机动力线	USMA3-PL03M-0.75-L	3 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机	标配
	USMA3-PL05M-0.75-L	5 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机	选配
	USMA3-PL10M-0.75-L	10 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机	选配
	USMA3-PL03M-1.5-H	3 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的电机	标配
	USMA3-PL05M-1.5-H	5 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的电机	选配
	USMA3-PL10M-1.5-H	10 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的电机	选配
	USMA3-PL03M-2.0-H	3 米, 含插头, 适配 2.0~3.0 KW 的电机	标配
	USMA3-PL05M-2.0-L	5 米, 含插头, 适配 2.0~3.0 KW 的电机	选配
	USMA3-PL10M-2.0-L	10 米, 含插头, 适配 2.0~3.0 KW 的电机	选配
	USMA3-PL03M-0.75-LB	3 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的含制动电机	标配
	USMA3-PL05M-0.75-LB	5 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的含制动电机	选配
	USMA3-PL10M-0.75-LB	10 米, 含插头, 适配 $\leq 750W$ 的含制动电机	选配
	USMA3-PL03M-1.5-HB	3 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的含制动电机	标配
	USMA3-PL05M-1.5-HB	5 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的含制动电机	选配
	USMA3-PL10M-1.5-HB	10 米, 含插头, 适配 1~1.5 KW 的含制动电机	选配
	USMA3-PL03M-2.0-HB	3 米, 含插头, 适配 2.0~3.0KW 的含制动电机	标配
	USMA3-PL05M-2.0-HB	5 米, 含插头, 适配 2.0~3.0KW 的含制动电机	选配
	USMA3-PL10M-2.0-HB	10 米, 含插头, 适配 2.0~3.0KW 的含制动电机	选配
编码器线	USMA3-CN3-03M-L2500	3 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (2500 规格编码器)	标配
	USMA3-CN3-03M-L17Bit	3 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-05M-L2500	5 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (2500 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-05M-L17Bit	5 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-10M-L2500	10 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (2500 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-10M-L17Bit	10 米含 2 端插头, 适配 $\leq 750W$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配

编 码 器 线	USMA3-CN3-03M-H2500	3 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (2500 规格编码器)	标配
	USMA3-CN3-03M-H17Bit	3 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-05M-H2500	5 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (2500 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-05M-H17Bit	5 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-10M-H2500	10 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (2500 规格编码器)	选配
	USMA3-CN3-10M-H17Bit	10 米含 2 端插头,适配 $\geq 1\text{KW}$ 的电机 (17Bit 规格编码器)	选配
控 制 插 头	USMA3-CN2-50PIN	50PIN 控制线接头, 适配所有驱动器	标配

订制规格			
名称	型号	产品描述	配置 情况
电机 动力 电缆	USMA3-0-PL-0.75-L	电机动力线电缆, 适配 $\leq 750\text{W}$ 的电机	选配
	USMA3-0-PL-1.5-H	电机动力线电缆, 适配 $1.0\sim 1.5\text{kW}$ 的电机	选配
	USMA3-0-PL-2.0-H	电机动力线电缆, 适配 $2.0\sim 3.0\text{KW}$ 的电机	选配
编 码 器 线	USMA3-CN3-LINE-2500	编码器线电缆,适用于 2500PPR	标配
	USMA3-CN3-LINE-17Bit	编码器线电缆,适用于 17Bit	选配
动力 线插 头	USMA3-PL-P2-L	动力线 插头 (快插式), 适配 $< 1\text{KW}$ 电机	选配
	USMA3-PL-P2-H	动力线 插头 (快插式), 适配 $\geq 1\text{KW}$ 电机	标配
制 动 器插 头	USMA3-BR-P2-LB	制动插头 (快插式), 适配 $< 1\text{KW}$ 电机	选配
编 码 器插 头	USMA3-CN3-P1-A	编码器线驱动器侧插头, 适配所有功率	选配
	USMA3-CN3-P2-L	编码器线电机侧插头(快插), 适配 $< 1\text{KW}$ 功率	标配
	USMA3-CN3-P2-H	编码器线电机侧插头(航插), 适配 $\geq 1\text{KW}$ 电机	选配
控 制 插 头	USMA3-CN2-50PIN	50PIN 控制线接头, 适配所有驱动器	选配

附录 B 基本检测与保养

一、基本检测

检测项目	检测内容
一般检测	定期检查伺服驱动器安装部位、伺服电机轴心与机械连接处的螺丝、端子与机械部位的螺丝是否有松动。
	控制箱的间隙或风扇设置，应避免油、水或金属粉等异状物的侵入，且应防止电钻的切削粉落入伺服驱动器内。
	控制箱设置于有害气体或多粉尘的场所，应防止有害气体与粉尘的侵入。
	制作编码器线材或其他线材时，注意接线顺序是否有误，否则可能发生飞车、烧毁。
操作前检测 (未供应控制电源)	为防止触电，伺服驱动器的接地保护端口必须确实连接控制箱的接地保护端口。如需配线时，请在电源切断 10 分钟后进行，或直接以放电装置进行放电。
	配线端子的接续部位请实施绝缘处理。
	配线应正确，避免造成损坏或发生异常动作。
	螺丝或金属片等导电性物体、可燃性物体是否存在伺服驱动器内。
	控制开关是否置于 OFF 状态。
	伺服驱动器或外部的制动电阻，不可置于可燃物体上。
	为避免电磁制动器失效，请检查立即停止运行及切断电源的回路是否正常。
	伺服驱动器附近使用的电子仪器受到电磁干扰时，请使用仪器降低电磁干扰。
运行前检测 (已供应控制电源)	请确定驱动器的外加电压准位是否正确。
	编码器电缆应避免承受过大应力。当电机在运行时，注意接续电缆是否与机件接触而产生磨损，或发生拉扯现象。
	伺服电机若有振动现象，或运行声音过大，请与厂商联络。
	确认各项参数设定是否正确，依机械特性的不同可能会有不预期的动作。勿将参数作过度极端的调整。
	重新设定参数时，请确定伺服驱动器是否在伺服停止（SERVOOFF）的状态下进行，否则会成为故障发生的原因。
	继电器动作时，若无接触的声音或其他异常的声音产生，请与厂商联络。
	电源指示灯与 LED 显示是否有异常现象。

二、保养

- ◆ 请在适当的环境条件下保管、使用。
- ◆ 适时清理伺服驱动器及伺服电机外观，避免灰尘及污垢的附着。
- ◆ 在擦拭保养中，请勿将机构部份拆解。
- ◆ 适时清理伺服驱动器的吸气口与排气口，避免长时间在高温环境下使用，而造成伺服驱动器故障。

三、机件使用寿命

◆ 平滑电容器

平滑电容器若受到波动电流的影响会使其特性劣化。电容器的寿命主要是受周围温度及使用条件的影响，但如果是在有空调的一般环境下进行连续运行时，可维持 10 年的寿命。

◆ 继电器

开关电源所导致的接点磨损会导致接触不良。由于受电源容量所左右，故累积开关次数为 10 万次的寿命。

◆ 冷却风扇

在连续运行的情况下，一般在 2~3 年即达到使用标准寿命，必须进行更换。当检测时若发生异常声音或振动时也必需更换。